



国环评证乙字第 2215 号

**福建省平潭综合实验区
狼山矿区建筑用花岗岩矿项目
环境影响报告书
(报批本)**

福建省华厦能源设计研究院有限公司

2016 年 11 月 · 福建

目 录

1 前言	1
1.1 项目由来及特点.....	1
1.2 环境影响评价的工作程序.....	2
1.3 关注的主要环境问题.....	2
1.4 环境影响报告书的主要结论.....	4
2 总则.....	11
2.1 编制依据.....	11
2.2 评价目的及原则.....	13
2.3 评价时段.....	13
2.4 环境功能区划.....	14
2.5 评价标准.....	14
2.6 评价因子.....	15
2.7 评价等级与评价范围.....	15
2.8 评价内容和重点.....	16
2.9 环境保护目标.....	16
3 项目概况与工程分析	21
3.1 矿山现状	21
3.2 工程概况	21
3.3 工程分析	25
3.4 污染源分析	36
3.5 项目“开发利用方案”拟采取的环保措施	42
4 区域环境概况.....	45
4.1 自然环境概况	45
4.2 社会环境概况	47
4.3 风景名胜区	47
4.4 水源保护区	48
4.5 周边污染源情况	48

5 生态环境影响评价	49
5.1 生态环境现状调查.....	49
5.2 生态环境影响评价.....	54
5.3 水土保持.....	60
6 大气环境影响评价	63
6.1 气象特征.....	63
6.2 大气环境现状.....	70
6.3 施工期大气环境影响分析.....	71
6.4 运营期大气影响分析.....	72
7 其它环境影响评价	79
7.1 地表水环境影响分析.....	79
7.2 噪声环境现状与影响分析.....	83
7.3 爆破环境影响分析.....	89
7.4 固体废物影响评价.....	90
7.5 社会稳定风险评估.....	91
7.6 退役期环境影响评价.....	94
8 环境风险分析.....	97
8.1 风险评价的目的和重点.....	97
8.2 风险识别.....	97
8.3 风险分析.....	98
8.4 风险管理.....	99
9 公众参与	105
9.1 公众参与的目的及意义.....	105
9.2 公众参与调查程序.....	105
9.3 公众参与调查方式、对象.....	106
9.4 第一次环评公示.....	106
9.5 第二次信息公示.....	107
9.6 公众参与调查表.....	107
9.7 公众参与结论.....	111

10 污染防治措施及水土保持方案措施.....	114
10.1 施工期环境影响防治措施.....	114
10.2 运营期污染防治措施.....	114
10.3 小结.....	125
11 环境管理与监测、监理.....	128
11.1 环境管理机构及职责.....	128
11.2 环境监测计划	130
11.3 环境监理要求.....	131
12 清洁生产	136
13 环境经济损益分析	140
13.1 项目经济效益分析	140
13.2 社会效益分析	140
13.3 环境经济损益分析	140
14 产业政策及选址可行性分析	144
14.1 产业政策符合性分析.....	144
14.2 选址可行性分析.....	144
15 结论.....	150
15.1 工程概况	150
15.2 环境影响评价	152
15.3 公众参与	156
15.4 环境影响经济损益	156
15.5 清洁生产	157
15.6 产业政策符合性	161
15.7 选址可行性	161
15.8 评价总结论	161
15.9 建议	161

附件：

1. 本项目委托书；
2. 关于狼山取土点土地收储专题会议纪要；
3. 关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要；
4. 关于狼山取土石料场的选址意见；
5. 平潭实验区林业局生态公益林调整文件；
6. 狼山矿区地质报告评审意见书；
7. 狼山矿区开发利用方案评审意见书；
8. 本项目不涉及基本农田、水源保护区证明；
9. 承诺建设景观林的函；
10. 公众参与样表；
11. 环境现状监测报告；
12. 报告书技术审查会技术审查意见；
13. 福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书（复审本）专家复审汇总意见；
14. 福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书（报批本）复审意见；
15. 登记表。

1 前言

1.1 项目由来及特点

平潭综合实验区狼山矿区位于平潭综合实验区政府所在地 355°方向，直线距离约 10km 处，隶属于平潭中楼乡冠山村管辖，详见图 1-1。

根据平潭综合实验区 2014 年 10 月 28 日《关于砂石料集中经营管理专题会议纪要》意见，为满足平潭城市建设用砂的需求，平潭综合实验区环境与国土资源局委托福建省 121 地质大队对狼山矿区开展普查地质工作。

根据平潭综合实验区 2015 年 1 月 23 日《关于狼山取土点土地收储专题会议纪要》，确定将狼山矿区作为取土石点进行收储，为岚城片区范围内的建设项目和福平铁路平潭段项目建设提供用土、石。从取土石点划出一块区域作为福平铁路平潭段项目取土石点，其他区域砂石开采采用公开招拍挂方式，确定一家区属国有公司负责开采。

2015 年 2 月 5 日平潭综合实验区规划局出具了《平潭综合实验区规划局关于狼山取土石料场的选址意见函》，确认了狼山取土石料场的区域红线，面积约 98.3 公顷。

2015 年 1 月福建省 121 地质大队提交了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》，矿区范围位于规划局确认的取土石料场红线范围内（但是矿区范围与福平铁路项目取土、取石区域重叠面积 65347m²），并于 2015 年 5 月获得福建省国土资源评估中心出具的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告矿产资源储量评审意见书》；2015 年 5 月福建省冶金工业设计院提交了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，并于 2015 年 6 月获得福建省矿业协会出具的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案评审意见书》。

根据平潭综合实验区 2015 年 6 月 2 日《关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要》，为保障平潭综合实验区建设的砂石料供应，积极推动狼山矿区招拍挂工作。2015 年 6 月平潭综合实验区环境与国土资源局以岚〔2015〕1 号文挂牌出让狼山矿区采矿权；同月，平潭综合实验区港务发展有限公司通过公开挂牌竞拍取得狼山矿区采矿权；2015 年 6 月平潭综合实验区港务发展有限公司与平潭综合实

验区环境与国土资源局签订采矿权出让合同。

根据开发利用方案及建设单位提供资料：项目为新建项目，包括矿山开采和机制砂生产加工场地两部分组成。其中狼山矿区范围由 7 个拐点圈定，矿区面积 0.60km^2 （福平铁路项目取土、取石区域与本项目矿区重叠面积 65347m^2 ，该重叠区域由福平铁路项目继续开采，直至福平铁路建设完成），开采标高 $+63.4\sim+10\text{m}$ ，开采规模为 $30\text{万 m}^3/\text{a}$ ，开采方式为露天开采，服务年限 28 年（不含基建期）；破碎制砂工业场地位于矿区内原露采坑，项目产品为建筑用机制砂，生产规模为 $50\text{万 m}^3/\text{a}$ 。

1.2 环境影响评价的工作程序

根据国务院第 253 号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第 33 号）的有关要求，平潭综合实验区港务发展有限公司 2015 年 9 月 13 日委托我公司进行福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后当即赴现场踏勘，收集资料，与建设方充分沟通，而后编制监测方案、现状调查计划等，并开展了细致的调查研究、采样监测、公众参与调查、资料搜集、数据处理和模拟计算等过程，编制完成该环境影响报告书，由建设单位送环保主管部门审查报批。本项目环评工作程序见图 1-2。

1.3 关注的主要环境问题

狼山矿区为露天开采矿山，并破碎生产机制砂，主要环境影响因素为生产过程中大量粉尘、噪声及对生态环境的破坏。矿山紧邻长江澳景区，与君山风景区相距 350m ，与在建的福平铁路相距 610m ，与在建的坛东大道最近距离 370m ，与周边村庄较近，有部分居民点在矿区爆破警戒线内，狼山养猪场、平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库位于矿区西南角。针对项目特点及周边环境特征，提出以下关注的主要环境问题：

(1)生态环境影响：主要关注露天开采对周边景观影响及扰动地表造成的水土流失影响，提出有效的控制措施。

(2)环境风险分析：重点分析矿产开采过程中爆破对湖山村及其所辖自然村、长江澳景区、狼山养猪场、平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库的风险影响。

(3)水环境影响：生活污水、工业场地和露采区雨季地表迳流水对冠山溪及其支流造成的影响程度及对策措施是本环评关注的主要环境问题之一。

(4)大气环境影响：露天矿山开采将产生爆破、钻孔、凿岩、装卸、运输等粉尘，工业场地破碎生产线将产生破碎、制砂、筛分、装卸、运输等粉尘，粉尘对周边环境造成的影响程度及对策措施是本环评关注的主要环境问题之一。

(5)声环境影响：露采矿山开采将产生爆破噪声、工业场地设备噪声对周围敏感点等造成的影响及对策是本环评关注的主要环境问题之一。

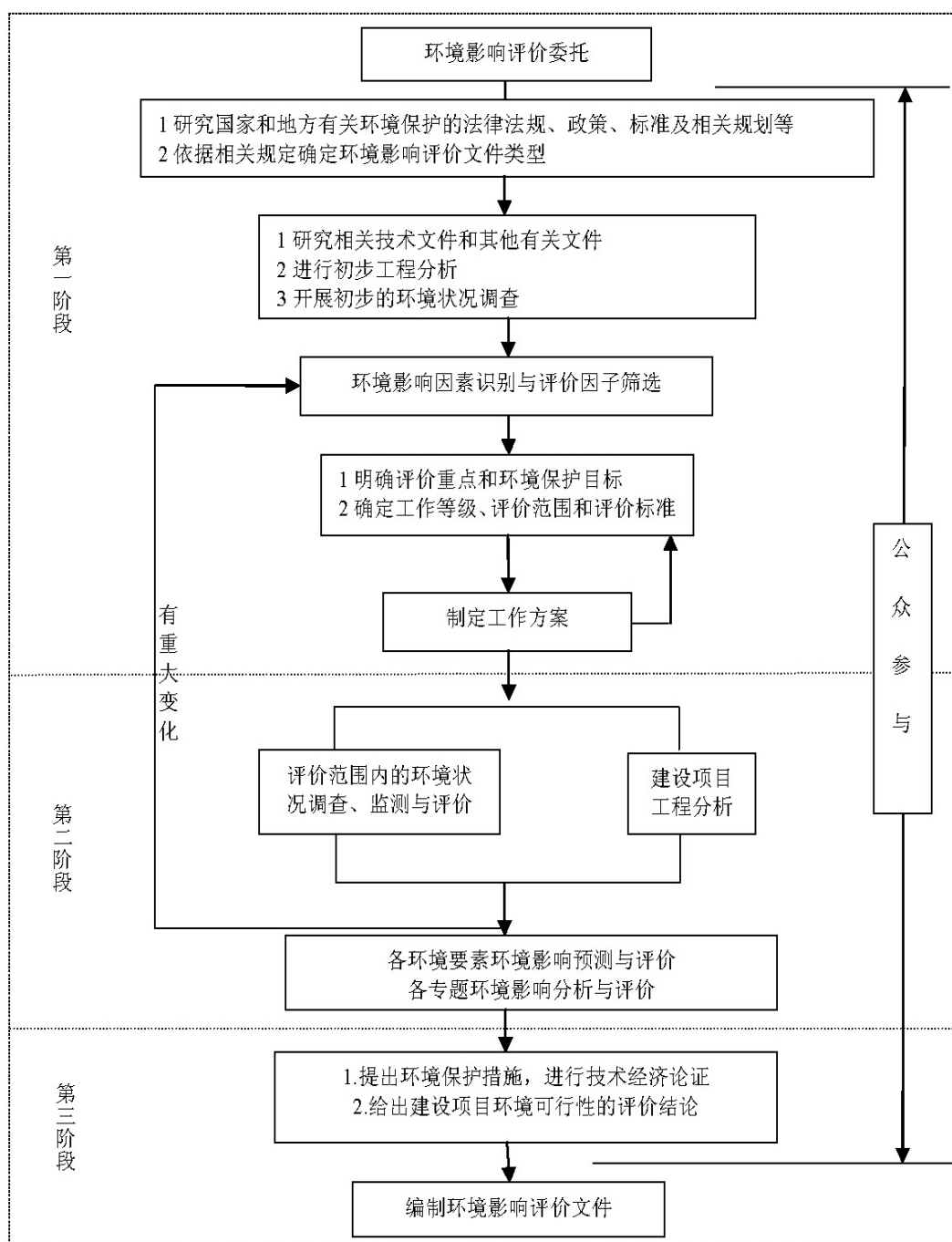


图 1-2 项目环评工作程序图

1.4 环境影响报告书的主要结论

1.4.1 生态环境

(1)环境保护目标

环境保护目标为占地范围内及其周围农田、植被、君山风景区、长江澳景区、福平铁路（在建）、坛东大道（在建）、长福路（拟建）。

(2)生态环境现状

评价区内主要以耕地、有林地为主，项目区属亚热带海洋性雨季林地带，但矿区内地表植被不甚发育，山坡陡峭，基岩部分裸露。

矿区表层为残坡积土或强风化岩体，区内土壤以红壤为主，土层浅薄。区内原生植被为针阔混交林，由于长期的人为砍伐与破坏已逐渐演替为次生乔木、灌木和人工植被，现有植被类型为木麻黄、相思树、马尾松为主。评价区未发现属于国家、省级重点保护植物和古树名木。

(3)影响评价

项目采用露天开采方式，露采区占地使原有林业用地使用功能转变为工矿用地使用功能，被占用土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。剥离地表、清理植被，根据样方调查对生物量的估算，计算矿区生物量损失约 2492.2t。本项目建设可能造成的水土流失总量 156887.4t，新增水土流失量 150821.4t。

君山风景区主体旅游景点位于北侧和东北侧沿海、长江澳景区主体旅游景点位于东北侧沿海，距离项目采区在 2km 以上，不在其直观可视范围内，因此对周边风景区景观影响较小。项目采区在部分居民点的直观可视范围内，但项目地处农村，人口并不集中，景观影响范围较小。

在建福平铁路、坛东大道途经矿区西南侧，矿山露采区将处于福平铁路、坛东大道可视范围。矿山服务年限达 28 年，在福平铁路、坛东大道通车后矿山存在时间较长，景观影响较大。本环评建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，减轻视觉景观影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

(4)主要环保措施

采矿区采取表土剥离与覆土、排水沟、沉沙池、开采终了平台绿化、安全平

台绿化等措施；矿山道路区采取挡墙、排水沟、沉沙池等措施；排土场区采取绿化覆土、挡墙、排水沟、植被恢复等措施。

为减轻景观影响，本环评建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施（详见表 3-3-4），减轻视觉景观影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，矿区范围内涉及的生态公益林（面积合计约 26.701hm²），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。待省林业厅批准后，矿区方可开采。

1.4.2 大气环境

(1)环境保护目标

保护目标为矿区周围的冠山村、湖山村、昆湖村、洋中村、芦北村、君山风景区、长江澳景区。

(2)大气现状

评价区域内冠山村、洋中村的 TSP、PM₁₀24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；君山风景区的 TSP、PM₁₀24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的一级标准，项目所在地大气环境质量良好。

(3)影响评价

从预测结果可知，正常工况下，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地东南部，日均浓度增量最大值为 0.1599mg/m³，增量较小，区域日均浓度预测值最大占标率为 53.3%；年均浓度增量最大值为 0.0374mg/m³，增量较小，年均浓度增量最大占标率为 18.70%。各环境空气敏感目标预测叠加值均未超过环境质量标准。本项目粉尘排放对各敏感目标影响较小。

事故排放工况下，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地西南部，小时平均浓度增量最大值为 11.40mg/m³，增量约为正常排放时年均浓度增量的 304 倍，浓度增量明显增大，因此需杜绝事故排放。

项目的大气卫生防护距离分别为露采区外扩 50m 范围，该范围内不能有居民住宅。

(4)主要环保措施

表土采取湿法剥离；凿岩机配套干式除尘器；爆破前先对场地洒水，爆破后喷雾除尘；集堆铲装过程喷雾洒水降尘；用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理；对土石方堆场和堆料场定期喷水降尘；运输道路路面尽量硬化，运输车辆进行清洗并加盖蓬布。

1.4.3 地表水环境

(1) 环境保护目标

环境保护目标为冠山溪及其支沟。

(2) 水环境现状

根据地表水监测，各断面各指标均基本上达到 GB3838-2002 中的Ⅲ类标准，SS 监测指标可以达到《地表水资源质量标准》SL63-94 三级标准，项目纳污水体冠山溪水环境质量现状较好。

(3) 影响评价

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m^3 ，并清理沉积物，废水不外排。

洗砂含泥废水产生量为 1893.8 t/d （含废水 1829.9 t/d ，泥沙 63.9 t/d ），主要污染物为 SS，浓度可达 10000 mg/L ，若直接外排将对冠山溪水质产生严重影响，本环评要求项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

雨季时，露采区地表径流量为 49.224 万 t/a 。暴雨期（30 年一遇）前 30min 露采区地表径流量为 11130 t 。

项目上述地表径流经沉淀池处理后向北排入冠山溪，后汇入长江澳海域。君山湖建成后位于本项目南侧，最近距离 550 m （坝址位置），最低海拔（坝址）约 $+25\text{ m}$ ，位于本项目沉淀池出口（标高 $+10\text{ m}$ ）的上游，因此项目排水对其水质不会产生影响。

(4) 主要环保措施

项目生产过程中各环节均需洒水抑尘，该用水均渗入地下或蒸发，不外排。车辆轮胎过水池的冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。

设计利用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，设计处理能力大于 300 t/h 。工业场地北侧运输车辆出入口设置 1 个轮胎过水池，尺寸均为长 5.5 m 、宽 3.0 m 、深 0.3 m ，有效容积约为 5 m^3 ；运输车辆轮胎过水池废水不外排，需在每

日开工前，对冲水池内沉淀污泥进行清理。

露采区工作面地表径流收集，设计在采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表径流，详见表10-2-1。

1.4.4 声环境

(1)环境保护目标

项目周边湖山村，运输道路两侧冠山村、芦北村村居民。

(2)环境现状

项目布设的4个厂界监测点和2个敏感点(冠山村、湖山村)监测点昼夜间噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，评价区声环境状况良好。

(3)影响评价

项目未采取措施前，各预测点中昼间、夜间工业场地北侧边界超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准；冠山村预测点昼间、夜间超过GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准；采取相应隔声、减震、消声等防治措施后，各厂界昼间、夜间均可符合GB12348-2008中2类区标准。现场调查可知，工业场地周围100m范围内无村庄、学校等噪声敏感点，因此本项目生产设备噪声对周围声环境影响不大。

(4)主要环保措施

在矿山的生产过程中，从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节，减少项目生产过程对周围声环境的影响，并在夜间22:00~次日6:00停止一切生产活动。

1.4.5 固体废物

本项目露采区剥离的表土约6.0万m³，风化层废土石8.79万m³，表土临时堆置于排土场，作为退役期植被恢复覆土；废土石临时对置于废石中转场，及时外售作为建筑填方。临时排土场、废石中转场选址位于采区西北侧原露采坑内，下游设置挡墙，面积约2hm²，库容约20万m³，可满足废土石堆放要求。

项目加工过程将产生石粉，约4万t(1.85万m³)，其中一部分为筛分产生2.21万t，一部分为洗砂产生1.79万t。外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

施工期，生活垃圾产生量为4kg/d；运营期，生活垃圾产生量为15kg/d(4.2t/a)，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

1.4.6 风险评价

项目环境风险评价工作等级为二级，该项目易发生的风险事故为炸药、雷管爆炸、露采区边坡滑坡和崩塌、土石方堆场滑坡和崩塌以及爆破时飞石掉落。针对各种风险，建设单位应在安全上做好相应的应急预案。

1.4.7 清洁生产

该矿山清洁生产主要从采用生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物排放及处理效果指标及环境管理要求等方面进行，本项目清洁生产水平为国内先进水平，今后在生产中宜对采矿方法和工艺，岩层控制以及相关技术、实验研究平台等的开发和建设，改变传统开采工艺造成的生态与环境破坏问题，提高矿产资源利用率，优化采区布置，选择合适的采矿方法和生产工艺。

1.4.8 产业政策符合性

项目为建筑用花岗岩矿的露天开采，为新建项目，设计规模为 30 万 $\text{m}^3/\text{年}$ 。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)，建筑用花岗岩矿的开采项目不在其限制类和淘汰类之列。符合《福建省新建、已建生产矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)》(2006 年)要求。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及生态公益林面积 26.701 hm^2 (均为省级)，均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。待省林业厅批准调整为非生态公益林后，矿区才可开采。

1.4.9 选址可行性

从环境功能、环境敏感因素、环境质量现状方面分析，项目选址与当地环境功能区划没有冲突；本工程采取露天开采，项目没有占用基本农田保护用地等敏感区域；项目排土场选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(修订)(GB18599-2001) I 类场要求。

鉴于本项目矿区及周边存在诸多环境限制因素：西侧紧邻长江澳景区，爆破警戒线内涉及湖山村居民住房，矿区范围内存在狼山养猪场、烟花爆竹仓库和福平铁路项目取土石区，以及矿区内分布较大面积生态公益林，本评价对项目平面布置、开采设计进行了方案优化，详见“14.2.5 工程选址合理性分析及优化方案”。

本项目平面布置、开采设计经优化后，项目选址基本可行。

1.4.10 评价结论

综上所述，项目建设符合国家的产业政策和各项环保法规，矿山选址合理，项目清洁生产为国内先进水平，污染物的治理措施经济合理、技术可行，污染物

能做到达标排放。建设单位在落实本报告书中所提各项环保措施的前提下，项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律法规与相关政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年 4 月 24 日修订);
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年 9 月 1 日);
- (3) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年 2 月 29 日修订);
- (4) 《中华人民共和国水土保持法》(2010 年 10 月 25 日修订);
- (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年 1 月 1 日);
- (6) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 6 月 1 日修订);
- (7) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996 年 10 月 29 日);
- (8) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2013 年 6 月 29 日修订);
- (9) 《中华人民共和国土地管理法》(2004 年 8 月 28 日修订);
- (10) 《中华人民共和国节约能源法》(2016 年 9 月 1 日);
- (11) 《中华人民共和国矿产资源法》(1996 年 8 月 29 日);
- (12) 《中华人民共和国野生动物保护法》(2009 年 8 月 27 日修订);
- (13) 《中华人民共和国森林法》(1998 年 4 月 29 日);
- (14) 《中华人民共和国循环经济促进法》(2008 年 8 月 29 日);
- (15) 《中华人民共和国安全生产法》(2014 年 12 月 1 日);
- (16) 《基本农田保护条例》(1999 年 1 月 1 日);
- (17) 《土地复垦条例》(国务院令 第 592 号, 2013 年 3 月 1 日);
- (18) 《地质灾害防治条例》(2004 年 3 月 1 日);
- (19)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令 第 253 号, 1998 年 11 月 29 日);
- (20)《全国生态环境保护纲要》(国务院国发[2000]38 号, 2000 年 11 月 26 日);
- (21)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国务院国发[2005]39 号, 2005 年 12 月 3 日);
- (22) 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)(国家发展和改革委员会, 2013 年 5 月 1 日);
- (23) 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(原国家环境保护总局, 国土

资源部，卫生部、环发[2005]109号，2005年9月7日)；

(24)《福建省人民政府办公厅关于生态省建设总体规划纲要的实施意见》(闽政办[2006]91号)；

(25)《福建省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)》(福建省国土资源厅等，2006年5月23日)；

(26)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第33号，2015年6月1日施行)；

(27)《福建省流域水环境保护条例》(福建省人大常委会，2012年2月1日)；

(28)《福建省环境保护条例》(福建省人大常委会，2012年3月29日)；

(29)《平潭综合实验区条例》(2016年4月1日)。

2.1.2 国家、行业与地方相关规划

(1)《福建省矿产资源总体规划》(2008~2015)；

(2)《福建省福州市矿产资源总体规划(2008~2015年)》；

(3)《福建省水(环境)功能区划》福建省水利厅、福建省环境保护局(2004年)；

(4)《福建省生态功能区划》，福建省人民政府(2010年1月)；

(5)《平潭综合实验区地表水环境质量功能区划定方案》(2013年3月)

(6)《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》(2013年4月)

(7)《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》

(8)《平潭综合实验区总体规划(2011-2030)》；

(9)《平潭综合实验区土地利用总体规划(2011—2030年)》；

(10)《平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区总体规划修编(2014-2030)》。

2.1.3 技术规范

(1)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011)；

(2)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

(3)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)；

(4)《环境影响评价技术导则-地表水》(HJ/T2.3-1993)；

(5)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)；

(6)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)；

(7)《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006(28号)；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2006)；

- (9)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);
- (10)《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013);
- (11)《固体废物处置工程技术导则》(HJ2035-2013);
- (12)《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)。

2.1.4 文件与技术资料

- (1)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》(福建省 121 地质大队, 2015 年 1 月);
- (2)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》(福建省冶金工业设计院, 2015 年 5 月);
- (3)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告矿产资源储量评审意见书》(福建省国土资源评估中心, 2015 年 5 月);
- (4)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案评审意见书》(福建省矿业协会, 2015 年 6 月);
- (5)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿水土保持方案报告书(报批稿)》(福建绿景生态工程咨询有限公司, 2015 年 11 月);
- (6)《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响评价委托书》平潭综合实验区港务发展有限公司(2015 年 9 月)。

2.2 评价目的及原则

- (1)在充分利用现有资料的基础上, 进行必要的环境现状监测和调查, 找出目前主要环境污染问题。
- (2)通过对项目的工程分析, 采用模式计算和类比调查分析等方法, 定量或定性预测项目建设对周围环境可能造成的潜在不利影响的范围和程度, 并提出技术上可行、经济上合理、切实可行的减缓不利影响的对策建议。
- (3)通过分析项目的环境风险性, 对可能发生的污染事故做深入的分析, 并提出较为可靠的安全防范措施和应急对策。
- (4)通过公众参与调查, 了解当地公众和政府部门对项目建设的态度 and 环境保护方面的建议。
- (5)按照环境保护目标的要求, 从环境保护角度论证建设项目的可行性。

2.3 评价时段

评价时段划分为施工期、运行期、退役期。

2.4 环境功能区划

2.4.1 生态功能区划

根据《福建省生态功能区划》，项目位于Ⅱ₂闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区，项目区域属于福清—平潭城镇和集约化高优农业生态功能区（5203），详见图 2-1。其主要生态系统服务功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。

2.4.2 地表水环境功能

项目纳污水体为冠山溪；根据《平潭综合实验区地表水环境质量功能区划定方案（报批本）》（2013 年 3 月），冠山溪水域环境功能为Ⅲ类水体。

2.4.3 环境空气功能

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案(报批本)》(2013 年 4 月)，项目所处区域空气质量功能区划属二类区，周边君山风景名胜区、长江澳景区。

2.4.4 噪声环境功能

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（报批本）》，项目地处农村，矿区、机制砂破碎站及周边敏感点按《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类声环境功能区要求执行。

2.5 评价标准

本评价选用的评价标准见表 2-5-1、表 2-5-2。

表 2-5-1 环境质量评价标准

类别	采用标准	单位	标准限值
环境空气	《环境空气质量标准》 GB3095-2012 一级标准	μg/m ³	TSP: 24 小时均值 120 PM ₁₀ : 24 小时均值 50 PM _{2.5} : 24 小时均值 35
	《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级标准	μg/m ³	TSP: 24 小时均值 300 PM ₁₀ : 24 小时均值 150 PM _{2.5} : 24 小时均值 75
地表水	《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 表 1 中Ⅲ类标准	mg/L (pH 除外)	pH: 6~9、COD _{Mn} ≤6、COD≤20、 氨氮≤1.0、石油类≤0.05
	《地表水资源质量标准》 SL63-94 中三级标准	mg/L	SS≤30
声环境	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类区标准	L _{Aeq} (dB)	2 类区: 昼间 60, 夜间 50

表 2-5-2 污染物排放标准

类别	污染源名称	执行标准				
		标准名称	标准号	污染物	排放限值	单位
废水	生活污水、地表径流、生产废水	《污水综合排放标准》	GB8978-1996 表 4 一级	pH	6~9	/
				氨氮	15	mg/L
				COD	100	
				SS	70	
				石油类	5	
废气	采区、工业场地无组织粉尘	《大气污染物综合排放标准》	GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值	颗粒物(无组织)	1.0	mg/m ³
	破碎、制砂、筛分粉尘		GB16297-1996 表 2 二级	颗粒物(有组织)	120	
					3.5(15m)	
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008 2 类	厂界噪声	昼间 60 夜间 50	dB
固体废物	废土石	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(修订)	GB18599-2001	废土石	I 类一般工业固废	
		《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》	GB5085.3-2007	废土石	一般工业固废	

2.6 评价因子

根据以上项目实施对环境产生的影响，以及环境对项目的制约因素的相互关系，经过筛选，确定出本次评价的主要评价因子。评价因子的筛选结果见表 2-6-1。

表 2-6-1 建设项目环境影响评价一览表

环境要素	评价时段	评价因子
环境空气	现状调查	TSP、PM ₁₀
	影响评价	TSP
地表水	现状调查	pH、SS、高锰酸盐指数、COD、氨氮、石油类
	影响评价	SS
声环境	现状调查	等效 A 声级 L _{eq}
	影响评价	等效 A 声级 L _{eq}
固体废物	影响评价	废土石、生活垃圾
生态环境	现状调查	土地利用类型、植被资源、珍稀植物、土壤、水土流失
	影响评价	土地利用、植被、珍稀植物、土壤、景观、水土流失

2.7 评价等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中有关评价工作分级的规定和建筑用花岗岩矿建设的污染特征，确定出本次环境影响评价等级（大气评价工作等级由估算模式 SCREEN3 进行估算，详见 6.4 小节），其中：生态环境影响区域涉及君山风景名胜区和长江澳景区，为重要生态敏感性，生态环境评价等级为二级。

根据评价等级，确定出本报告书中各个环境要素的评价范围，详见表 2-7-1。

表 2-7-1 环境影响评价等级及评价范围一览表

环境要素	判定依据		评价等级	评价范围
生态环境	工程影响范围	新增占地 60.0hm ² (<2km ²) 但矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变。	二级	矿区外扩 1km。
	影响区域生态敏感性	重要生态敏感区		
地表水环境	污水排放量	0m ³ /d(1000~51000m ³ /d)	三级	冠山溪排污口 上游 500m~下游 1km
	污水水质复杂程度	简单		
	纳污水体及水质要求	冠山溪 (小河)，III类水体		
声环境	声环境功能区	2 类区	二级	工业场地及露采区外 200m 范围内区域， 运输路线中心线两侧 200m 范围内区域
	受影响人口数量	变化不大		
	预计噪声增加值	<3dB		
大气环境	最大占标率(%)	各粉尘排放源最大占 标率 53.3%	二级	工业场地及露采区周围 2.5km 范围内区域， 运输路线中心线 两侧 200m 范围内区域
环境风险	环境敏感地区	非环境敏感地区	二级	排土场周边 1km 范围内区域 爆破警戒线范围内
	重大危险源	不涉及重大危险源		

2.8 评价内容和重点

在调查矿区周围环境现状和工程分析的基础上，开展生态环境影响评价、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、声环境影响评价、固体废物影响分析及处置、污染治理设施可行性分析、清洁生产及国家产业政策等可行性分析、环境风险评价、环境管理、环境经济损益、公众参与等评价内容，进而从环境保护角度对工程的总体布局、工艺方案、环保措施和环境影响等提出明确的评价结论。

根据该项目生产工艺特点、周围环境特征以及可能产生的主要环境问题，确定本评价工作重点为生态环境影响、大气环境影响、噪声环境影响及固体废物处置影响分析。

2.9 环境保护目标

矿山西侧紧邻长江澳景区，东侧与君山风景区相距 350m，与西南侧在建的福平铁路相距 610m，与西南侧在建的坛东大道最近距离 370m，与周边村庄较近（如湖山村），有部分居民点在矿区爆破警戒线内，狼山养猪场、平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库位于矿区西南角，福平铁路项目取土、取石点位于本矿区西北侧（与矿区重叠面积 65347m²），矿区西侧 20m 外为福平铁路项

目混凝土搅拌站、机制砂生产线。

通过周边关系分析，确定本项目环境保护目标主要为评价范围内受开采影响的植被、地表水以及矿区周边和运输道路沿途经过的居民村庄等。主要环境保护目标见表 2-9-1 和图 2-2 周边关系图。

表 2-9-1 项目周边敏感目标一览表

序号	环境要素	敏感目标	方位、距离	影响因素	规模(受影响)	保护目标
1	大气环境	冠山村	位于采场北侧约 310m 处， 工业场地东北侧约 640m 处	露采区爆破、钻孔、 凿岩、装卸、运输等 粉尘，工业场地破 碎、筛分、传送等粉 尘，运输扬尘等	1880 人	环境空气满足二类区 环境功能
		湖山村	位于采场东侧约 120m 处， 工业场地东南侧约 600m 处		1800 人	
		昆湖村	位于采场南侧约 350m 处， 工业场地南侧约 1200m 处		1950 人	
		洋中村	位于采场西侧约 990m 处， 工业场地西南侧约 1460m 处		1600 人	
		芦北村	位于采场西侧约 1060m 处， 工业场地西侧约 1060m 处		750 人	
		君山风景区	位于采场东侧约 350m 处		-	环境空气满足一类区 环境功能
		长江澳景区	紧邻采区西侧		-	
2	声环境	湖山村	位于采场东侧约 120m 处， 工业场地东南侧约 630m 处	设备、爆破、 采矿噪声	1800 人	环境噪声质量满足 “2 类区”功能
		冠山村	工业场地东北侧约 520m 处		1880 人	
		芦北村	运输道路两侧 200m 范围内居民	交通噪声	750 人	
3	地表水	冠山溪	矿区北侧 270m，工业场地北侧 410m	雨季淋溶水	-	水体满足 III 类 水体功能的要求
		君山湖水源保 护区（规划）	位于采场东南侧约 550m 处		-	水体满足 II 类水体功能的要求
4	生态 环境	耕地	采区内	水土流失、 植被压占	采区内 16.42 hm ² （不涉及基本农 田）	不占基本农田，不占生态公益 林（调整为非生态公益林后矿 区才可开采），闭矿后对破坏 植被进行恢复。
		植被 （含生态公益林 26.701 hm ² ）	采区内		采区内植被全部 剥离	
		冠山溪	矿区北侧 270m	水土流失、河床、 水库淤积	季节性溪沟	禁止向河道内倾倒废 土石、避免河床淤积

序号	环境要素	敏感目标	方位、距离	影响因素	规模(受影响)	保护目标
		君山风景区	位于采场东侧约 350m 处(风景区外围保护地带内)	景观	-	景观不受影响
		长江澳景区	紧邻采区西侧（风景区外围保护地带内）	景观	-	
		福平铁路（在建）	矿区西南侧 610m（最近距离）	铁路两侧景观	采区可视范围内	
		坛东大道（在建）	矿区西南侧 370m（最近距离）	城市快速路景观		
		长福路（拟建）	矿区南侧 210m（最近距离）	城市主干道景观		
5	环境风险	湖山村	位于采场东侧约 120m 处	爆破产生振动、飞石	1800 人	保证房屋建筑安全、人身安全，风力发电设施安全
		长江澳景区	紧邻采区西侧		-	
		平潭长江澳风电场	距离最近风力发电机约 240m，（爆破警戒线内有一台风力发电机）		-	
		狼山养猪场	采区内西南角		-	保证房屋建筑安全、牲畜安全
		平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库（以下简称“烟花爆竹仓库”）	采区内西南角	爆破产生振动、爆破引爆烟花爆竹	-	保证房屋建筑、烟花爆竹安全

3 项目概况与工程分析

3.1 矿山现状

3.1.1 开采现状

狼山矿区范围内西北侧 2006 年曾进行私人露天开采活动，生产建筑用花岗岩，主要供应给平潭综合实验区各乡镇民用建筑及公路建设使用，因属非法开采，已于 2011 年 8 月停采，无环评手续。

2015 年 1 月，根据《关于狼山取土点土地收储专题会议纪要》（【2015】，14 号），会议同意福平铁路项目在本矿区西北侧划定区域内取土、取石（划定区域面积 72095m²，该区域与本项目矿区重叠面积 65347m²，见图 3-1）。因此，在本环评项目现场踏勘时，福平铁路项目已在本矿区西北侧开采矿石，在开采点西侧建设了机制砂生产线及凝土搅拌站。该区域由福平铁路项目继续开采，直至福平铁路建设完成。

历史遗留老采坑（除福平铁路项目取土、取石区域）由北至南大致呈长方形，位于现拟定矿体的西北角，采坑总面积约 4.55hm²。采坑边坡高达 30m，边坡角下缓上陡，无明显的开采台阶，破坏了边坡的稳定性，存在安全隐患。

3.1.2 存在的环境问题

原采坑存在的主要环境问题：

- （1）采区未分台阶开采，开采边坡较高，存在一定安全隐患。
- （2）采区上方未设置截水沟。
- （3）采区下方未设置初期雨水沉淀池，有一定的水土流失。

3.1.3 “以新带老”措施

（1）按照开发利用方案对采区（除福平铁路项目取土、取石区域）分台阶开采。

（2）采区上方设置截水沟，采区内各台阶设置排水沟，引至下方沉淀池处理后外排，减少水土流失量。

3.2 工程概况

3.2.1 基本情况

项目基本情况见表 3-2-1。

表 3-2-1 项目基本情况表

项目名称	福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目		
建设单位	平潭综合实验区港务发展有限公司		
建设地点	平潭综合实验区中楼乡冠山村		
项目性质	新建		
开采规模	30 万 m ³ /a		
服务年限	总服务年限 28 年，不含基建期		
产品方案	机制砂 50 万 m ³ /a		
矿区面积	0.60km ²		
开采标高	+63.4~+10m		
拐点坐标 (80 坐标)	拐点号	X 坐标	Y 坐标
	1	*	*
	2	*	*
	3	*	*
	4	*	*
	5	*	*
	6	*	*
	7	*	*
开采方式	露天开采		
总投资	2000 万元		
劳动定员	30 人		
工作制度	每天 2 班，每班 8 小时，年工作 300 天		

(2)主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表 3-2-2。

表 3-2-2 项目主要经济技术指标表

序号	项目	单位	数量指标	备注
1	地质储量	×10 ⁴ m ³	1323.75	333
2	设计利用储量	×10 ⁴ m ³	794.25	333
3	可采出矿石资源量	×10 ⁴ m ³	778.36	333
4	矿山开采规模	×10 ⁴ m ³ /a	30	原矿石
5	矿山生产规模	×10 ⁴ m ³ /a	50	机制砂
6	覆盖物厚度	m	0.38-2.79m	平均 1.07m
7	原矿密度	kg/m ³	2630	
8	机制砂指标	属 II 类建筑用砂石料		
8.1	堆积密度松散值	kg/m ³	1470	
8.2	空隙率松散值	%	44	
8.3	吸水率	%	1.4	
8.4	含水率	%	0.2	
8.5	碱活性	%	0.09	无潜在碱-硅反映危害
9	开采方式		露天开采	
10	开拓运输		公路开拓、汽车运输	

序号	项目	单位	数量指标	备注
11	采矿方法		中深孔爆破，分台阶开采	
12	服务年限	年	28	
13	采矿回收率	%	98	
14	采矿贫化率	%	1	
15	剥采比	m ³ /m ³	0.019	

3.2.3 矿区概况

3.2.3.1 资源储量

根据福建省 121 地质大队于 2015 年 1 月提交的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》以及福建省国土资源评估中心对该报告的评审意见书（闽国土资储审岚字【2015】1 号），矿区范围内保有建筑用花岗岩矿矿石量（333） $1323.75 \times 10^4 \text{m}^3$ 。根据开发利用方案，拟把矿区（333）资源量的 60%作为设计利用矿产资源储量，经计算约 $794.25 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

3.2.3.2 矿区地质

(1)地层

矿区内花岗岩上部为第四系覆盖层（Q），主要分布于矿区中部地势低洼处，由砂、砾、砂土、亚粘土、亚砂土等组成，经 34 个小圆井控制，第四系及风氧化层厚度约为 0.38-2.79m，平均 1.07m。

(2)构造

矿区内构造较简单，仅见有小裂隙构造，区内未发现断裂构造。

(3)岩浆岩

矿区大面积出露燕山晚期中细粒二长花岗岩(γ_3)，花岗结构，块状构造。花岗岩岩体呈小岩株产出，岩体北、西、南部偏厚，中、东部偏薄。

3.2.3.3 矿岩特征

(1)矿体特征

矿体岩性为燕山晚期中细粒二长花岗岩，呈小岩株产出，矿区内矿体长大于 1100m，宽度大于 630m，厚度大于 50m。矿体地表出露最低标高+10m，最高标高+63.4m，矿体上部为花岗岩风化层及第四系覆盖层。

(2)矿石质量

矿石结构和构造：矿区内花岗岩为中细粒花岗结构，呈浅红色，质地坚硬，矿物粒径 0.36—3.6mm，部分为 4—5mm，颗粒较均匀，块状构造。

矿石的矿物成份：矿体主要矿物成分及含量为：石英、钾长石、斜长石、黑云母。

矿石的化学成份： SiO_2 72.42%、 Al_2O_3 12.8%、 Na_2O 2.21%、 K_2O 3.27%、 CaO 2.08%、 Fe_2O_3 1.7%、 FeO 1.93%、 MnO 0.05%、 MgO 1.00%、 P_2O_5 0.10%、 TiO_2 0.47%、灼减0.48%。

矿石的物性特征：矿区放射性含量据测定在12-19 γ 之间，小于国家花岗岩建筑装饰面材料放射性允许强度40 γ ，且无聚集现象，对矿床开采及矿产品的使用无影响。

(3)矿石加工技术性能：本矿矿石抗压强度、硬度大~较大，须采用爆破、机械破碎后供使用。矿山机制砂生产工艺流程较简单，较易破碎加工，矿石加工性能良好。

根据福建省121地质队补充的矿石加工技术性能试验资料，试验用400kg母岩取自矿区老采石场新鲜的花岗岩岩石，经测定其密度为2630 kg/m^3 。母岩经一段开路破碎，一段闭路破碎进入制砂机制成粒径小于5mm的颗粒，经洗砂机清洗后得到机制砂成品。定机制砂成品堆积密度松散值为1470 kg/m^3 ；石粉堆积密度松散值为2160 kg/m^3 。

3.2.3.4 开采技术条件

(1)矿床水文地质条件

矿区属于低山丘陵区，地形呈北、西、南部高，中、东部低；区内海拔标高最低为+10m，最高为+63.4m，相对高差 53.4m。植被不发育，基岩裸露较好。矿区中部海拔标高相对较低，第四系覆土和花岗岩风化层相对较厚。矿区内沟谷发育，切割不深，地形有利于大气降水及地表水的自然排泄。矿区水文地质条件简单，矿区露天开采，可自然排水。矿区水文地质类型为裂隙类简单类型。

(2)矿床工程地质条件

矿体为花岗岩，属于稳固岩体，开采过程中不易滑塌，稳定性较好。残坡积层由含砾碎石及粉砂质粘土组成，厚度平均 1.07m，结构松散，稳定性较差，雨季易滑塌。在开采中应做好边坡管理。矿区工程地质条件为简单类型。

(3)环境地质条件

矿区自然环境较好，截至目前尚未发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象。矿石放射性强度低，亦属无毒、无味。矿区汇水面积小，只要设置截洪沟，不会

造成水土流失。在开采过程中，对矿体内的植被会有所破坏，但矿山最终开采高差不大，将来矿山闭坑后，易于植被和生态恢复。矿区环境地质条件良好。

3.3 工程分析

3.3.1 平面布置及合理性分析

(1) 开发利用方案设计平面布置

项目矿区由露采区、工业场地、临时排土场、矿区道路等组成。其中露采区自北向南开采，地形呈北高南低。

项目废土石临时堆置于原采坑内，后及时外售；地表剥离表土量较少，在原露采坑内设置排土场，临时堆置于排土场内，用于矿山退役后绿化覆土。

设计工业场地位于采区西侧，工业场地内由南向北布置有原矿堆场、机制砂加工区、产品堆场、小型器材库以及工棚。由于工人均为当地村民，工棚不提供住宿，仅提供用餐及值班。

矿区周边已有矿山道路连接乡村道路。拟新建矿区内简易矿山道路 1.4km。

(2) 平面布置环评优化方案

开发利用方案设计工业场地位于采区西侧，但该位置位于长江澳景区内，经跟业主沟通后，将工业场地移至采区西北侧原采坑内，避免对景区产生影响、也减少项目占地。工业场地内生产设施的布置不变。

根据项目“开发利用方案”，项目设置爆破警戒线为 200m(顺坡方向为 300m)，满足《爆破安全规程》(GB6722-2003)中相关规定。矿区东侧、爆破警戒线内有 12 户湖山村居民住房，建设单位拟对其进行搬迁。在搬迁前，居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区（限采区 1），搬迁后才可进行开采。

矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库，应进行搬迁。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分应设置为限采区（限采区 2），搬迁后才可进行开采。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及生态公益林面积 26.701hm²（均为省级），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。由于生态公益林面积大，分布广，在调整为非生态公益林前，开采设计无法实施，因此，待省林业厅批准调整为非生态公益林后，矿区才可开采。

经调整后的平面布置，开采范围内不涉及生态公益林、基本农田，工业场地

不占用景区用地，且减少了项目占地，亦减少了植被破坏；项目露采区、工业场地及生产辅助设施相距离较近，且均有道路连接，各生产环节联系便捷，管理方便。在爆破警戒线内住房搬迁后，以及矿区范围内狼山养猪场、烟花爆竹仓库搬迁后，平面布局基本合理。

总平面布置见图 3-1，工业场地平面布置见图 3-2。

3.3.2 项目组成

项目建成后不设置火工库，爆破作业由专业爆破公司完成；矿山设备维修外部委托。项目组成及主要工程内容见表 3-3-1。

3.3.3 原辅材料消耗及生产设备

3.3.3.1 主要原辅材料

项目主要生产原辅材料见表 3-3-2。

表 3-3-2 主要生产原辅材料一览表

序号	原辅材料名称	单位	数量	序号	原辅材料名称	单位	数量
1	炸药	吨/年	80	4	钻头	只/年	1000
2	雷管	万发/年	8	5	柴油(车辆燃油)	吨/年	60
3	导爆线	万米/年	8				

3.3.3.2 主要生产设备

项目主要生产设备的名称、型号及其数量见表 3-3-3。

表 3-3-3 主要生产设备一览表

序号	区域	声源设备	数量(台/辆)
1	露采区	潜孔钻机	2
2		单斗挖掘机	3
3		手持式风动凿岩机	2
4		移动式空气压缩机	2
5		液压锤	2
6		前端式装载机*	2
7		移动式除尘风送喷雾机*	4
8		运输汽车*	5
9		水泵*	2
10	工业场地	给料机	2
11		颚式破碎机	2
12		反击式破碎机	3
13		制砂机	2
14		振动筛	2
15		传送带(配电机)	14
16		轮式洗砂机	2
17		废水处理脱泥设施	1

注：*为工业场地区也存在的设备。

表 3-3-1 项目组成及主要工程内容一览表

项目组成			主要工程内容	位置
主体工程	露采区		露采区面积 60hm ² ，开采台阶高度 15m，自上而下划分为： +55m、+40m、+25m、+10m 水平共 4 个水平。	矿区内
	工业场地	工业场地	占地面积约 1.2hm ² ，布置破碎制砂系统、筛分系统及其他辅助生产系统等	矿区内，西北侧 露采坑
		破碎系统	由粗破和细破系统组成，设 2 台颚式破碎机、3 台反击式破碎机、1 台振动筛	工业场地内
		制砂系统	细破后进制砂机加工，达到粒度要求的被送入洗砂机清洗，清洗后即成品；未达到成品粒度要求的从振动筛返回制砂机重新加工。设置 2 台制砂机、1 台振动筛、2 台洗砂机	
辅助工程	工棚		办公区占地 550m ² ，可供餐食、休息、值班	工业场地内
公用工程	供水系统	生产用水	矿区北侧设置一个 300m ³ 的高位水池，供工业场地生产加工用水；采区东侧山顶设一个 80m ³ 的高位水池，供采区生产用水。	矿区北侧、 东侧
		生活用水	由冠山村引入自来水。	矿区东北侧
	配电房		内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来中楼乡变电站	矿区北侧
储运工程	成品堆场		设置在工业场地北侧，矿石产品按规格分区堆放	工业场地北侧
	废石中转场		为废弃采坑，仅为中转场，废石及时外售	矿区西北侧
	表土临时堆场		为废弃采坑，临时堆放表土，用于后期植被恢复覆。	矿区西北侧
	矿山道路		场内外均采用汽车运输；已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km	
环保工程	洗砂含泥废水处理设施		一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力大于 300t/h。	工业场地内
	露采区雨季地表迳流沉淀池		采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池（3618m ³ ）、2#沉淀池（2746m ³ ）、3#沉淀池（4768m ³ ）分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表迳流，详见表 10-2-1。	露采区西侧
	车胎过水池		矿山道路旁设置一座容积 5m ³ 沉淀池和车胎过水池	露采区东北侧
	喷雾除尘		采区产尘点设摇壁式喷头	露采区内
	彩钢板围挡+喷雾除尘		用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理	工业场地内
	生活污水治理装置		化粪池一座	办公区内

3.3.4 开采方式、工艺说明及产污环节分析

3.3.4.1 开采、加工方式及产污环节

(1) 开发利用方案设计

矿区水文地质、工程地质、环境地质条件均属简单类型，利于剥采，矿石类型较为简单，“开发利用方案”设计开采方式选用露天自上而下后退、分水平台阶正规开采，并执行“采剥并举，剥离先行”的原则。

开采方法采用单斗挖掘机剥离表土、风动凿岩机凿岩穿孔、中深孔爆破、单斗挖掘机装车、汽车运石料至工业场地加工。开采出的花岗岩矿石经由振动给料机均匀地送到颚式破碎机进行粗破，粗破后的物料由胶带输送机送入到反击式破碎机进行细破碎，细破后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机加工，另一部分返料进细破。进制砂机加工后的石子经振动筛筛分出三种石料：①为粒径符合要求的合格砂，经洗砂机清洗后由成品输送带输出即为成品砂；②为粒径太小的石粉，直接进入石粉堆场，后外售；③一部分粒径不符合要求的砂石再次进入制砂机加工。成品砂及石粉汽车外运。矿石开采及加工流程见图 3-3。

(2) 环评优化方案

①采区面积较大（达 60hm^2 ），运营前期，由于养猪场、烟花爆竹仓库及爆破警戒线内湖山村居民住房的搬迁落实进度较慢，其周边需设置限采区（见图 2-2，限采区 1：爆破警戒线内居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分，面积约 1.9hm^2 ；限采区 2：狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分，面积约 22.7hm^2 ）。

②若采区自上而下整体剥离开采，雨季可能产生大量水土流失，在大风天气情况下，采区扬尘量较大，影响范围广。而且在建福平铁路、坛东大道位于矿区西南侧，属矿区开采可视范围。

基于以上考虑，为了减轻环境影响，并结合采区内限采区的设置、福平铁路项目取土石区的存在，本评价建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，详见表 3-3-4。各采区开采台阶参数不变，矿区开采终了形式不变。

表 3-3-4 分采区开采情况一览表

采区	位置	面积 (hm^2)	开采 时长	开采时序			
				2017 年 6 月	2026 年 6 月	2033 年 6 月	2045 年 6 月
一号采区	矿区中部	19.5	9 年				
二号采区	矿区北部	14.8	7 年				
三号采区	矿区南部	25.7	12 年				

注：①二号采区范围包括福平铁路项目取土石区，2026 年 6 月开始开采，此时福平铁路建

设已经完成，区内剩余储量由本项目建设单位继续开采；

②三号采区范围主要包括两处限采区，拟在 2045 年 6 月开始开采，但若此时养猪场、烟花爆竹仓库及爆破警戒线内湖山村居民住房还未搬迁，则开采时间顺延。

3.3.4.2 工艺说明

(一) 采剥工艺

由于山体内矿石被表土、强风化岩所覆盖，在开采前须将其剥离，为开采工序做好准备。采剥工序自上而下分层进行，从高程+63.4m 起，工作面沿山体走向布置，采用多阶段开采，按每个阶段高 15m 划分为+10m、+25m、+40m、+55m 水平等 4 个阶段，每个工作台阶高度 15m，矿山开采终了图见图 3-4。

项目采矿工艺为：剥离表土→凿岩穿孔→中深孔爆破→装车。

(1)穿孔：利用钻机穿凿中深孔，炮孔斜长 11m(含超深 1m)，孔距 4.5×排距 3.0m。钻孔形式为穿孔采用倾斜钻孔。布孔方式采用多排孔梅花形布置。

(2)装药：采用 2#岩石炸药，其化学成份为硝酸铵(NH_4NO_3)，炸药单耗在 $0.5\text{kg}/\text{m}^3$ 以下。硝酸铵为无色或白色结晶，无臭有强烈苦味，在空气中潮解，由于硝酸铵易潮解而失效，往往将其混在有机溶剂中，制成防水型浆状炸药，供雨季使用， 300°C 时可爆炸生成水和氮氧化物，其中主要为一氧化二氮。

(3)爆破：雨天不进行爆破，晴天一般每 5 天爆破 1 次，均在昼间实施爆破。爆破方法以中深孔爆破为主，临近边坡与并段采用控制爆破。

(4)铲装：由于采用松动爆破技术，岩石被松动后用挖掘机和装载机进行铲装。剥离的表土及强风化岩用挖掘机直接挖装。

(5)运输：采剥产生的表土运至排土场临时堆放，作为后期绿化覆土；风化层废石外售做建筑填方；原矿石经铲装后由汽车从露采区运抵工业场地破碎、加工。

露采区边坡要素、工作台阶参数等有关情况见表 3-3-5。

表 3-3-5 露采区边坡要素、工作台阶参数情况一览表

	指标		指标	
露采区 最终边 坡要素	最终台阶高度	15m	最小工作平台宽度	≥30m
	最终阶段坡面角:	-	采场最终边坡角	≤59°
	表土、强风化带	45°	采场最低台阶标高	+10m
	半风化带	50°	采场最高台阶标高	+55m
	坚硬岩体	70°	采场底面长度	1160m
	安全平台	5m	采场底面宽度	400m
工作台阶 参数	作业阶段高度	15m	最小工作平台宽度	≥30m
	工作台阶坡面角	75°	同时工作台阶数	1 个
	工作面推进方向	由南向北	挖掘机最小工作线长度	50m

(二) 破碎、制砂工艺

矿石由装载机装卸进入喂料机口，倾泄入颚式破碎机破碎（粗破），再经皮带机输送至反击式破碎机（细破），由皮带机输送至振动筛，振动筛对破碎过程中的石料进行分级筛选，符合粒径要求的石子，经皮带输送机进入制砂机加工；不符合粒径要求的较大石块被重新送回前一工序重新破碎。

进制砂机加工后的石子经振动筛筛分出三种石料：①为粒径符合要求的合格砂，经洗砂机清洗后由成品输送带输出即为成品砂；②为粒径太小的石粉，直接进入堆场，后外售用于生产机制砖、水泥砖；③一部分粒径不符合要求的砂石再次进入制砂机加工。

整个破碎、加工过程中的砂石传送均由皮带输送机完成。

(三) 洗砂工艺

采用轮斗式洗砂设备，砂石由給料槽进入洗槽中清洗，干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗。

洗砂含泥废水采用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，经收集的洗砂含泥废水经过细砂回收机、加絮凝剂后至幅流式沉淀池沉淀，幅流式沉淀池上清水达到砂石加工生产用水标准后由抽水泵抽至生产水池循环重复利用；沉淀池沉淀的泥砂由渣浆泵打入箱式压滤机，经压滤机脱水干化，干化后的污泥用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。

(四) 场外运输

项目产品场外运输外委运输公司，一般运输车辆载重在 30t 矿石左右。建设

单位年生产 50 万 m³（74 万 t）机制砂，运输车辆往返车次为 177 辆/天，由矿区西北侧乡镇道路外运。

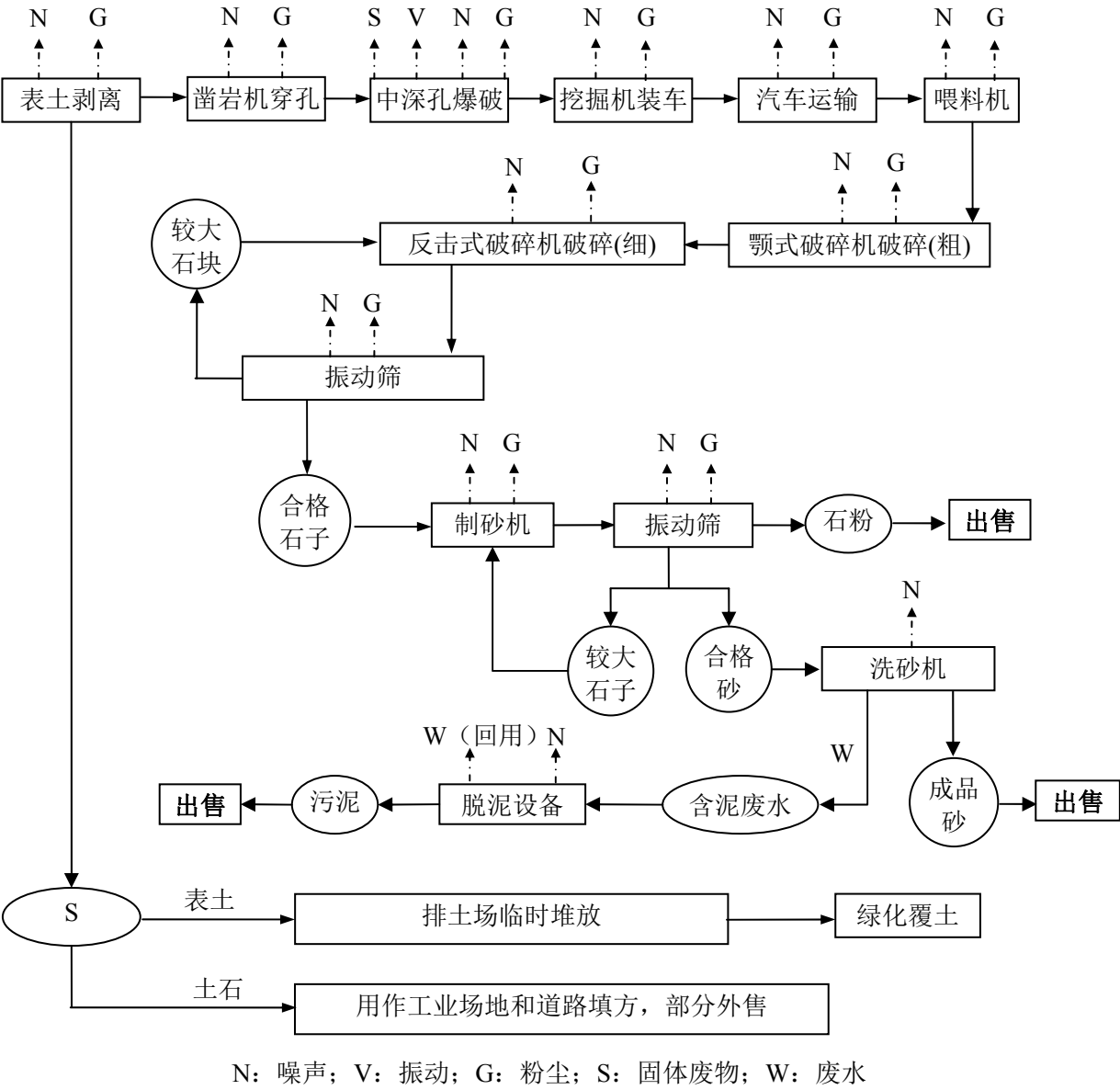


图 3-3 项目生产工艺流程及产排污环节图

3.3.5 公用工程

3.3.5.1 给排水系统

(一) 给水

(1) 水源

A. 生产用水：采区北侧设置一个 300m³ 的高位水池，供工业场地生产加工用水；采区东侧山顶设一个 80m³ 的高位水池，供采区生产用水。

根据开发利用方案，水源来自矿区北侧冠山溪，由水泵抽至高位水池。冠山

溪枯水期水流量 $0.02\text{m}^3/\text{s}$ ($1728\text{m}^3/\text{d}$)，可为本项目提供生产用水 ($375.1\text{m}^3/\text{d}$)。

但是本评价认为，平潭淡水资源缺乏，本项目生产用水应回用项目露采区雨季径流废水。平潭旱季月最少降水量 32mm (12 月份)，旱季径流系数按 0.6 计，径流量 19200m^3 ，项目月生产用水量 9377.5m^3 (按每月生产 25 天计)，因此采区径流量经收集沉淀后可满足所有生产用水。另外，露采区径流废水沉淀池容积合计 11130m^3 ，沉淀池蓄满水后，至少可提供项目连续 29.7 天的生产用水量，其他月份降水量均大于 12 月，因此露采区径流收集水量可满足矿区所有生产用水。

B.生活用水：由冠山村引入自来水。

(2)用水量：项目日采石料量 1071.5m^3 (2818.0t)，生产机制砂 1800m^3 (2646.0t)，总用水量约 $2208.5\text{m}^3/\text{d}$ ，回用水量 $1831.9\text{m}^3/\text{d}$ ，新鲜补充用水量 $376.6\text{m}^3/\text{d}$ 。用水项目及水量详见表 3-3-6。

表 3-3-6 用水量统计表

序号	用水项目		用水量(m^3/d)		备注
			新鲜补充水	回用水	
1	生活用水		1.5	0	30 人，用水标准 $50\text{L}/\text{人}\cdot\text{d}$
2	生产用水	露采区生产消耗水	5	0	主要包括表土剥离抑尘喷洒、爆破抑尘洒水 (移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水)。
		装卸洒水	5	0	
		破碎筛分系统喷雾除尘	10	0	喷雾洒水
		制砂筛分系统喷雾除尘	15	0	
		矿山道路洒水	3	0	
		排土场抑尘洒水	2	0	
		成品堆场抑尘洒水	2	0	
		车辆过水池补充水	3	2	
		洗砂机新鲜补充水	330.1	1829.9	脱水石粉中含水率按 50% 计算，则脱水石粉带走水量为 $64.0\text{t}/\text{d}$ ；产品含水率按 10% 计，则产品砂带走水量为 $264.6\text{t}/\text{d}$ ；其余 $1.5\text{t}/\text{d}$ 的水量为蒸发。
		小计	375.1	1831.9	
3	合计		376.6	1831.9	

(二) 排水

矿区生活污水排污系数以 0.8 计，生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ，采用三级化粪池处理后用于周边农田浇灌，不外排。

项目表土剥离抑尘喷洒水、爆破抑尘喷洒水、装卸喷洒水、矿山道路洒水、原矿堆放区抑尘洒水、皮带传送喷洒水、排土场洒水、成品堆场洒水、车辆过水池补充水等抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。

洗砂机总用水量 $2160\text{m}^3/\text{d}$ ，新鲜补充用水量 $330.1\text{m}^3/\text{d}$ （均为脱水石粉、产品砂中的含水量及加工过程的水蒸发量），回用水量 $1829.9\text{m}^3/\text{d}$ ，废水不外排。

项目外排废水主要为雨季露采区地表迳流水，属于间歇排放，经沉淀池处理后拟回用于生产，多余部分排入冠山溪。平潭多年平均降水量为 1172.0mm ，30 年一遇 1 小时最大降雨量强度约为 53mm ，各项地表径流量见表 3-3-6。

项目工业场地、排土场及废石中转场位于采区内露采坑，雨季地表径流、淋溶水水量已计入露采区地表径流量。

表 3-3-7 雨季废水水量统计表

序号	废水名称	汇水面积 (hm^2)	平均径流 系数	30 年一遇 1 小时暴雨 前 30min 废水量 t	年产生废水量 (万 t/a)
1	露采区地表迳流水	60.0	0.7	11130	49.224

（三）给排水平衡分析

项目水平衡分析见图 3-5。

3.3.5.2 供电系统

项目设配电房一座，内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来自中楼乡变电站。

3.3.5.3 道路工程

已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km 。

3.3.6 工程征占地

工程总占地面积为 60.0hm^2 ，均为永久占地，详见表 3-3-8。

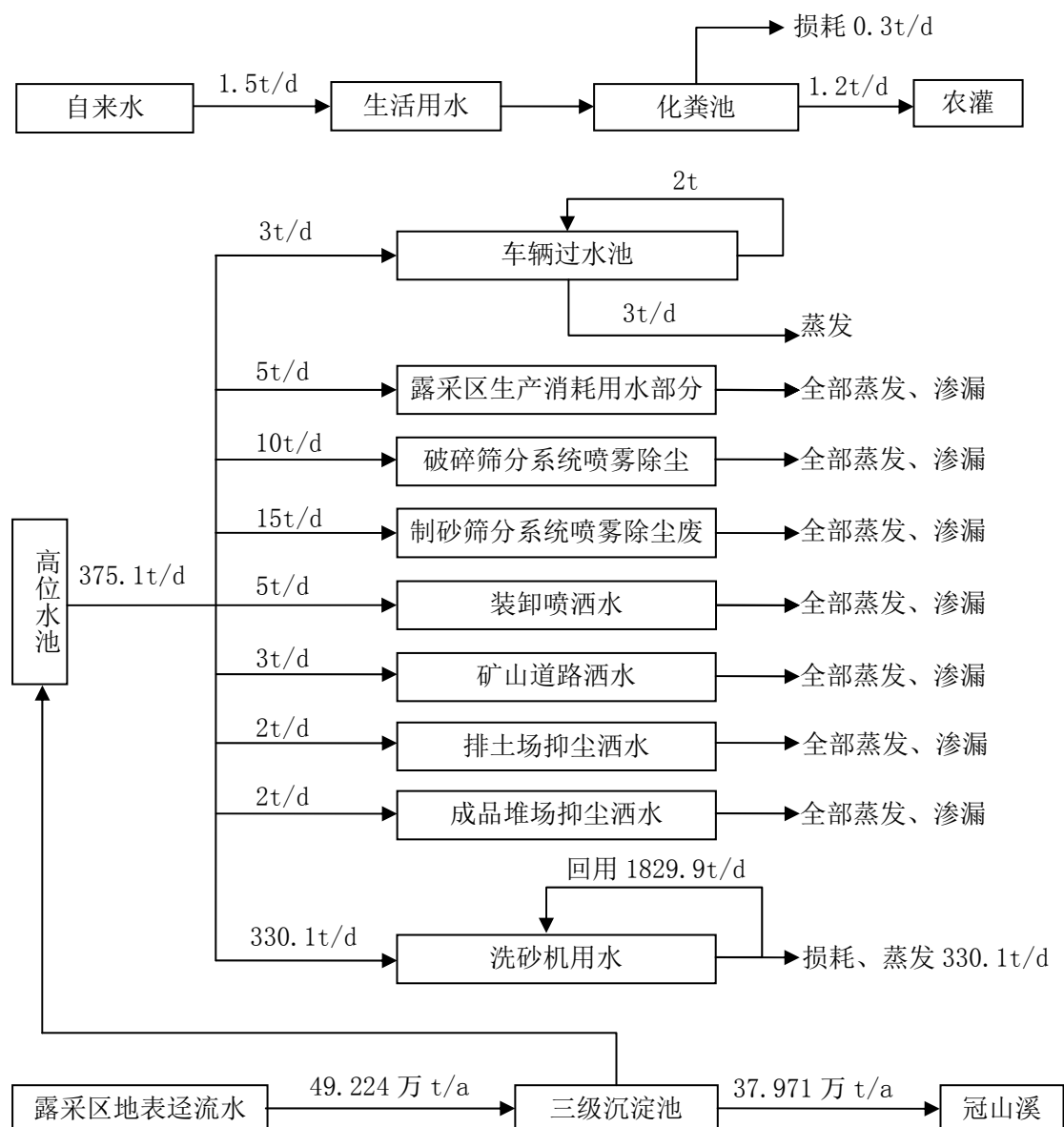


图 3-5 给排水平衡图

表 3-3-8 项目占地面积及类型(单位: hm^2)

序号	分区	占地类型				
		有林地	灌丛灌草丛	耕地	工矿用地	小计
1	露采区	30.04	3.75	16.42	9.79	60.0
2	工业场地*	-	-	-	1.2*	1.2*
3	临时排土场*	-	-	-	0.75*	0.75*
4	废石中转场*	-	-	-	0.35*	0.35*
5	矿山道路*	-	-	-	0.95*	0.95*
6	合计	30.04	3.75	16.42	9.79	60.0

*注: 工业场地、废石中转场、临时排土场位于采区内已有采坑, 工棚位于工业场地内, 新建矿山道路位于采区内面积不重复计算。

3.3.7 物料平衡分析

项目物料平衡见图 3-7。

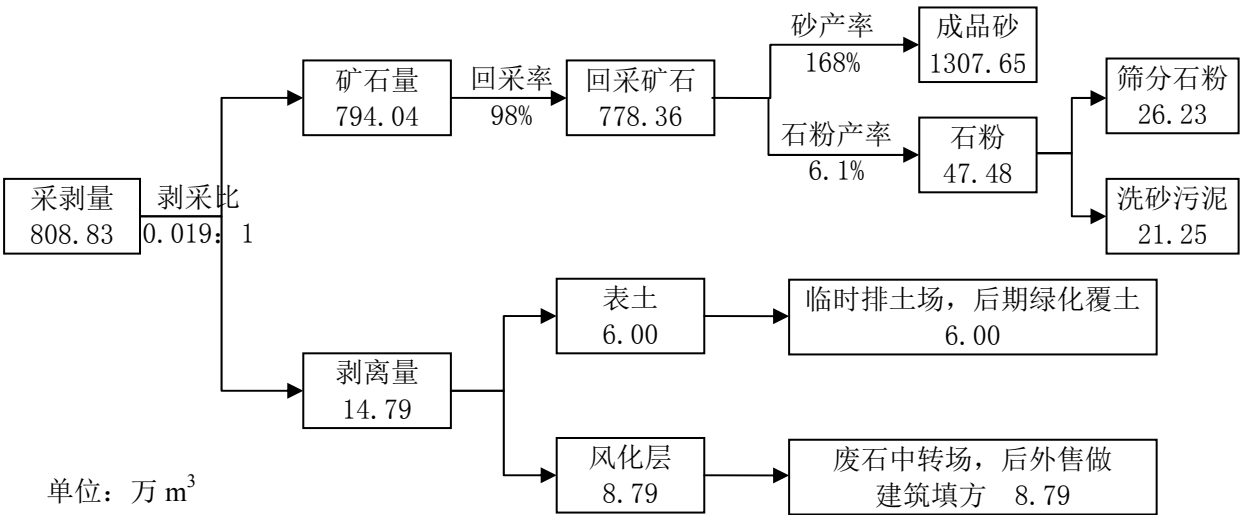


图 3-7 项目物料平衡图

3.3.8 土石方平衡

项目土石方开挖主要发生在露采区覆盖层剥离、矿山道路建设。本项目共产生挖方为 14.79 万 m³，项目土石方平衡见表 3-3-9。其中，露采区表土和风化层剥离共产生土石方 14.79 万 m³，含表土 6.00 万 m³ 堆放在临时排土场上方，作为退役期植被恢复覆土，表土土方平衡见表 3-3-10；废土石先堆存于废石中转场，后定期外售作为建筑填方。运营期露采区无废石产生。

表 3-3-9 土石方平衡表（单位：万 m³）

序号	分区	挖方	填方	调入		调出		弃方	
				数量	来源	数量	去向	数量	去向
①	露采区	14.79	6.00					8.79	外售
合计		14.79	6.00					8.79	

表 3-3-10 表土平衡表（单位：万 m³）

序号	分区	挖方	填方	调入		调出		弃方	
				数量	来源	数量	去向	数量	去向
①	露采区	6.00	6.00						
合计		6.00	6.00						

注：工业场地、矿山公路位于露采区内不重复计算。

3.4 污染源分析

3.4.1 施工期污染源分析

施工期主要内容为工业场地平整及设施的搭建、环保工程施工，需施工时间 6 个月。

3.4.1.1 废水

施工期间的生产用水一部分为路面、土方喷洒水等，这些废水均在施工现场蒸发或消耗；另一部分为施工车辆清洗废水，约 3t/d，主要污染物 SS 浓度约为 10000mg/L。施工高峰期间施工人员可达 20 人，主要为当地村民，除午餐外，食宿均不在矿区内，在施工场地内用水量按 20L/人·d 计，矿区内生活污水产生量约 0.4t/d，经化粪池处理后用于施工场地周边农田浇灌。

3.4.1.2 噪声

施工期的施工机械设备主要有挖掘机、推土机和装卸车等，上述设备作业时均产生噪声，其噪声源均为间歇性源，声级约在 67~95dB，见表 3-4-1。

表 3-4-1 施工期机械设备噪声一览表

序号	机械设备名称	声压级(dB)	备注	排放特征
1	推土机	78~95	距声源 15m	间断
2	挖掘机	67~77	距声源 15m	间断
3	装卸车	80~85	距声源 7.5m	间断

3.4.1.3 粉尘

扬尘是施工期间影响环境空气的主要大气污染物，来源于场地清理、土方开挖和物料运输等过程，其结果将造成局部地区的大气污染，尤其是降尘量的增加。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和粉尘含水量等条件的影响。

3.4.1.4 固体废物

(1) 废土石

工业场地平整产生的少量废土石，先堆存于废石中转场，后定期外售作为建筑填方。

(2) 生活垃圾

项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，该项目施工人员 20 人，生活垃圾以 0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为 4kg/d，在工业场地内集中收

集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

3.4.1.5 生态环境

施工期工业场地平整、环保工程施工，工程占地主要为耕地、荒草地等，项目的建设将改变其土地利用类型为建设用地和工矿用地；将直接造成施工场地区域内地表植被的破坏及其附近一定范围内植被不同程度的破坏，损失一定的生物量；土方开挖、堆弃等扰动地表活动容易产生水土流失。

3.4.2 运营期污染源分析

3.4.2.1 运营期废水

(1) 生产废水

项目生产过程中表土剥离、爆破、破碎筛分、制砂筛分、传送、装卸、产品堆置等各个环节中均需洒水抑尘，该用水均渗入地下或蒸发，不外排。项目生产废水主要是洗砂废水和车辆轮胎过水池的冲洗废水。

洗砂废水产生量为 $1829.9\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 SS，类比同类洗砂项目，洗砂含泥废水 SS 浓度可达 200g/L ，洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施处理后全部循环使用于洗砂用水，处理后 SS 浓度 $\leq 400\text{mg/L}$ 。

车辆轮胎过水池的冲洗废水产生量为 $2\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 SS、石油类，浓度分别约为 8000mg/L 和 30mg/L ，经沉淀池处理后循环使用，不外排。

(2) 生活污水

运营期定员 30 人，工棚仅提供用餐及值班，平均用水标准 $50\text{L}/\text{人}\cdot\text{d}$ ，项目生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ，采用三级化粪池处理，并严格管理，处理后生活污水全部用于周边农田浇灌，不外排。污染物产生量见表 3-4-2。

表 3-4-2 生活污水污染物产生量统计表

阶段	污染物	COD	BOD ₅	氨氮	SS
处理前	污染物浓度(mg/L)	400	200	40	200
	日产生量(kg/d)	0.48	0.24	0.048	0.24
	年产生量(t/a)	0.13	0.07	0.01	0.07
处理后	污染物浓度(mg/L)	250	150	40	70
	日产生量(kg/d)	0.30	0.18	0.05	0.08
	年产生量(t/a)	0.08	0.05	0.01	0.02

(3) 雨季废水

根据给排水分析，露采区地表径流为 49.224 万 t/a，均属间歇性，经类比其水质主要为 SS500mg/L，经沉淀池处理后，SS 浓度可达《污水综合排放标准》表 4 一级标准。

3.4.2.2 运营期废气

项目主要产尘点位为钻孔、爆破、装卸、破碎、筛选、传送、制砂等；其排放特点是：①排放高度较低；②排放点多而且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。

(1) 表土剥离粉尘

表土采取湿法剥离，土壤湿润，无组织扬尘较少。

(2) 钻孔与凿岩粉尘

项目采取风动凿岩机穿凿中深孔，以平均孔深 11m、孔径 90mm 计算，则钻一个孔粉尘产生量约 174.8kg(矿石比重 2.5t/m³)，项目每次爆破布 20 个孔，年爆破次数约 60 次，年产生钻孔碎屑及粉尘量约 209.8t/a，其中约 15%为粒径小于 100 微米的粉尘，因此本项目年产生钻孔粉尘约 31.47t/a。采用钻机配套干式除尘器处理，除尘效率可达 98%，粉尘排放量约 0.629t/a。

(3) 爆破粉尘及废气

项目露天爆破采取中深孔松动爆破，会产生一定量的粉尘，类比同类采石场，矿山爆破产生量约 25g/m³ 矿石，项目产生粉尘量约 7.5t/a。采取移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水抑尘措施，除尘效率 70%，则爆破年粉尘排放量约 2.25t/a。

炸药爆炸时产生的主要有害气体为 CO、NO、NO₂，根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg 炸药产生的有害气体量约为 107L，项目用于爆破的炸药为 80t/a，经计算矿山年产废气量约为 8560m³。根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》，岩石炸药爆炸废气产生量 CO 为 5.3g/kg，NO_x 为 14.6g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO 为 0.42t/a、NO_x 为 1.17t/a。

(4) 装卸料扬尘

挖掘机将石料或弃土石装入自卸车，运到堆场卸料或土石方堆场排弃时，均会产生扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》(中国环境科学出版社)中逸散粉尘产生量为 0.015kg/t(矿石)，项目年开采矿石 30 万 m³(78.9 万 t)，装卸矿石逸散粉尘产生量为 11.84t/a。在无任何除尘措施的情况下，其中约 40%为粒径小于 100

微米的粉尘，因此项目筛分逸散粉尘产生量为 4.736t/a。

采取喷雾洒水抑尘措施，除尘效率 70%，则铲装卸料年粉尘排放量约 1.42t/a。

(5)破碎、筛选粉尘

项目采用粗破、细破对开采的石块进行流水线加工，后经过筛分机振动筛分，此过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，计算此过程粉尘产生量，其中约 20%为粒径小于 100 微米的易逸散粉尘。破碎、筛分过程产尘系数和调整系数详见表 3-10-3。

本环评要求该项目破碎、筛分设备采用彩钢板密封并设喷雾洒水抑尘，使大部分粉尘在围挡内沉降。根据本项目的实际情况，围挡各级破碎机时仅上留粗石料进口、下留成品石料出口即可，采取密封并洒水措施后抑尘效率可达 85%以上，粉尘产排情况见表 3-10-3。

表 3-10-3 破碎、筛分过程粉尘排放

工艺	产尘系数 kg/t 产品	调整 系数	小于 100 微米 逸散粉尘占比	产生量 t/a	除尘 方式	除尘 效率	排放量 t/a
粗破	0.04	0.7	0.2	4.42	彩钢板密封并喷雾	85%	0.66
细破	0.07			7.73			1.16
筛分	0.03			3.31			0.50

(6)制砂、筛选粉尘

项目采用制砂机对破碎后的石料进行流水线加工，后经过筛分机振动筛分，此过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，计算此过程粉尘产生量，其中约 20%为粒径小于 100 微米的易逸散粉尘。制砂过程产尘系数和调整系数详见表 3-10-4。

环评要求该项目制砂设备采用彩钢板密封并设喷雾洒水抑尘，使大部分粉尘在围挡内沉降，抑尘效率可达 85%以上。粉尘产排情况见表 3-10-4。

表 3-10-4 制砂、筛分过程粉尘排放

工艺	产尘系数 kg/t 产品	调整 系数	小于 100 微米 逸散粉尘占比	产生量 t/a	除尘 方式	除尘 效率	排放量 t/a
制砂	0.08	0.7	0.2	8.84	彩钢板密封并喷雾	85%	1.32
筛分	0.03			3.31			0.50

(7)传送粉尘

本项目石料破碎、制砂加工全过程都由皮带机传送，砂石料利用皮带输送机

从一道工序转入另一道工序将产生一定的粉尘，但是各工序之间落差小，产生量小。最终，合格砂由皮带输送落入洗砂机喂料仓，经类比，此过程产生量约 10g/t(石料)，则项目此过程产生的粉尘量约为 7.89t/a；其中约 60%为粒径小于 100 微米的粉尘，项目在砂石料最终下落点采取喷雾抑尘措施，除尘效率 80%，则粉尘排放量约 0.95t/a。

(8)排土场及成品堆场扬尘

项目临时排土场主要堆放表土；成品堆场堆放机制砂。排土场定时喷雾洒水降尘、及时撒播草籽绿化；成品堆场的机制砂含水率较高，并及时外运，产生的扬尘量较小，扬尘可以得到较好的控制。

(9)道路扬尘

汽车在采场转运矿石的过程中产生扬尘，产生强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。据资料统计，当运石汽车以 14m/s 速度运行时，汽车路面空气中的粉尘量约为 15mg/m³，矿区运矿汽车车速一般在 6~8m/s 的范围内。经估算和类比，公路旁粉尘浓度监测一般在 10mg/m³ 左右。

3.4.2.3 运营期噪声

生产过程中的各种钻孔机、破碎机、空压机、制砂机、振动筛、水泵等机械设备和车辆工作时产生噪声，各种噪声源统计见表 3-4-5。

表 3-4-5 主要噪声设备及采取措施表(单位：dB)

序号	区域	声源设备	声级(dB)	数量(台/辆)	降噪措施及降噪效果	措施后噪声级
1	露天采区	潜孔钻机	90	2	-	90
2		单斗挖掘机	80	3	-	80
3		手持式风动凿岩机	90	2	-	90
4		移动式空气压缩机	90	2	减震	70
5		液压锤	80	2	-	80
6		前端式装载机*	85	2	-	85
7		移动式除尘风送喷雾机*	80	4	-	80
8		运输汽车*	80	5	-	80
9		水泵*	95	2	独立隔间	60
10		爆破	120	-	-	120
11	工业场地	给料机	80	2	减震	70
12		颚式破碎机	100	2	减震、围挡	85
13		反击式破碎机	100	3	减震、围挡	85
14		制砂机	100	2	减震、围挡	85

序号	区域	声源设备	声级(dB)	数量(台/辆)	降噪措施及降噪效果	措施后噪声级
15		振动筛	90	2	减震、围挡	85
16		传送带(配电机)	70	14	-	70
17		轮式洗砂机	80	2	减震	70
18		废水处理脱泥设施	80	1	减震、隔声	70

注：*为工业场地区也存在的设备。

3.4.2.4 运营期固体废物

该项目产生的固废主要为废土石和生活垃圾。

(1)采区剥离表土及废土石

采区剥离的表土约 6.0 万 m³，风化层废土石 8.79 万 m³。在原露采坑内设置临时排土场和废土石临时中转场，表土临时堆置于排土场，用于矿区退役后覆土，废土石临时堆置在废石中转场，及时外运销售。

本评价委托福建省煤炭工业环境监测中心站(CMA)对矿区内废石进行浸出实验（硫酸硝酸法和水平振荡法），结果详见表 3-4-6。

表 3-4-6 废荒料浸出实验分析结果表(单位：mg/L)

项目类别	pH	Pb	Cd	总铬	As	Hg	备注
狼山矿区废石	/	<0.10	<0.005	<0.05	<0.001	<0.00002	硫酸硝酸法
GB5085.3-2007 浸出毒性鉴别标准值	/	5	1	15	5	0.1	
狼山矿区废石	6.78	<0.01	<0.001	<0.004	<0.007	<0.00002	水平振荡法
GB8978-1996 一级标准	6~9	1.0	0.1	1.5	0.5	0.05	
GB 5085.1-2007 腐蚀性鉴别标准值	≤2.0 或 ≥12.5	/	/	/	/	/	按 GB/T15555.12-95 制备

对照《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)和《国家危险废物名录》，项目废石属一般固体废弃物，同时废石中各类有害物质浸出浓度也未超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表 1 及表 4 一级标准限值，且 pH 在 6~9。依据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中有关规定，判定本项目废石属于第 I 类一般工业固体废物。

(2)加工过程石粉

项目加工过程将产生石粉，约 4 万 t/a (1.85 万 m³/a)，其中一部分为筛分产生 2.21 万 t/a，一部分为洗砂产生 1.79 万 t/a (洗砂废水脱泥处理后产生的污泥)，属 I 类一般工业固体废物。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外

运销售作为混凝土机制砖、水泥砖等建材原料。

(3)生活垃圾

该项目生产人员 30 人，均为当地居民，不在矿区住宿，仅在工棚用餐，生活垃圾以 0.5kg/人.d 计，则生活垃圾产生量为 15kg/d，即 4.2t/a，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

3.4.2.5 生态环境

工程建设扰动地表面积为 60.0hm²，本项目建设可能造成水土流失总量 156887.4t，新增水土流失量 150821.4t。

3.4.2.6 运营期污染源汇总

项目运营期主要污染物产生及拟处理措施汇总情况见表 3-4-7。

3.4.3 退役期分析

退役期环境问题主要考虑露采区的生态恢复。

3.5 项目“开发利用方案”拟采取的环保措施

露采产生的粉尘采用湿式作业，运输道路路面洒水，减少粉尘的排放；

剥离的表土、风化层除部分用于矿山公路的维护外，其余全部外运综合利用。在露天采场的下方设置沉砂池，废水经沉砂池沉淀后外排；

在生产过程中采用低噪声设备；在距噪声源较近工作的作业人员须佩戴消音耳塞上岗，道路及边坡采用植物护坡工程，以防止水土流失，加强矿区绿化，矿山服务期满后，露采区复垦完毕。

表 3-4-7 运营期主要污染物产生及拟处理措施汇总表

污染类别	污染物名称		产生浓度及产生量	排放浓度及排放量	拟处理措施
大气污染物	粉尘	表土剥离粉尘	/	较少	湿法剥离
		钻孔、凿岩粉尘	31.47t/a	0.629t/a	配套干式除尘器
		爆破作业粉尘	7.5t/a	2.25t/a	喷雾除尘
		装卸料扬尘	11.84t/a	1.42t/a	喷雾除尘
		破碎、筛分粉尘	15.46t/a	2.32t/a	彩钢板密闭+喷雾除尘
		制砂、筛选粉尘	12.15t/a	1.82t/a	
		传送粉尘	7.89t/a	0.95t/a	喷雾除尘
		排土场及成品堆场扬尘	/	较少	洒水抑尘
		道路扬尘	/	较少	洒水抑尘
	爆破废气	废气量	8560m ³ /a	8560m ³ /a	自然扩散
		CO	0.42t/a	0.42t/a	
		NOx	1.17t/a	1.17t/a	
水污染物	洗砂废水	废水量	1829.9t/d	0	沉淀絮凝后循环使用，不外排
	车辆冲洗废水	废水量	2t/d	0	经隔油沉淀处理后循环使用，不外排
	生活污水	废水量	1.2t/d	0	三级化粪池处理+周边农灌，不外排
		COD	400mg/L，0.13t/a	0	
		氨氮	40mg/L，0.01t/a	0	
	露采区地表迳流	废水量	49.224 万 t/a	37.971 万 t/a	沉淀池处理达《污水综合排放标准》表 4 一级标准后排放
		SS	500mg/L	70mg/L	
	抑尘用水		全部直接蒸发渗漏，无废水排放		
固体废物	剥离物	表土	6.0 万 m ³	0	临时堆放在临时排土场内，作为退役期植被恢复覆土
		风化层废土石	8.79 万 m ³	0	外售
	石粉	筛分产生石粉	2.21 万 t/a	0	外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。
		洗砂污泥	1.79 万 t/a	0	
	生活垃圾		4.2t/a	0	统一收集后，清运至乡镇垃圾处置场

4 区域环境概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地形、地貌

平潭地形属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。侏罗纪后期的燕山运动，大规模的岩浆喷发和岩浆侵入伴随着强烈的断裂运动，明显地控制着县域地貌和海岸带的发育。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间排列等多种类型地貌，丘陵、海积平原分别占全县陆地总面积的 51.45% 和 42.7%。而海岸带地貌的发育明显受北北东—北东走向的断裂控制，港湾众多，海岸曲折，港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、海涂。

矿区属于低山丘陵区，地形呈北、西、南部高，中、东部低；矿区海拔标高最低为 +10m，最高为 +63.4m，相对高差 53.4m。植被不发育，基岩裸露较好。矿区中部海拔标高相对较低，第四系覆土和花岗岩风化层相对较厚。

4.1.2 区域地质情况

平潭大地构造属于华南地槽褶皱系之间闽东火山断拗带的闽东南沿海变质带，构造本县基地的岩石均为中生代火成岩或变质岩。其中分布最广的是燕山期的侵入岩，主要是花岗岩、花岗闪长岩和闪长岩，分布在海坛岛的北部、西北部的白青、平原、苏澳等乡镇和中部潭城镇附近及流水半岛、潭东半岛和西南部的北厝、熬东一带。第四纪海相沉积物分布在海坛岛上各海湾低洼地和平地、东部沿海和中部的平地以及台地上，广泛覆盖着第四纪的风成沙滩。

矿区内花岗岩上部为第四系覆盖层（Q），主要分布于矿区中部地势低洼处，由砂、砾、砂土、亚粘土、亚砂土等组成。矿区内构造较简单，仅见有小裂隙构造，区内未发现断裂构造。

4.1.3 气候气象

平潭的气候属亚热带半湿润海洋性季风气候。

根据福建省气象局提供的平潭气候资料表明：年日照时数为 1919.7 小时，年均气温为 19.6℃，最热月（7、8 月份）均温为 27.9℃，最冷月（2 月）均温为 10.2℃。多年平均降水量为 1172.0mm，降水量年内分配不均匀，呈双峰特征，2-6 月份降

水量占全年的 60%，其中 5、6 月份降水量为 402mm，占全年的 35%。7-9 月份降水量占全年的 28.5%，其中 7 月份因副热带高压的影响，降水量从 6 月份 242.2mm 骤减为 83.9mm，成为西峰的低谷，10-1 月份降水量仅占全年降水量的 11.5%。

年平均蒸发量 1299.7mm，干燥度为 1.13，属半湿润区域。其中 2-6 月份干燥度小于 1，为湿润期。7-1 月干燥度大于 1，为半干燥半湿润期。

多年平均风速为 3.7m/s，台风和热带风暴影响很多，每年有 6-7 次，全年平均大风日数 98.2 天，根据风向频率分析，本县主风向为 NNE，频率为 35%，NNE、NE 和 N 风向合计频率为 63.1%，相对于主风向的风向（SSW），频率为 17%，同时主风向的风力也是最强的风力，本县蕴藏着丰富的风能资源。

4.1.4 水文特征

由于平潭是个岛屿且面积小，主岛海坛岛的山丘又被分割成许多小的汇水单元，没有大于 25 平方公里的汇水面积，因而未能形成完整的水系，仅有几条独流入海的小溪，由海湾演变而来的三十六脚湖面积约 1.72 平方公里，是福建省最大的天然湖泊。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.86 平方公里和 27.87 平方公里，多年平均来水量分别为 1640.89 万立方米和 1702.60 万立方米，其余溪流的汇流面积均在 20 平方公里以下。

冠山溪发源于君山风景区，流经矿区北侧，约 5km 后汇入长江澳海域。

4.1.5 土壤及植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。分布最广的为砖红性红壤，分布面积 171.03 平方公里，占陆地面积 46%。其次为滨海风沙土，分布面积 86.85 平方公里，占陆地面积 23.35%。另外还有盐土、水稻土、红壤土、潮土。

项目区主要分布有砖红性红壤和水稻土。

平潭植被常见的植物有 190 种，隶属 67 科，139 属，岛上的森林群落均为人工林，最主要的有海滨沙地和台地上的木麻黄林、黑松林、台湾相思树，荒山荒坡上主要分布有耐旱的旱中省灌丛和草本植被，人工植被，次生天然植被均呈现明显的旱生特征，这是与当地的气候水文条件相适应的。

4.2 社会环境概况

是福建省管辖的综合实验区，位于福建省东部，是福建省第一大岛、中国第五大岛，面积 372 平方公里，人口 40 万，辖 7 个镇、8 个乡。2009 年 7 月，平潭建立“平潭综合实验区”，2010 年更名为“福建省平潭综合实验区”，简称“平潭综合实验区”或“平潭实验区”。2011 年，平潭综合实验区开发上升为国家战略。2011 年 11 月，国务院正式批复《平潭综合实验区总体发展规划》，赋予平潭 7 方面 28 条比经济特区更加特殊、更加优惠的配套政策；2013 年 2 月，国务院批准设立由国家发改委等 13 个国家部委组成的平潭综合实验区建设部际联席会议机制，负责指导、协调和服务平潭开放建设。2014 年 12 月 28 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过平潭列入新一轮自由贸易区建设试点。

平潭资源丰富，拥有 16 亿吨石英砂、8 亿立方米花岗岩、409 公里海岸线、283 处天然港澳以及数 10 处天然深水港湾；8 大景区被国务院评为国家级重点风景名胜区；东澳港为国家一级渔港和台轮停泊点。娘宫是进出岛全天候滚装轮渡码头，还有南中港台轮停泊点、竹屿港等较有名，发展港口经济条件良好。

2014 年全年实现生产总值 155.39 亿元。其中：第一产业增加值 35.32 亿元；第二产业增加值 48.29 亿元；第三产业增加值 71.78 亿元。全区人均生产总值 39339 元。

冠山村位于中楼乡北部，冠山村 766 户，2600 人，经济以农业为主，大量村民外出打工。

4.3 风景名胜区

（1）君山风景名胜区

君山位于海坛岛北部，主峰插云峰海拔 434.6 米，为全县最高点。君山横亘流水镇、中楼乡，北端伸入东海，南面雄跨陆地，远望峰峦起伏，流云叠翠，气势嵯峨。峰巅、山腰常有云雾萦绕，岚气弥漫，一片青黛之色。青岚之中，怪岩若隐若现，飘飘渺渺，极具蓬莱仙境风韵。

采区位于君山风景区西侧，最近距离约 350m。

（2）长江澳景区十八村森林公园

平潭县十八村森林公园成立 2005 年。位于平潭岛西北部，地处东经

118°35'00"~118°36'15"，北纬 24°43'20"~24°44'40"，北临长江澳，西接平原、东接中楼、岚城等 5 个乡镇，总面积 1119.7hm²，有林地面积 962.4hm²。

采区紧邻长江澳景区十八村森林公园东侧。

详见图 4-1 本项目与海坛风景名胜区总体规划关系图。

4.4 水源保护区

矿区周边水源保护区仅有规划的君山湖水源保护区。

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）说明书》，拟在君山脚新建一座水库（距离本项目采区 550m），主要收集君山北部地表水资源，库址暂定在君山西侧。规划 2025 年前建成，该水库建成后，对于收集海坛岛北部区域的地表水资源，缓解岛内水资源紧缺矛盾具有重要意义。

4.5 周边污染源情况

（1）工业污染源：福平铁路项目取土、取石点位于本矿区西北侧，矿区西北侧 20m 外为福平铁路项目混凝土搅拌站、机制砂生产线。

（2）农业污染源：矿山处于农村地带，矿区周围分布少量农田，农用地上施用的未被植物吸收的农药、化肥经土壤吸收后，实际进入河道量很少。

（3）生活污染源：据调查，在项目矿山周围有冠山村、湖山村、昆湖村、洋中、芦北村等生活污染源，人口约 7980 余人。其生活污水大部分用于农田灌溉，仅少量随地表径流汇入河道。

5 生态环境影响评价

5.1 生态环境现状调查

5.1.1 生态保护目标分布

露天开采矿山对生态影响主要为植被破坏、水土流失及景观影响，因此项目生态保护目标主要为周边植被、农田、冠山溪、君山风景区、长江澳景区、西南侧在建福平铁路、坛东大道和拟建的长福路。

君山风景区：水磨坑、山门、坛水等处至君山主峰的步行登山游览为主，突出山林野趣。北部风景名胜区内范围的村庄，形成特色民俗渔村。核心景区位于东北侧沿海及中部森林。

长江澳景区：十八村森林公园休闲、滨海游步道游览为主。核心景区位于东北侧沿海长江澳沙滩。

5.1.2 自然环境特征

项目区属亚热带海洋性雨季林地带，但矿区内地表植被不甚发育，山坡陡峭，基岩部分裸露。矿区西北侧曾进行开采，老采坑由北至南大致呈长方形，采坑边坡高 10~30m，采场面积约 4.55hm²，开采方式采用露天山坡式开采。矿区表层为残坡积土或强风化岩体，区内土壤以红壤为主，土层浅薄。区内原生植被为针阔混交林，由于长期的人为砍伐与破坏已逐渐演替为次生乔木、灌木和人工植被，现有植被类型为木麻黄、相思树为主。植被覆盖率不高，矿区内无珍稀濒危物种，且不在敏感区内。

5.1.3 矿山地质灾害现状

区内岩土体较简单，以第四纪覆土层为主。矿体具埋藏浅，整体性、稳定性好等特征。区内未见明显的断裂破碎带和滑塌现象，矿区工程地质条件属简单类型，适宜自上而下剥层法露天开采。但原有的露采坑边坡高 10~30m，无明显的开采台阶，开采破坏了边坡的稳定性，存在安全隐患。在阶梯自上而下开采时要对其边坡进行清理整改。

5.1.4 土地利用现状

本评价主要根据当地国土部门提供的土地利用现状图以及矿区现场探勘，对评价区土地利用现状进行评价。评价范围内土地利用类型主要为有林地、耕地、

农村居民点用地、公路用地、水域等类型，土地利用类型统计见表 5-1-1，图 5-1。

(1)评价区土地利用情况

评价区内主要以有林地和耕地为主，矿区面积为 60.0hm²，其中有林地面积为 30.04hm²，占 50.1%；耕地为 16.42hm²，占 27.4%。

表 5-1-1 评价区及矿区土地利用现状

土地利用类型	评价区内		矿区范围	
	面积 hm ²	比例%	面积 hm ²	比例%
有林地	231.96	36.6%	30.04	50.1%
灌丛灌草丛	20.79	3.3%	3.75	6.3%
耕地	305.97	48.3%	16.42	27.4%
水域	5.52	0.9%	-	-
农村居民点用地	44.79	7.1%	-	-
道路用地	4.23	0.7%	-	-
工矿用地	19.84	3.1%	9.79	16.3%
总计	633.09	100.0%	60.0	100%

从土地利用现状分布情况看，评价区范围植被覆盖率一般，评价区内土地利用类型较为单一，土地集约利用程度较低。矿区范围内，植被景观较破碎，矿区植被受人为影响较大。

(2)矿区内工程占地用地情况

项目占地主要为有林地、耕地，项目用地范围不涉及基本农田，项目占地情况详见表 3-3-8。

5.1.5 土壤现状

项目区属低山侵蚀山丘地貌，土壤以砖红壤性红壤为主。矿区基岩出露较多。旱地土壤多为稻土类中潮土类、盐土类、风砂土类中的耕作风砂土。林地土壤多为红赤类、赤红壤类中的砖红性赤红壤和粗骨性赤红壤土属及风砂土类中的滨海风砂土属等。现状土壤侵蚀主要是水力侵蚀，其次是风蚀，水力侵蚀主要在降水丰富的夏季随地表径流流失，土壤侵蚀处于正常中度侵蚀的自然状态水蚀为主。

5.1.6 植物资源

5.1.6.1 植被资源现状

(1)植被群系划分

矿区所在地地处福建东部沿海，属山地丘陵地带。评价区气候类型为亚热带海洋性季风气候，水热条件丰富，气候四季分明。

根据福建省植被区划，项目所在地属闽东南戴云山东部湿暖亚热带雨林小区，代表性植被类型为亚热带雨林。按全国植被和福建省植被分布，本项目所在区域属闽粤沿海丘陵平原亚热带雨林区中闽江口鹫峰山南部潮暖亚热带雨林小区。根据对本项目评价区现场调查情况来看，由于平潭岛自然气候条件恶劣，加上长期以来的人类活动影响，岛上植被类型并不丰富，以次生的抗风沙类型的植物为主，矿区范围内及周边已逐渐演替为次生乔木、灌木和人工植被，现有植被类型为相思树、木麻黄为主。评价区未发现属于国家、省级重点保护植物和古树名木。

农田植被群落内部物种由人类活动而定，主要为稻田、甘薯、土豆等常见农作物，具有明显的人工属性。

矿区范围内植被类型统计见表 5-1-2，图 5-2 矿区内植被类型图。

表 5-1-2 矿区植被类型现状

序号	土地利用类型	面积 hm ²	比例%
1	相思树	24.47	40.8%
2	木麻黄	5.14	8.6%
3	巨桉	0.43	0.7%
4	灌丛灌草丛	3.75	6.3%
5	耕地	16.42	27.4%
6	水域	-	-
7	道路用地	-	-
8	工矿用地	9.79	16.3%
9	总计	60.0	100%

(2)植被样方调查情况

为了详细了解矿区内植被资源情况，在对评价区所在地的植物和森林资源及不同的资料检索分析的基础上，通过实地踏勘、调查，依照不同的植被类型和群落特征，来确定典型的群落样地，在整个评价区设置有代表性的样地 1 个。具体做法是：设置的标准地面积为 10×10m²，对乔木层进行每木调查，记录每一立木种名、树高、胸径、层盖度等指标，幼苗、幼树(胸径小于 4cm)记录株数、树高和地径；对灌草层则采用 2m×2m 的小样方进行调查，灌木记录各种植物的株数、高度和地径，草本植物记录其株数、高度和盖度。该群落的特征详见表 5-1-2。

表 5-1-2 木麻黄群落样方表

植被类型	木麻黄×马尾松群落 (Form. <i>Casuarina equisetifolia</i> L×Form. <i>Pinusmassoniana</i>)	环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地点	本项目露采区西侧	低山	24m	西南	20°
地理坐标	*****				
群落层次	三层	总盖度		70%	
层次	种类组成	群落状况			
乔木层	乔木层有木麻黄(<i>Casuarina equisetifolia</i> L)8 株, 马尾松(<i>Pinusmassoniana</i>)2 株, 台湾相思(<i>Acaciaconfusa</i>)2 株。	乔木层的层盖度 60%, 其中木麻黄 8 株, 胸径在 3cm~4cm 之间, 高 4m~5m 的有 2 株, 6 株的胸径在 6cm~8cm 之间, 平均树高在 8m~10m, 乔木层还有马尾松 2 株, 胸径 12cm~14cm, 高 10m~12m。还有 2 株相思树的树高约 9 m~10m, 胸径在 7cm~11cm 之间。			
灌木层	以台湾相思(<i>Acaciaconfusa</i>)幼苗为优势种, 其伴生种有小果蔷薇(<i>Rosacymosa</i>)、金樱子(<i>Rosalaevigata</i>)、大青 (<i>Clerodenolumcyrtophyllum</i>) 、 鹅 掌 柴 (<i>Scheffleraoctophylla</i>)、马尾松(<i>Pinusmassoniana</i>)幼苗、胡 颓 子 (<i>Elaeagnuspungens</i>) 、 刺 槐 (<i>Robiniapseudoacacia</i>)、盐肤木(<i>Rhuschinensis</i>)、柔枝莠竹 (<i>Microstegiumvimineum</i>) 、 胡 枝 子 (<i>Lespedezaformosa</i>)、 槲 木(<i>Araliachinensis</i>)、小构树 (<i>Broussonetiakazinok</i>) 、 野 漆 (<i>Toxicodendronsuccedaneum</i>) 、 葡 萄 蟠 (<i>Broussonetiakaempferi</i>)、冬青(<i>Ilexpurpurea</i>)、拟赤杨 (<i>Alniphyllumfortunei</i>)等, 层高度在 0.5m~2.5m 之间, 层盖度 65%。	以台湾相思幼苗为优势种, 其伴生种有小果蔷薇、金樱子、大青、鹅掌柴、马尾松幼苗、胡颓子、刺槐、盐肤木、柔枝莠竹、胡枝子、槲木、小构树、野漆、葡萄蟠、冬青、拟赤杨等, 层高度在 0.5m~2.5m 之间, 层盖度 65%。			
层间植物	层间植物有木防己(<i>Cocculusorbiculatus</i>)、鸡屎藤 (<i>Paederiascandens</i>)、粪箕笃(<i>Stephanialonga</i>)、海金沙 (<i>Lygodiumjaponicum</i>)等。	层间植物高 0.5m~1.5m。			
草本植物	以芒(<i>Miscanthussinensis</i>)为优势种, 伴生植物有多花野牡丹(<i>Melastomaaffine</i>)、醉鱼草(<i>Buddlejalindleyana</i>)、白花鬼针草(<i>Bidenspilosa</i>)、少花龙葵(<i>Solallumnigrum</i>)、藿 香 蓟 (<i>Ageratumconyzoides</i>) 、 马 缨 丹 (<i>Lantanacamara</i>)、类芦(<i>Arundoreynaudiana</i>)、东风菜 (<i>Doellingeriascabra</i>)、井栏边草(<i>Pterismultifida</i>)、小飞蓬(<i>Conyzacananadsis</i>)、一点红(<i>Emiliasonchifolia</i>)等。	草本层植物以芒为优势种, 层高度 0.2m~1.8m 之间, 层盖度 40%。			

5.1.6.2 植被生物量调查

本次评价生物量采用实测胸径、树高等利用相对生产方程 $W=a(D^2H)^b$ 结合《我国森林植被的生物量和净生产量》(方精云, 刘国华等)等相关文献进行估算, 估算结果见表 5-1-3。

表 5-1-3 矿区群落生物量

序号	地点	植被类型	生物量 t/hm ²
1	采区南侧	有林地（木麻黄×马尾松）	75
2	采区北侧	灌丛灌草丛	20
3	采区东部	耕地	10

5.1.6.3 生态公益林调查

根据平潭综合实验区森林与园林管理局提供的狼山矿区林地调查资料，矿区内涉及林地面积 30.04hm²，其中生态公益林面积 26.701hm²（均为省级，林地保护等级为 III 级），不涉及沿海防护林基干林带林，生态公益林主要树种为木麻黄、台湾相思，主要功能为水土保持、防风固沙。根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及的生态公益林面积 26.701hm²，均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林，待省林业厅批准后，矿区才可开采。

生态公益林分布见图 5-2。

5.1.7 动物资源现状

项目所在地动物区系为东洋界华南区闽广沿海亚区闽中丘陵平原省。本地理省为亚热带海洋性季风气候，温暖湿润，雨量充沛。野生动物种类多，有脊椎动物、节肢动物、软体动物、腔肠动物、棘皮动物和腕足动物。其中前 3 门种类多，分布广。

平潭实验综合实验区自然条件恶劣，人类活动较为频繁，长期以来的农业生产和生活活动造成了岛内原生植被的散失，新形成的由木麻黄、台湾相思树构成的以防风固沙为主要生态功能的林地植被群落内物种多样性很低，使得整个平潭岛生境类型单一，受可利用生境的限制，岛内野生动物资源较为贫乏。

（1）两栖爬行类

平潭岛为缺水性岛屿，岛内无大江大河，仅有一些间歇性的小溪，水资源缺乏。本项目评价区内分布的两栖动物常见的包括中华蟾蜍（*Bufo garizans*）和黑眶蟾蜍（*Bufo melanostictus*）；爬行动物种类相对较多，常见种类有多疣壁虎（*GeKKo japonicus*）、中华石龙子（*Eumeces chinensis*）、铜蜓蜥（*Sphenomorphus indicus*）、蓝尾石龙子（*Eumeces elegans*）、乌梢龙（*Zaocys dhumnades*）等。未发现国家级、省级重点保护两栖类爬行动物分布。

（2）哺乳动物

本项目评价区内分布的哺乳动物主要是啮齿目的小型兽类，都是对人类敏感

性较低的物种，如小家鼠 (*Mus musculus*)、社鼠 (*Rattus niviventer*)、褐家鼠 (*Rattus norvegicus*)、黄毛鼠 (*Rattus rottoides*) 等，夜间还可见到一些翼手目的物种。

由于人类长期在岛内大范围的活动，岛内已较难见到大中型兽类，评价区范围内无国家级、省级保护兽类分布。

(3) 鸟类

鸟类是在本项目评价区内相对较为常见的物种，主要是一些农田鸟类以及较长在人类周围活动的鸟类，包括：珠颈斑鸠 (*Streptopelia chinensis*)、山斑鸠 (*Streptopelia orientalis*)、戴胜 (*Upupa epops*)、家燕 (*Hirundo rustica*)、八哥 (*Acridotheres cristatallus*)、喜鹊 (*Pica pica*)、红嘴蓝鹊 (*Cissa erythrorhyncha*)、画眉 (*Garrulax canorus*) 等。

5.1.8 生态完整性分析和存在问题

项目对区域自然生态的完整性影响主要是工程占地所引起的，项目占地 60.0hm²，均为露采区占地，工业场地、废石场、临时排土场均位于露采区内。评价区生态系统较为简单，主要为林地生态系统、灌草丛生态系统和农业生态系统，评价区内景观异质性较高，由于矿区露采等人为因素的干扰下，景观破碎化程度较大，评价区系统稳定性和抗干扰能力主要是受林地、灌草丛景观类型的主导作用，而此两类受人为干预较大，可以认为评价区目前生态完整性受人类干预的影响较大。

结合以上分析和实地调查，本评价认为评价区主要存在生态环境问题为开发占地对土地利用的影响，植被破坏、开采对地质环境影响和水土流失等问题。

5.2 生态环境影响评价

5.2.1 影响因素和途径

5.2.1.1 影响因素

生态环境影响因素识别采用矩阵法，影响因素矩阵详见表 5-2-1。

表 5-2-1 生态环境影响因素分析

阶段	区域	植 被	土地利用	地质结构	景 观	生物量	生物多样性
基建期	露采区	—	—	—	—	0	0
	工业场地	0	0	0	—	0	0
	表土堆场及废石中转场	0	0	0	0	0	0
运营期	露采区	—	—	—	—	—	—
	工业场地	0	0	0	—	0	0
	表土堆场及废石中转场	0	0	0	0	0	0
退役期	露采区	+	+	0	+	+	+
	工业场地	++	++	0	++	++	++
	表土堆场及废石中转场	+	+	+	+	+	+

注：0 影响不大，- 负影响，+ 正影响，符号数量多少表示影响程度。

5.2.1.2 影响途径

本项目在基建期、运营期及服务期满后三个阶段会对生态环境产生不同的干扰与影响，其中在服务期内为露天开采形式，其对生态环境的影响内容详见表 5-2-2。

表 5-2-2 建设项目主要生态环境影响

基建期	运营期	退役期
采区内地表植被破坏、表土剥离对地表的扰动影响、土石方开挖引起的水土流失等	露采引起地形地貌的改变、汇水途径的变化以及区域整体景观格局的变化	形成露天采坑，对生态的影响不再持续

(1)基建期对生态环境的影响因素与途径

项目施工期施工内容主要为露采区内矿山道路建设、表土堆场建设、机制砂加工场洗砂含泥废水处理设施建设，以及项目区截洪沟、排水沟、沉淀池等环保措施的建设，施工期为 0.5 年。矿山占地主要是林地、耕地。土方开挖、弃堆放都容易产生水土流失。根据本项目水土保持报告书和现场调查，项目开挖剥离的表土全部用堆放在表土临时堆场内，待开采后期用于露天采场的覆土绿化。

(2)矿山开发生产过程对生态环境的影响因素与途径

矿山开采生产过程中，表土全部运至表土堆场临时堆放，用于矿区后期绿化覆土，废土石堆放于废石中转场，并外售作为平潭基建、道路建设填方用。表土临时堆场及废石中转场均位于矿区原有采坑内，不新增破坏原有自然植被。本项目为露天开采，露天采场在工作平台自上而下开采，开采扩帮区域的地貌形态发生改变，其所在区域的工矿景观面积增大，对区域现有景观格局产生明显影响。

(3)矿山退役后对生态环境的影响因素与途径

矿山退役后对周围生态环境将不再有新的不利影响产生，主要是服务期满后露采区、工业场地等景观格局的改变，其次是水土流失，但随着土地复垦及其植被的恢复，生态环境将处于良性方向发展，并趋于稳定。

5.2.1 土地利用影响

矿区位于低山丘陵区，用地类型主要以原有采坑、林地、耕地为主。本项目建设对土地利用的影响主要是矿山露天开挖将彻底改变用地范围内原有土地利用性质。

本项目建设总占地面积 60.0hm^2 ，均为露采区占地。本项目采用露天开采方式，表土全部剥离，堆置于采区西北侧的露采坑中；露采区占地使原有林业、农业用地使用功能转变为工矿用地使用功能，被占用土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。

项目服务期结束后，堆置于排土场的表土用于露采区覆土，通过绿化等生态恢复措施，可使用地恢复至原来的生态使用功能，对周围环境的影响可得到有效的控制。

工程建设中的土石开挖、弃渣等会影响土体结构，减弱原有地表的固土保水能力，导致土壤侵蚀加剧，改变原有地表结构特征，对地形、地貌和植被也会造成一定破坏，施工过程造成的水土流失将对自然景观风貌造成一定影响。但上述各种用地占地面积较小，其影响可通过水土保持工程，得到改善或消除。

5.2.2 植被影响分析

(1) 生物量变化分析

根据调查，该区域未发现国家一、二级及省级重点保护植物。且根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，矿区范围内涉及的生态公益林（面积合计约 26.701hm^2 ），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。待省林业厅批准后，矿区方可开采。本评价生物量损失，按调整后计算。

矿区范围内有林地、灌丛灌草丛、耕地面积分别为 30.04hm^2 、 3.75hm^2 、 16.42hm^2 ，开采区域剥离地表、清理植被，根据样方调查对生物量的估算，计算矿区生物量损失约 2492.2t （详见表 5-2-3）。

表 5-2-3 项目建设占地生物量损失计算

序号	占地类型	平均生物量 (t/hm ²)	占地面积 (hm ²)	损失生物量 (t)
1	有林地	75	30.04	2253.0
2	灌丛灌草丛	20	3.75	75.0
3	耕地	10	16.42	164.2
	合计	-	50.21	2492.2

运营期，排土场可洒草籽逐渐恢复植被，首采区工程逐渐结束，台阶边坡可逐渐实施复垦和植被恢复。退役期后，矿区排土场表土回填，开采区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，区域内植被状况开始向良好的方向发展，植被盖度、种类、生产量等都会大幅度增加。

(2)对林地生态系统影响分析

根据本项目的植被样方调查，评价区林地生态系统群落分三个层次：乔木层、灌木层、草本层，物种多样性一般，种群的密度和群落的结构能够处于较稳定的状态。项目建设占用及破坏有林地面积 30.04hm²，对评价区林地生态系统会产生一定干扰，但项目区水热条件较好，且本区森林生态系统抵抗力稳定性和恢复力稳定性高，局部的干扰不会对周边区域生态系统群落结构产生破坏。

(3)农田植被影响分析

项目采区占用耕地 16.42hm²，占地范围内农田植被将被完全剥离。

本项目为露天采矿、制砂加工项目，在矿山开采、破碎、制砂加工过程中均有扬尘产生，且在周边近距离范围内粉尘污染较为严重。经现场调查，评价区（矿区范围外）有农田约 287.1hm²，矿山开采及矿石加工粉尘对农田的产量和农作物品质将产生一定程度的影响，因此需做好防尘降尘措施以减轻粉尘污染对植物及作物生长的影响。

5.2.3 对动物影响分析

据资料显示及现场踏勘，矿区范围内无珍稀保护动物，矿区内主要以常见鸟类为主。项目对动物的影响主要集中在对动物生境的影响，在施工期内清理地表，其中会有一些的动物，这些动物中有较强的转移能力，一般会很快的转移到新的环境，而部分转移能力弱或者只能靠群居才能生存（巢穴或中心点位于清理地表中）的，会跟植被一起清理。根据相关资料可知，项目所在区域的动物都为福建省常见物种，其在福建均有广泛分布，本项目的建设，会导致小部分的动物的毁损而不会引起物种损失，而且其中有较强的转移能力的动物一般都有将强的生存

能力，能在新的环境中继续存活繁衍。同时机械产生的噪声也会对项目所在区域及周边的动物造成惊吓，影响其正常生活，或者使得这些动物迁往他处，从而导致施工期间施工区周围动物数量有所下降，但这种影响是暂时的，随着施工的开始，受惊吓的部分动物在新的环境中建立新的活动范围，也有部分动物会重新回到原有区域继续生存繁殖。

综上所述，矿区对在建设及运行过程对动物产生影响较小。

5.2.4 地质环境影响分析

矿区可能产生地质灾害的主要是露天采场、排土场可能产生滑坡、崩塌，暴雨时期排土场可能产生泥石流。

(1)露天采场

露天采场将在标高+10m~+63.4m 之间形成最大高差达 53m 的开采边坡，边坡呈 4 级台阶状，每级边坡高度为 15m。边坡高，临空面大，开采边坡由残坡积土和岩石风化层组成土岩混合边坡，岩土体结构松散，稳定性差，易沿节理裂隙及构造结构面等产生岩质崩塌、滑坡，危险性和危害性较大。开采边坡应开展专项的岩土工程勘察，对边坡的稳定性进行专项评价，并采取必要的支挡和防护措施。

(2)排土场

项目设置 1 个废石中转场和 1 个排土场，均位于矿区西北侧原采坑内。

废石中转场的废石量很少，并及时外运基本不会产生地质灾害。

随着矿山开采，排土场堆存量的增加，堆土高度增加，堆放的残坡积层表土体结构松散，稳定性差，降雨条件下特别是暴雨时期可能产生滑坡、崩塌及泥石流。排土场周边无环境敏感点，危害性较小。且项目排土场仅堆放表土，堆存高度仅 5-10m，首采区开采后，撒播草籽进行绿化，且排土场选址地质条件较好，在截排水系统完善的情况下地表水排泄通畅条件下不易诱发滑坡、泥石流等地质灾害。

5.2.5 景观影响分析

5.2.5.1 景观生态影响分析

根据景观生态学中“斑块—廊道—基质”理论，景观由斑块、廊道和基质组成，其中基质是景观的背景地块，控制环境质量的组分。

项目评价范围，景观格局以耕地为基质，采区大部分面积为林地、耕地以及

一处采坑，林地、采坑为斑块布局呈现，原有矿山道路为廊道，评价区整体景观较为破碎。

项目实施后，露采区植被进一步遭到破坏，景观破碎程度加大。但矿区为一个独立的低矮山体，矿区内植被与周边君山风景区、长江澳景区林地连通性差，矿区内植被的破坏对景区林地生态系统影响有限。且评价区水热条件好，森林生态系统恢复稳定性高，局部的植被破坏对当地小气候单元的影响很小，因此对整体生态系统影响小。

5.2.5.2 对矿区周边视觉景观的影响

项目周边视觉景观敏感目标有：矿区东侧约 350m 的君山风景区、矿区西侧紧邻的长江澳景区、矿区西南侧 610m 的在建福平铁路、矿区西南侧 370m 的在建坛东大道、矿区南侧 210m 的规划的长福路。矿区在开采过程中造成的地表裸露、成品碎石堆放、运输等将会造成景观影响。

(1) 风景名胜区

君山风景区主体旅游景点位于北侧和东北侧沿海、长江澳景区主体旅游景点位于东北侧沿海，距离项目采区在 2km 以上，不在其直观可视范围内，因此对周边风景区景观影响较小。项目采区在部分居民点的直观可视范围内，但项目地处农村，人口并不集中，景观影响范围较小。

建设单位应及时绿化裸露区，道路两侧种植行道树，减少景观上的影响。退役期后，矿区进行植被恢复，区域整体景观同质化程度增加，对整体景观将会有一定程度优化。

(2) 在建福平铁路、坛东大道和拟建长福路

在建福平铁路途经矿区西南侧，预计 2018 年通车，与矿区最近距离约 610m，其与矿山之间为开阔平坦耕地，矿山露采区将处于福平铁路可视范围，可视路段长约 4.0km。

在建坛东大道途经矿区西南侧，预计 2018 年通车，与矿区最近距离约 370m，其与矿山之间为开阔平坦耕地，矿山露采区将处于坛东大道可视范围，可视路段长约 3.4km。

拟建长福路途经矿区南侧，预计 2020 年通车，与矿区最近距离约 210m，位于矿区开采背山一侧，矿山露采区不在长福路可视范围，影响较小。

矿山服务年限达 28 年，在福平铁路、坛东大道通车后矿山存在时间较长，

景观影响较大。

本环评建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施（详见表 3-3-4），减轻视觉景观影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

5.3 水土保持

5.3.1 项目区水土流失现状与特点

平潭综合实验区水土流失总面积 36.23km^2 ，水土流失面积占土地总面积的 9.76%。其中轻度流失 12.43km^2 ，占水土流失总面积的 34.32%；中度流失 21.63km^2 ，占水土流失总面积的 59.60%；强烈及以上流失 2.21km^2 ，占水土流失总面积的 6.08%。

中楼乡水土流失总面积 2.19km^2 ，水土流失面积占土地总面积的 11.27%。其中轻度流失 0.77km^2 ，占水土流失总面积的 35.20%；中度流失 1.25km^2 ，占水土流失总面积的 57.12%；强烈及以上流失 0.17km^2 ，占水土流失总面积的 7.68%。详见表 5-3-1。

表 5-3-1 项目区水土流失现状单位 km^2

项目		土地总面积	流失总面积	轻度	中度	强烈及以上
平潭综合实验区	面积	371.91	36.3	12.46	21.63	2.21
	比例 (%)	-	9.76	34.32	59.6	6.08
中楼乡	面积	19.45	2.19	0.77	1.25	0.17
	比例 (%)	-	11.27	35.20	57.12	7.68

根据现场调查了解，及查阅主体设计资料，建设场地原地表植被主要为农作物，植被覆盖率高。本项目原地貌土壤侵蚀模数定为 $337\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ ，项目区土壤侵蚀强度容许值为 $500\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})$ 。

5.3.2 水土流失预测分析

（1）损坏土地和植被面积

本项目建设和运行期间损坏的水土保持设施面积共计 60.0hm^2 。

（2）水土流失量预测

项目区开挖扰动地表产生水土流失量与水土流失因子（降雨、地形、地面组成物质、水土保持措施情况等）有关，预测方法采用经验公式法。项目区域水土流失总量及新增水土流失量计算结果详见表 5-3-2。本项目建设可能造成水土流

失总量 156887.4t，新增水土流失量 150821.4t。

表 5-3-2 项目区水土流失预测表

预测单元	预测时段	土壤侵蚀背景值 t/(km ² ·a)	扰动后侵蚀模数 t/(km ² ·a)	侵蚀面积 (hm ²)	侵蚀时间 (年)	背景流失量(t)	预测流失量(t)	新增流失量(t)
露采区	施工期	337	16200	56.75	1	191.2	9193.5	9002.3
	运营期	337	9000	56.75	28	5354.9	143010.0	137655.1
	自然恢复期	337	1350	60	1	202.2	810.0	607.8
	小计					5748.4	153013.5	147265.1
工业场地	施工期	337	14400	1.2	1	4.0	172.8	168.8
	运营期	337	2520	1.2	28	113.2	846.7	733.5
	自然恢复期	337	1350	0	0	0.0	0.0	0.0
	小计					117.3	1019.5	902.2
矿山道路	施工期	337	16200	0.95	1	3.2	153.9	150.7
	运营期	337	6300	0.95	28	89.6	1675.8	1586.2
	自然恢复期	337	1350	0	0	0.0	0.0	0.0
	小计					92.8	1829.7	1736.9
临时排土场	施工期	337	17550	0.75	1	2.5	131.6	129.1
	运营期	337	2700	0.75	28	70.8	567.0	496.2
	自然恢复期	337	1350	0	0	0.0	0.0	0.0
	小计					73.3	698.6	625.3
废石中转场	施工期	337	17550	0.35	1	1.2	61.4	60.2
	运营期	337	2700	0.35	28	33.0	264.6	231.6
	自然恢复期	337	1350	0	0	0.0	0.0	0.0
	小计					34.2	326.0	291.8
合计	施工期					202.2	9713.3	9511.1
	运营期					5661.6	146364.1	140702.5
	自然恢复期					202.2	810.0	607.8
	合计					6066.0	156887.4	150821.4

(3) 水土流失危害分析与评价

工程建设造成的水土流失如果不采取及时、合理的防治措施，将会对主体工程及周边地区生态环境产生产生如下危害：

①采石场在生产运行过程中破坏水土资源、压占土地、毁坏植被，加剧土地退化，降低土地生产力；

②开采期间，在采矿区会较陡或较松散的边坡，雨季可能诱发泥石流、滑坡等灾害性水土流失，对矿体周边环境造成影响。

③采矿前要剥离大量土石方，应做好排土场的挡护工作及临时防护工作，否则排土场可能产生滑坡、泥石流等地质灾害，临时堆存表土易产生水土流失，对下游产生危害。

④工业场地成品矿石若未及时外运，应做好塑料布遮盖等临时防护，防止暴雨产生水土流失。

6 大气环境影响评价

6.1 气象特征

(1) 气象资料来源

污染气象特征分析及大气预测所采用气象资料来源于平潭县气象局。该局气象观测站在评价范围内，常规气象观测资料能满足本次环评要求。

2010 年平潭县气象局地面气象资料要素为:风向、风速、总云、低云(风向、风速每小时记录，总云、低云每天四次观测经内差值为每小时)。

(2) 历年(30 年)基础气象参数

本次评价统计了 1971-2000 平潭县(30 年)主要气候参数。

①风向风速:平潭县多年静风频率达 1.0%，年主导风向为 NNE 和 NE 向，风频分别为 27.4%和 13%，风频之和为 40.4%。从各代表月资料来看，春、秋、冬季风向 NNE 及 NE 为主，夏季受西南季风影响，SSW 向出现频率最高，频率为 23.2%。详见表 6-1-1 及图 6-1。

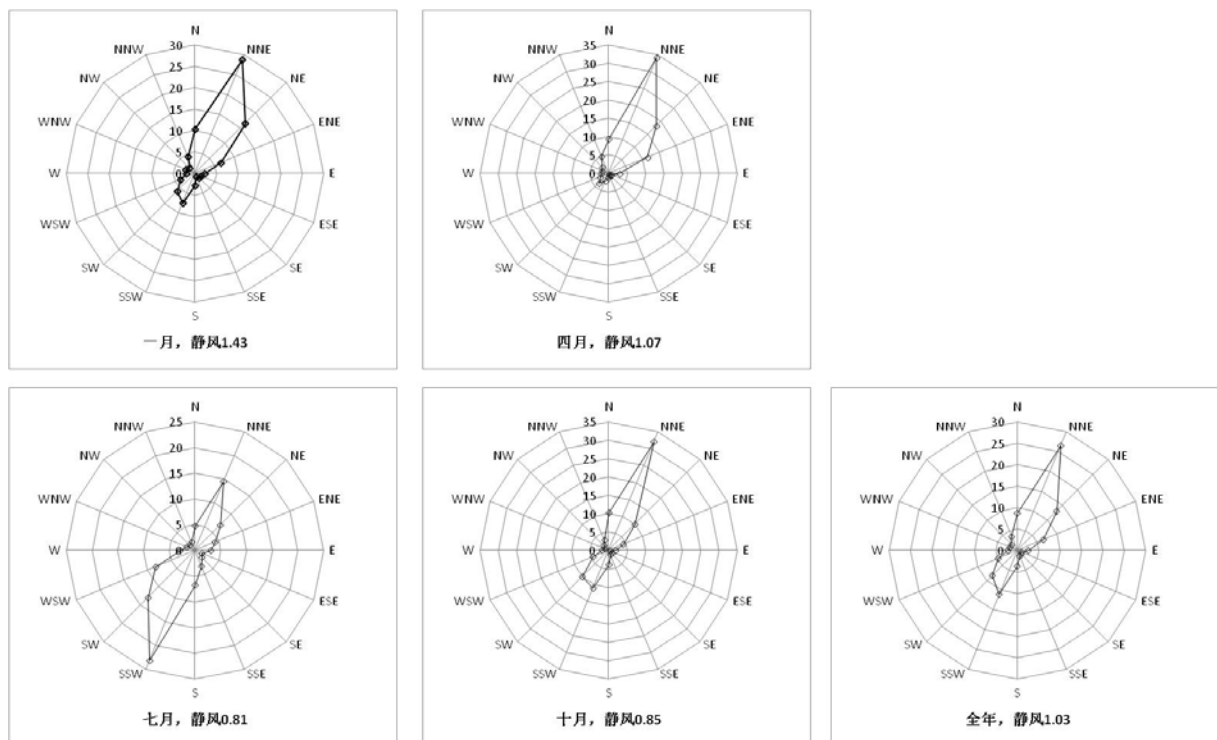


图 6-1 累年各代表月及全年风频玫瑰图(%)

表 6-1-1 累年全年及各代表月风频(%)

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风
一月	10.39	28.85	16.58	6.54	2.24	1.48	1.39	0.76	2.78	7.44	5.87	3.72	2.06	2.37	1.84	4.26	1.43
四月	9.47	34.10	18.34	11.50	2.99	0.91	0.54	0.32	1.00	2.13	3.71	2.45	2.04	1.95	2.45	5.03	1.07
七月	4.79	14.52	6.99	4.21	3.09	1.48	1.88	3.27	6.72	23.16	12.99	8.33	2.87	1.75	1.39	1.75	0.81
十月	10.22	32.03	9.99	4.17	1.88	0.40	1.21	1.21	3.90	11.20	10.26	4.70	1.88	1.21	1.93	2.96	0.85
全年	8.72	26.46	12.96	6.59	2.55	1.07	1.26	1.39	3.61	11.01	8.22	4.81	2.21	1.82	1.90	3.49	1.03

年平均风速 3.7m/s。风频出现高的风向，风速也相应是最大的。如 NNE 向年均风速 4.8m/s，NE 向年均风速 4.6m/s。夏季，SSW 向平均风速 3.3m/s。全年及各代表月各风向对应风速详见表 6-1-2 和图 6-2。

表 6-1-2 累年全年及各代表月各风向对应风速(m/s)

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
一月	4.36	5.34	5.30	3.90	2.41	1.95	1.66	2.19	3.29	3.24	3.20	2.36	1.47	1.20	1.36	2.53	4.05
四月	3.20	4.20	3.80	3.53	2.80	1.72	1.34	2.10	2.58	3.63	3.10	2.46	1.27	1.09	1.31	2.05	3.41
七月	4.05	5.19	5.01	3.59	2.28	2.35	1.86	2.18	3.03	3.33	3.34	3.00	2.09	1.79	1.67	2.67	3.48
十月	3.93	4.67	4.36	2.98	2.46	2.14	1.73	1.99	3.18	3.50	3.47	2.77	1.92	1.47	1.54	2.19	3.71
全年	3.88	4.77	4.55	3.55	2.49	2.06	1.72	2.13	3.09	3.37	3.33	2.75	1.72	1.36	1.45	2.31	3.66

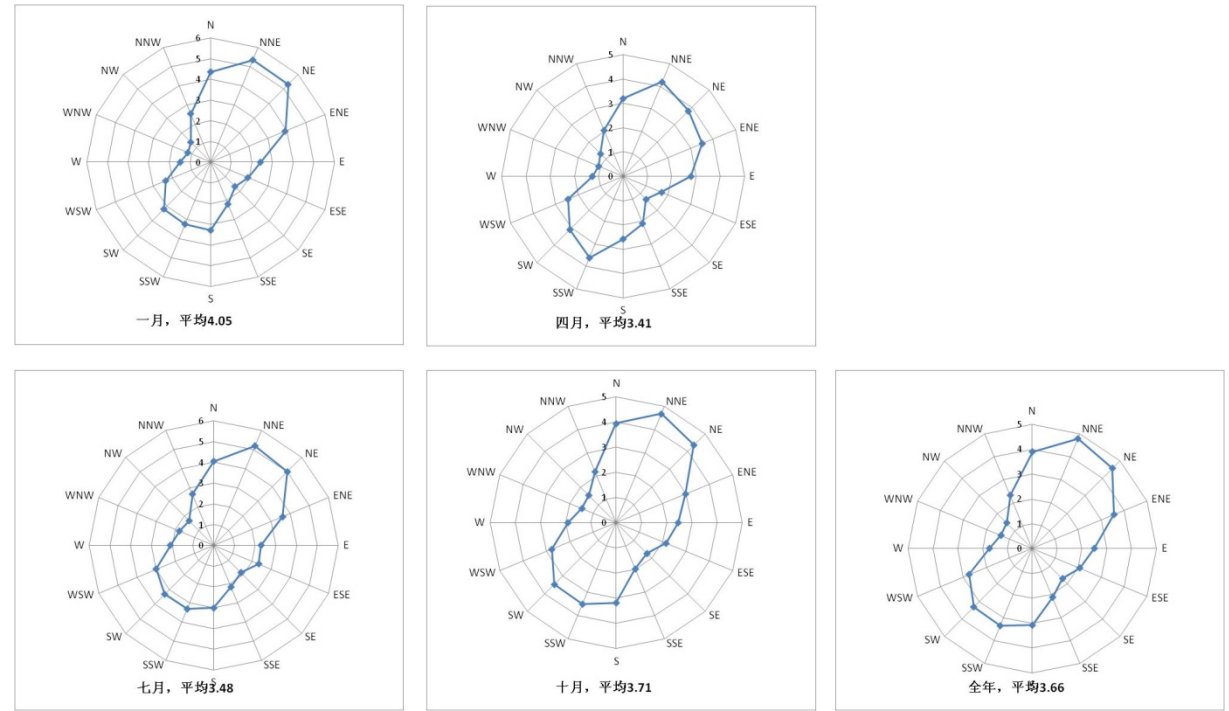


图 6-2 累年各代表月及全年风速玫瑰图(m/s)

②气温:本地区年平均为 20.4℃。最热月 7~8 月，月平均气温 27.0~28.2℃；最冷月 2 月，月平均气温 9.7~10.8℃；历年极端最低气温 3.1℃；极端最高气温 35.8℃。

③湿度:本地区平均相对湿度为 80%，年际变化不大。一年中梅雨季节和有雨有雾日最大；1 月份少雨，相对湿度最小，在长时间干燥日子里湿度也小。一天中一般清晨最大，午后最小；日变幅夏季大于冬季，晴天大于阴天。其中 6 月最大，为 85.0%，11～12 月最小为 77.0%。全年平均为 80.0%。

④降水:本地区年平均 1302.8mm，常年值为 1224.1mm。降水量各地分布总体趋势是由西北向东南递减，苏沃比东澳略多，东庠比南海偏多，北厝、潭城、中楼一带中部地区为相对多雨区。最多降水月份为 5～6 月，即梅雨季节。年均降水日数为 100～130 天。 ≥ 50 毫米暴雨日数年平均 5.2 天。

(3)2010 年全年污染气象与特征

①温度

2010 年平潭县平均气温 20.83℃，最冷月 1 月平均气温 12.01℃，最热月 7 月平均气温 29.22℃。年平均温度变化详见表 6-1-3 及图 6-3。

表 6-1-3 2010 年年平均气温的月变化(单位:℃)

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
温度	12.01	13.99	15.14	17.28	23.38	26.45	29.22	28.13	26.66	23.43	18.19	15.59

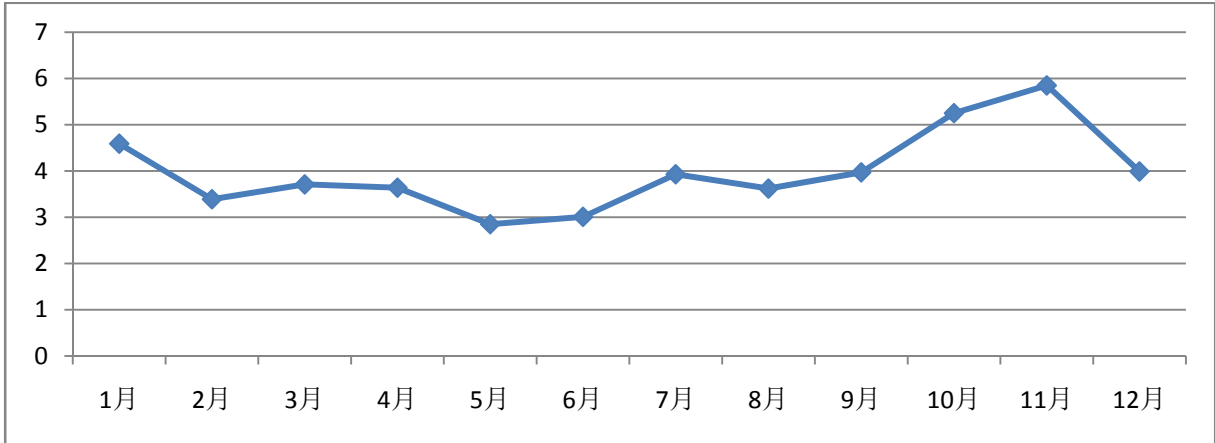


图 6-3 2010 年平均温度月变化曲线图(℃)

②风速

平潭县年平均风速 3.7m/s。四季中秋季平均风速最大，平均为 4.99m/s。春季平均风速最小，数值为 3.40m/s。

平潭县四季及全年平均风速的变化和月平均风速随月份的变化情况详见表 6-1-4 及表 6-1-5 平均风速的月变化曲线详见图 6-4。

表 6-1-4 2010 年四季及全年平均风速(单位:m/s)

季节	春季	夏季	秋季	冬季	全年
平均风速	3.40	3.53	4.99	4.01	3.98

表 6-1-5 2010 年年平均风速的月变化(单位:m/s)

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
风速	4.59	3.39	3.71	3.64	2.85	3.01	3.93	3.62	3.97	5.25	5.85	3.99

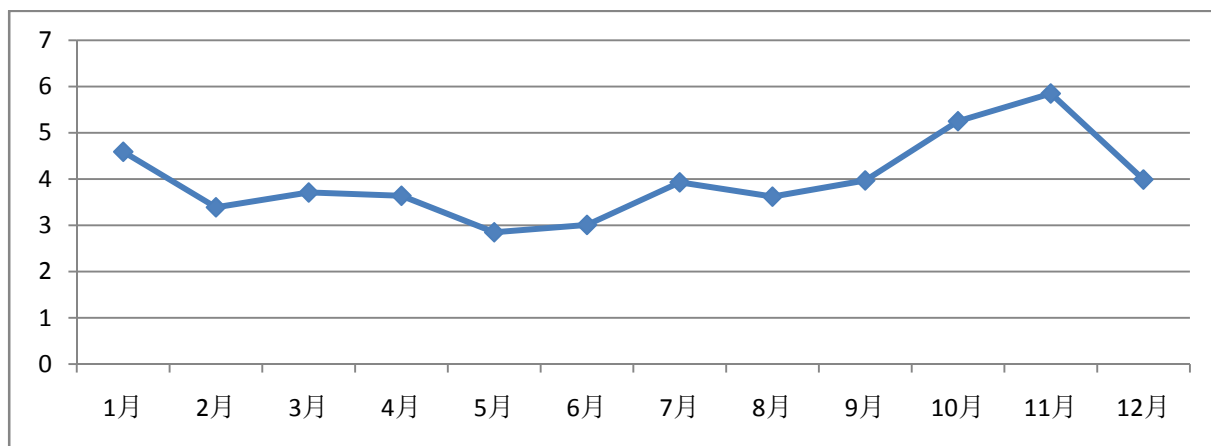


图 6-4 2010 年平均风速月变化曲线图(单位:m/s)

③风向、风频

根据 2010 年气象资料对四季及全年风向频率进行统计，具体数值见表 6-1-6。

根据表 6-1-6，静风频率最高季节为春季，频率为 0.09%，全年静风频率为 0.03%。
2010 年全年主导风为 N-NE。

2010 年各月风频统计见表 6-1-7。

④风向玫瑰图

主导风向指风频最大的风向角的范围，风向角范围一般在 45 度左右，对于 16 方位角表示的风向，主导风向一般指连续 2~3 个风向角的范围，主导风应有明显的优势，其主导风向角风频之和应 $\geq 30\%$ 。根据平潭县 2010 年气象统计资料，连续 3 个最大风向风频之和为 30%，主导风为 N-NNE-NE。

根据所统计各风向出现频率，绘制各季及年平均风向玫瑰图，见图 6-5、图 6-6。

表 6-1-6 年均风频的季变化及年均风频 (%)

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
春季	8.06	29.17	16.35	5.34	3.76	1.49	0.63	0.68	0.91	4.89	12.77	3.71	2.72	2.67	1.72	5.03	0.09
夏季	3.76	8.33	8.06	4.57	5.93	1.72	1.77	1.77	5.57	21.56	27.76	3.76	1.40	0.72	1.13	2.17	0.00
秋季	2.66	46.84	36.86	2.75	0.87	0.27	0.09	0.14	0.46	2.11	3.07	0.87	0.41	0.64	0.64	1.33	0.00
冬季	6.85	38.66	31.71	7.27	2.13	1.20	0.51	0.19	0.28	0.74	1.11	1.25	1.71	1.76	1.48	3.10	0.05
全年	5.33	30.66	23.16	4.98	3.18	1.18	0.75	0.70	1.82	7.37	11.26	2.41	1.56	1.45	1.24	2.91	0.03

表 6-1-7 2010 年年均风频月变化

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1月	6.32	65.32	20.30	3.09	0.81	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.27	0.94	0.54	2.15	0.00
2月	6.85	36.01	17.26	9.23	3.27	1.64	0.89	0.45	0.45	1.93	2.98	3.42	4.02	2.83	3.13	5.65	0.00
3月	6.05	32.80	18.95	6.72	2.55	1.34	0.54	0.54	0.81	3.63	10.48	3.90	1.88	1.21	1.75	6.85	0.00
4月	9.17	39.17	19.86	4.31	1.53	0.83	0.56	0.69	0.69	4.44	10.56	2.64	1.25	1.39	0.69	1.94	0.28
5月	9.01	15.86	10.35	4.97	7.12	2.28	0.81	0.81	1.21	6.59	17.20	4.57	4.97	5.38	2.69	6.18	0.00
6月	4.31	11.53	11.11	7.22	7.78	2.36	1.25	0.69	2.08	18.33	24.03	3.06	1.39	1.11	1.39	2.36	0.00
7月	2.96	2.69	2.02	4.03	3.36	0.54	1.61	1.21	3.63	26.48	43.68	4.17	0.81	0.00	0.54	2.28	0.00
8月	4.03	10.89	11.16	2.55	6.72	2.28	2.42	3.36	10.89	19.76	15.46	4.03	2.02	1.08	1.48	1.88	0.00
9月	3.19	37.78	27.78	4.44	2.64	0.83	0.28	0.42	1.39	5.69	6.25	2.50	0.97	1.67	1.25	2.92	0.00
10月	3.49	54.97	34.01	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.96	0.13	0.27	0.27	0.67	0.94	0.00
11月	1.25	47.50	48.89	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
12月	7.39	14.38	56.18	9.68	2.42	1.88	0.67	0.13	0.27	0.40	0.54	0.54	1.08	0.94	0.94	1.75	0.13

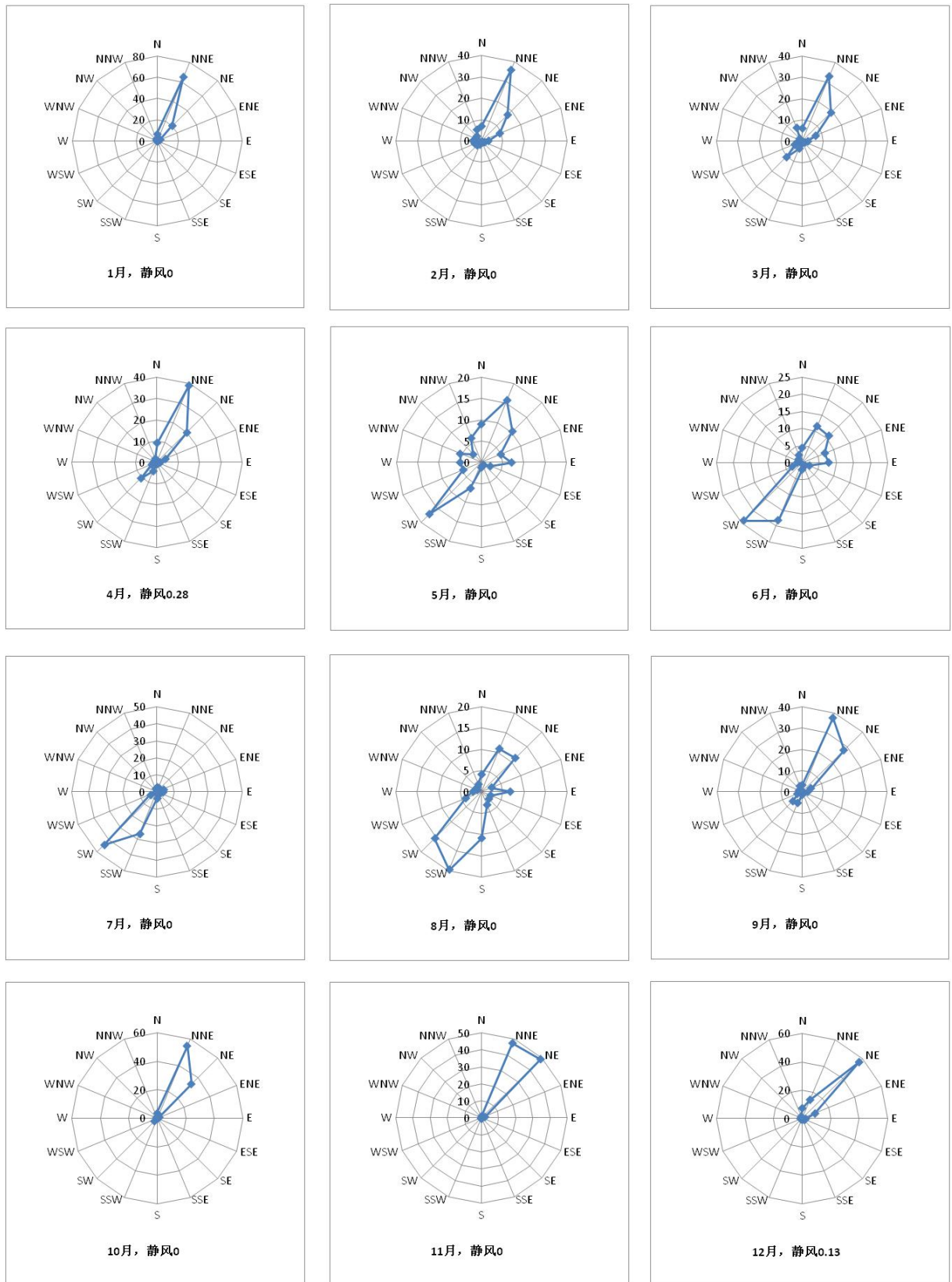


图 6-5 年均风频月变化风频玫瑰图(%)

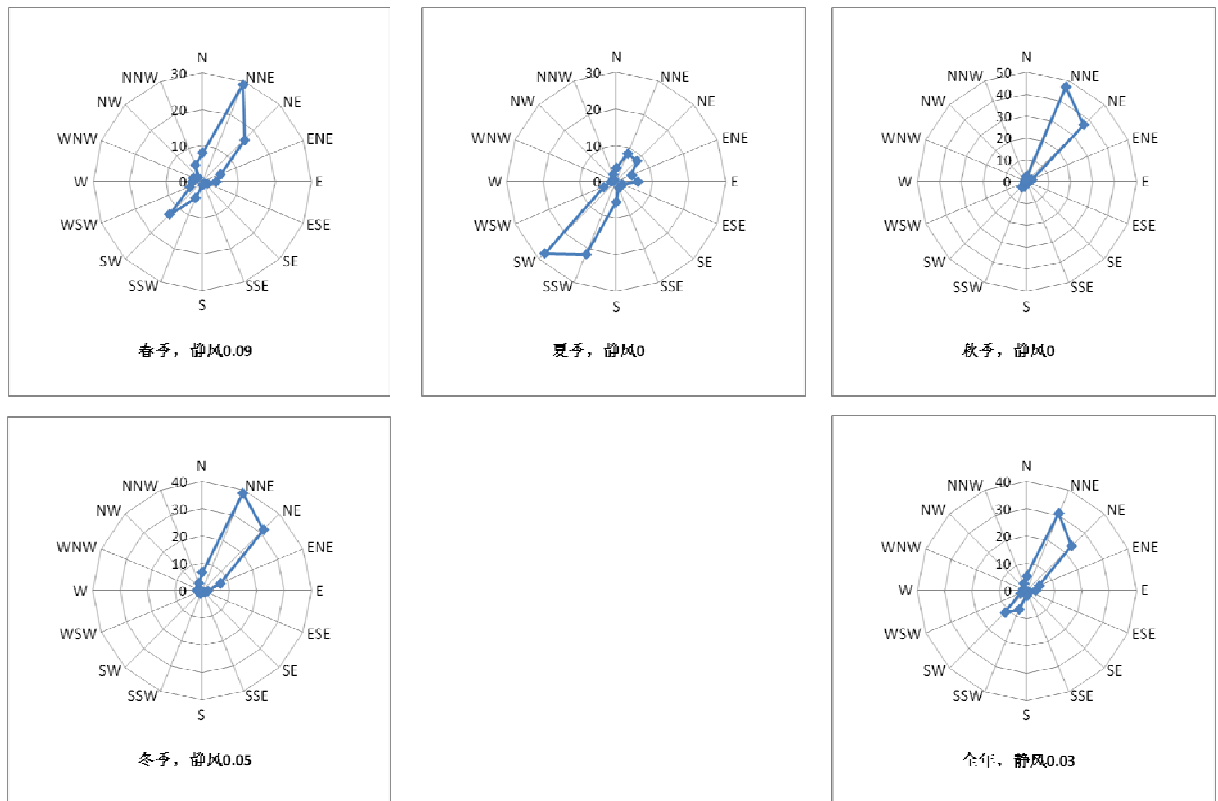


图 6-6 年均风频的季变化风频玫瑰图 (%)

⑤混合层高度和逆温出现概率

混合层高度表征大气污染垂直扩散的范围，其值越大，越利于扩散。逆温是不利于污染物垂直方向扩散的气象条件。本地区混合层高度和逆温出现情况，见表 6-1-8。

表 6-1-8 评价地区混合层和逆温统计状况

月份	混合层平均高(m)	逆温出现概率(%)
一月	909	11.16
二月	669	23.21
三月	766	3.9
四月	750	13.06
五月	688	14.25
六月	678	10.83
七月	957	25.67
八月	839	12.37
九月	818	9.17
十月	943	15.46
十一月	1059	11.11
十二月	807	9.41
全年	825	13.24

6.2 大气环境现状

6.2.1 大气污染源调查

根据现场调查,福平铁路项目取土、取石点位于本矿区西北侧,矿区西北侧 20m 外为福平铁路项目混凝土搅拌站、机制砂生产线。主要污染物为 TSP 和 PM_{10} , 周边无其他大气污染源。

6.2.2 大气环境现状监测调查

(1) 监测布点、监测项目及监测单位

根据矿区主导风向及敏感目标分布情况,本次评价在冠山村、洋中村、君山风景区各布设一个大气监测点,共 3 个监测点,监测点位见表 6-2-1,图 6-7。

表 6-2-1 空气现状监测点位

序号	点位	与采区距离	方位	与主导风向夹角	备注
1#	冠山村	310m	东北侧	0°	主导风向上风向
2#	洋中村	990m	西南侧	180°	主导风向下风向
3#	君山风景区	350m	东侧	90°	主导风向侧风向

监测项目为 TSP 和 PM_{10}

监测单位:福建省煤炭工业环境监测中心站

(2) 监测时间、工况、频率与分析方法

监测时间:2015 年 9 月 21~27 日,每个监测点连续采样 7 天,每天连续采样 24h。

环境空气采样及分析方法按《空气和废气监测分析方法(第四版)》和《环境空气质量标准》中有关规定执行。

表 6-2-2 大气污染物监测分析方法和检出限

污染物	分析方法	分析仪器	最低检出限(mg/m^3)	监测依据
TSP	重量法	电子天平	0.001	GB/T15432-95
PM_{10}	重量法	电子天平	0.001	HJ618-2011

(3) 监测结果

空气环境质量监测结果见表 6-2-3,评价区域内的冠山村、洋中村的 TSP、 PM_{10} 24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准;君山风景区的 TSP、 PM_{10} 24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的一级标准,项目所在地大气环境质量良好。

表 6-2-3 大气监测结果表(单位:mg/m³)

监测项目	TSP			PM ₁₀		
监测时间	冠山村	洋中村	君山风景区	冠山村	洋中村	君山风景区
2015.9.21	0.101	0.109	0.065	0.051	0.048	0.045
2015.9.22	0.102	0.093	0.062	0.055	0.042	0.048
2015.9.23	0.101	0.112	0.068	0.044	0.049	0.046
2015.9.24	0.112	0.100	0.067	0.052	0.051	0.047
2015.9.25	0.097	0.096	0.068	0.039	0.043	0.048
2015.9.26	0.105	0.106	0.069	0.055	0.050	0.042
2015.9.27	0.106	0.090	0.064	0.046	0.049	0.046
监测值范围	0.097~ 0.112	0.090~ 0.112	0.062~ 0.069	0.039~ 0.055	0.042~ 0.051	0.042~ 0.048
超标率	0	0	0	0	0	0

6.3 施工期大气环境影响分析

本工程建设期对环境空气产生的影响主要是来自采场表土剥离、堆积清运等散装物装卸、堆放扬尘，交通运输扬尘，运输汽车尾气，施工设备废气等，其中以粉尘污染最为突出，均为无组织排放。

采场表土剥离、堆积清运过程将产生粉尘，对周围环境的污染程度取决于施工方式、机械化程度、管理水平以及风力等因素，其中风力因素的影响最大。施工粉尘主要影响施工场界外 100m 范围内的区域，矿区周边最近的村庄为矿区东南侧直距 200m 的湖山村，工业广场周围最近的村庄为工业场地东南侧直距 200m 的冠山村，该区域主导风向以东北风为主，两个敏感点均不在矿区和工业广场的下风向，而且产生点与敏感点之间有山体相隔，采场表土剥离扬尘对其影响较小，但为保证区域大气环境质量达标，剥离工作前应洒水喷湿表土再进行剥离，可有效降低扬尘污染。

施工期车辆运输的道路扬尘属于等效线源，污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，粉尘污染范围相应扩大，一般条件下影响范围在路边两侧 30m 以内。本项目运输主要是废石的运输，待施工期结束后，此影响消失。

其次，车辆的运输及动力设备的运行也会产生 NO_x，CO 等废气。由于运输车辆及设备在现场停留时间较短，废气产生量有限，且本地区大气扩散条件较好，因此对大气环境的影响较小。

总之，项目加强施工管理并落实相应的环保措施，减少粉尘产生量，则施工期粉尘不会对周围环境造成大的污染影响。

6.4 运营期大气影响分析

6.4.1 预测说明

(1) 预测模式

本次大气环境影响评价的数值预测采用商业应用软件 EIAProA，系由六五软件工作室开发。其核心模型主要是依据 USEPA 提供的 SCREEN3、AERMOD、AERMET、AERMAP、BPIP。见表 6-4-1。

表6-4-1大气预测软件说明

序号	预测软件或预测模型		版本号	版权拥有者
1	商业应用软件 EIAProA		2008 版 1. 1. 152	六五软件工作室
2	核心模型	SCREEN3	2007 版	US EPA
3		AERMOD		
4		AERMET		
5		AERMAP		
6		BPIP		

(2) 预测因子选择及预测源强

根据工程分析可知，该项目生产过程中产生的大气污染源主要是钻孔、爆破、运输、装卸、破碎、筛分、传送、制砂、排土场及堆场等处产生的粉尘，其排放方式均为无组织排放，预测因子为 TSP。粉尘产生及排放情况详见表 6-4-2。

表6-4-2大气污染物产生及排放情况表

产尘环节	排放方式	事故排放	正常排放	工作时间	处理效率	拟采取环保措施
		产生量	排放量			
钻孔与凿岩粉尘	无组织	31.47t/a	0.629t/a	300d, 8h/d	98%	袋式除尘器除尘
爆破粉尘	无组织	7.5t/a	2.25t/a	200 次/年	70%	移动式除尘风送喷雾机洒水抑尘
装卸粉尘	无组织	4.74t/a	1.42t/a	300d, 16h/d	70%	喷雾洒水抑尘
破碎、筛分粉尘	无组织	15.46t/a	2.32t/a	300d, 16h/d	85%	彩钢板密封并喷雾
制砂、筛分粉尘	无组织	12.15t/a	1.82t/a	300d, 16h/d	85%	彩钢板密封并喷雾
传送粉尘	无组织	7.89t/a	0.95t/a	300d, 16h/d	80%	喷雾抑尘

(3) 背景值采纳说明

评价区域各环境敏感目标处若设有大气监测点位，则其背景值直接采用该点的现状监测最大值；若某环境敏感目标处未设大气监测点位，则其背景值采用距离最近的现状监测点位的监测值。

6.4.2 预测内容与计算坐标系

(1) 预测方案

①小时平均浓度分布

预测正常排放情况各污染物的小时平均浓度增量分布及各敏感点小时平均浓度增量。

②日平均浓度分布

预测正常排放情况各污染物的日均浓度增量分布及各敏感点日均浓度增量。

③年均浓度分布

预测正常排放情况各污染物的年均浓度增量分布。

④事故排放时，各污染物在不利气象条件下的小时平均浓度增量分布及对敏感点的影响。

表6-4-3本项目的预测内容一览表

污染源类别	预测因子	计算点	预测内容
本项目污染源 (正常排放)	TSP	网格点、保护目标、 区域最大地面浓度点、厂界	日均、年均浓度
本项目污染源 (事故排放)	TSP	保护目标、区域最大地面浓度点	小时平均浓度

(2) 计算坐标系

大气环境评价范围设定工业场地中心为原点，各敏感目标均为面的概念，因此下表中敏感目标点相对坐标均为其距离项目最近处的位置。各敏感点的坐标如表 6-4-4。

表6-4-4各敏感点的坐标

序号	名称	相对坐标		地面高程(m)
		X	Y	
工业场地中心		0	0	+10.2
露采区中心		75	-395	+45.9
1	冠山村	468	394	+7.3
2	湖山村	441	-626	+31.2
3	昆湖村	-251	-1282	+21.3
4	洋中村	-1367	-703	+7.6
5	芦北村	-1097	239	+6.9
6	君山风景区	886	-195	+15.6
7	长江澳景区	-62	44	+10.3
8	东侧厂界	273	-554	+42.3
9	南侧厂界	-168	-925	+42.9
10	西侧厂界	-197	-339	+8.5
11	北侧厂界	205	210	+30.6

6.4.3 正常工况下的预测结果

项目正常工况下无组织排放的粉尘地面浓度分布预测图见图 6-8、图 6-9；评价范围内敏感目标环境空气影响预测结果见表 6-4-5、表 6-4-6。

从预测结果可知，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地东南部，日均浓度增量最大值为 $0.1599\text{mg}/\text{m}^3$ ，增量较小，区域日均浓度预测值最大占标率为 53.3%；年均浓度增量最大值为 $0.0374\text{mg}/\text{m}^3$ ，增量较小，年均浓度增量最大占标率为 18.70%。

各环境空气敏感目标预测叠加值均未超过环境质量标准。本项目粉尘排放对各敏感目标影响较小。

表6-4-5 TSP地面日均浓度预测结果

序号	名称	X	Y	现状值 mg/m ³	预测增量值 mg/m ³	叠加值 mg/m ³	叠加值 占标率 %
1	冠山村	468	394	0.112	0.0354	0.1474	49.13
2	湖山村	441	-626	0.112	0.0174	0.1294	43.13
3	昆湖村	-251	-1282	0.112	0.0203	0.1323	44.10
4	洋中村	-1367	-703	0.112	0.0068	0.1188	39.60
5	芦北村	-1097	239	0.112	0.0049	0.1169	38.97
6	君山风景区	886	-195	0.069	0.0088	0.0778	25.93
7	长江澳景区	-62	44	0.112	0.0345	0.1465	48.83
8	东侧厂界	273	-554	/	0.0058	/	/
9	南侧厂界	-168	-925	/	0.0042	/	/
10	西侧厂界	-197	-339	/	0.0140	/	/
11	北侧厂界	205	210	/	0.0148	/	/
12	网格最大浓度点	156	-423	0.112	0.1599	0.2719	90.63

表6-4-6 TSP地面年均浓度预测结果

序号	名称	X	Y	预测增量值 mg/m ³	占标率 %
1	冠山村	468	394	0.0067	3.35
2	湖山村	441	-626	0.0047	2.35
3	昆湖村	-251	-1282	0.0056	2.80
4	洋中村	-1367	-703	0.0010	0.50
5	芦北村	-1097	239	0.0007	0.35
6	君山风景区	886	-195	0.0013	0.65
7	长江澳景区	-62	44	0.0084	4.20
8	网格最大浓度点	156	-423	0.0374	18.70

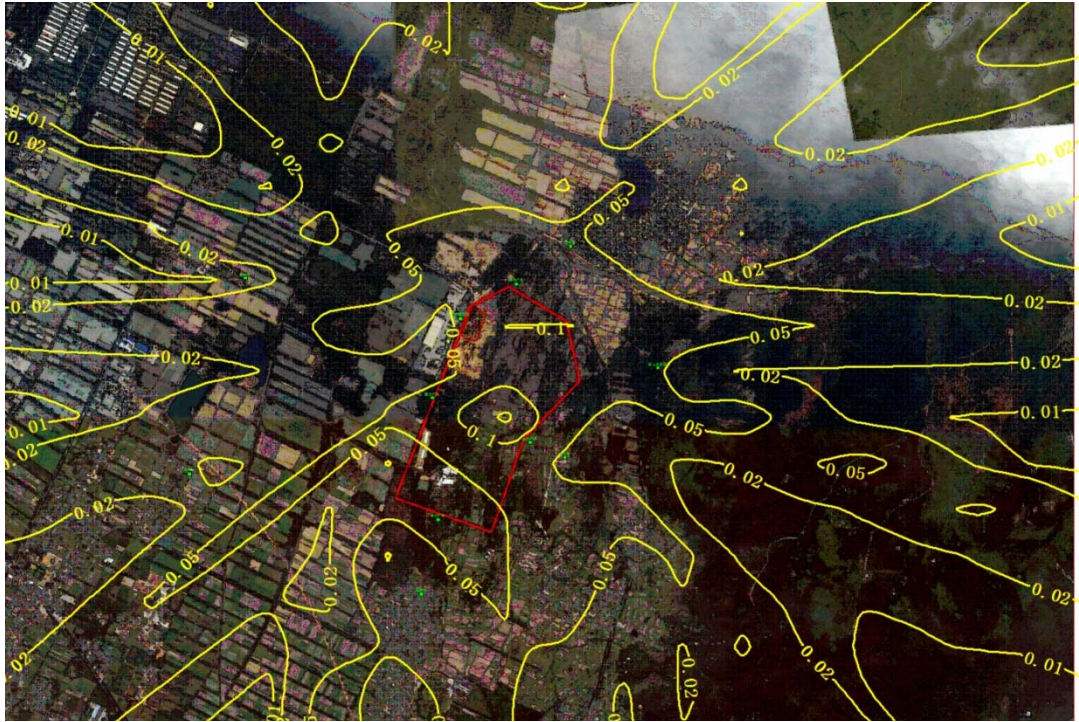


图 6-8 TSP 地面日均浓度增量分布图(单位:mg/m³)



图 6-9 TSP 地面年均浓度增量分布图(单位:mg/m³)

6.4.4 事故排放工况下的预测结果

项目事故排放工况下无组织排放的粉尘地面浓度分布预测图见图 6-10；评价范围内敏感目标环境空气影响预测结果见表 6-4-7。

从预测结果可知，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地西南部，小时平均浓度增量最大值为 $11.40\text{mg}/\text{m}^3$ ，增量约为正常排放时年均浓度增量的 304 倍，浓度增量明显增大，因此需杜绝事故排放。

表6-4-7 TSP地面日均浓度预测结果

序号	名称	X	Y	预测增量值 mg/m^3	占标率 %
1	冠山村	468	394	4.32	1440
2	湖山村	441	-626	1.83	610
3	昆湖村	-251	-1282	3.53	1177
4	洋中村	-1367	-703	1.37	457
5	芦北村	-1097	239	1.23	410
6	君山风景区	886	-195	1.42	473
7	长江澳景区	-62	44	3.62	1207
8	网格最大浓度点	440	1115	11.40	3800



图 6-10 TSP 地面小时平均浓度增量分布图(单位: mg/m^3)

6.4.5 大气环境保护距离及卫生防护距离

(1)大气环境保护距离

根据 EIAProA2008VER1.1.169 进行估算，项目露采区、工业场地厂界皆无超标点，大气环境保护距离均为 0m。项目无需设置粉尘无组织大气环境保护距离。

(2)卫生防护距离

本项目无组织排放源为颗粒物，卫生防护距离估算参考 GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中推荐的方法。计算公式如下：

$$\frac{Q_c}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^c + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中： C_m ——标准浓度限值， mg/m^3 ；

L ——工业企业所需卫生防护距离； m ；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径， m 。根据该生产单元占地面积 $S(\text{m}^2)$ 计算；

A 、 B 、 C 、 D ——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取；

Q_c ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

计算参数及结果详见表 6-4-4。

表 6-4-4 卫生防护距离计算公式及结果

区域	污染物	$Q_c(\text{kg}/\text{h})$	$C_m(\text{mg}/\text{m}^3)$	r	A	B	C	D	$L(\text{m})$
露采区	颗粒物	1.20	0.9	437	400	0.021	1.85	0.84	14.4
工业场地	颗粒物	1.36	0.9	60	400	0.021	1.85	0.84	47.8

由上表可知，确定项目的大气卫生防护距离分别为露采区、工业场地外扩 50m 范围，该范围内不能有居民住宅、医院、学校等分布。根据项目平面布局，爆破警戒线内居民点搬迁后，露采区、工业场地与最近民房的距离均在 200m 以上，最近居民点均位于卫生防护距离之外。

7 其它环境影响评价

7.1 地表水环境影响分析

7.1.1 水环境现状

7.1.1.1 纳污水域水文特征

区内无大水系流经,矿区北侧有一条自东向西流向的冠山溪,纳污后经 2.5km 汇入平潭东北侧长江澳海域。自然排水条件良好。

7.1.1.2 水域环境功能及执行标准

该项目所在区域主要水系为矿区北侧的冠山溪。项目露采区雨季地表径流排入冠山溪。根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》,冠山溪水域环境功能为III类水体,评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。

7.1.1.3 周围污染源调查

(1)工业污染源

在项目区周边无其他工业废水污染源。

(2)生活污染源

据调查,项目评价区段内村庄有冠山村、湖山村及昆湖村等,其生活污水主要经化粪池处理后用于周围农田浇灌和部分排入冠山溪。

(3)农业污染源

据调查,项目评价河段两岸主要为农田,农地上施用的未被植物吸收的农药、化肥经土壤吸收后,实际进入河道量很少。

7.1.1.4 水环境现状调查

(1)监测布点

为了解项目区域地表水水质现状情况,根据项目排污情况及区域地表水文的特性,共设置 3 个监测断面,监测断面的基本情况见表 7-1-1,监测点位见图 7-1。

表 7-1-1 监测断面情况表

编号	断面名称	断面位置	断面性质
1	1#断面	冠山溪在排污口上游 500m	对照断面
2	2#断面	冠山溪在排污口下游 500m	控制断面
2	3#断面	冠山溪在排污口下游 2000m	削减断面

(2)监测时间、频率及监测单位

监测时间与频次：2015 年 9 月 21 日及 2015 年 9 月 22 日，采样 2 天，一天一次。

监测单位:福建省煤炭工业环境监测中心站。

(3)监测因子

根据行业污染特点及项目所在地环境状况，选择 pH 值、悬浮物(SS)、高锰酸盐指数、氨氮、石油类共 5 项作为本次水质监测因子。

(4)分析方法

按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中有关规定进行。各监测因子分析方法和最低检出限详见表 7-1-2。

表 7-1-2 水质监测项目与分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法	最低检出限(mg/L)	方法来源
1	pH	玻璃电极法	—	GB6920-86
2	SS	重量法	4	GB11901-89
3	高锰酸盐指数	高锰酸钾法	0.5	GB11892-89
4	氨氮	纳氏试剂分光光度法	0.025	HJ535-2009
5	石油类	红外分光光度法	0.01	HJ637-2012

(5)监测结果

根据福建省煤炭工业环境监测中心站的监测报告，水质监测结果见表 7-1-3。

表 7-1-3 水质现状监测结果表

断面名称	采样时间	pH	SS	高锰酸盐指数	氨氮	石油类
1#断面	2015.09.21	6.87	8	2.1	0.228	0.01L
	2015.09.22	7.06	8	2.5	0.263	0.01L
	平均	/	8	2.3	0.246	0.01L
2#断面	2015.09.21	7.03	7	2.4	0.252	0.01L
	2015.09.22	7.11	8	2.5	0.270	0.01L
	平均	/	8	2.5	0.261	0.01L
3#断面	2015.09.21	7.10	7	2.6	0.263	0.01L
	2015.09.22	7.05	11	2.6	0.270	0.01L
	平均	/	9	2.6	0.267	0.01L

注:L 表示未检出

7.1.2 水环境现状评价

(1)评价标准

项目选用 pH、高锰酸盐指数、SS、NH³-N、石油类共计 5 个项目作为水环境现状评价的评价因子。水质现状评价采用 GB3838-2002《地表水环境质量标准》进行分级，参照区域水环境功能区划方法标准，该处水域执行 GB3838-2002 中的 III 类标准，SS 参照《地表水资源质量标准》SL63-94 三级标准执行。详见表 7-1-4。

表 7-1-4GB3838-2002 标准(单位:mg/l, pH 除外)

分类项目	I 类	II 类	III 类	IV 类	V 类
pH	6~9				
高锰酸盐指数	2	4	6	10	15
氨氮	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
石油类	0.05	0.05	0.05	0.5	1.0
SS	《地表水资源质量标准》SL63-94 三级标准，30mg/L				

(2)评价方法

水环境现状评价方法采用《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)中推荐的单项评价标准指数法，内容如下：

①pH 的标准指数为：

$$S_{pH, j} = (7.0 - pH_j) / (7.0 - pH_{sd}) \quad pH_j \leq 7.0$$

$$S_{pH, j} = (pH_j - 7.0) / (pH_{su} - 7.0) \quad pH_j > 7.0$$

式中： $S_{pH, j}$ —pH 在监测点 j 的标准指数

pH_j —监测点 j 的 pH 值

pH_{sd} —地表水水质标准中规定的 pH 值下限

pH_{su} —地表水水质标准中规定的 pH 值上限

②其他水质参数的标准指数为：

$$S_{i, j} = c_{i, j} / c_{s, i}$$

式中： $S_{i, j}$ —单项水质参数 i 在监测点 j 的标准指数

$c_{i, j}$ —污染物 i 在监测点 j 的浓度，mg/l

$c_{s, i}$ —水质参数 i 的地表水水质标准，mg/l

③水质参数的标准指数 > 1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

(3)评价结果

根据上述评价方法，水质现状评价结果见表 7-1-5。

表 7-1-5 水质现状评价结果表

断面名称	内容及评价等级	pH	SS	高锰酸盐指数	石油类	氨氮
1#	标准指数	0.03~0.13	0.27	0.38	0.25	0.10
	超标率	0	0	0	0	0
2#	标准指数	0.02~0.06	0.27	0.42	0.26	0.10
	超标率	0	0	0	0	0
3#	标准指数	0.02~0.05	0.30	0.43	0.27	0.10
	超标率	0	0	0	0	0

根据以上对水质现状评价的结果可知，各个断面各指标均达到 GB3838-2002 中的Ⅲ类标准，SS 监测指标可以达到《地表水资源质量标准》SL63-94 三级标准，项目纳污水体冠山溪环境质量现状较好。

7.1.3 施工期水环境影响分析

施工期间的生产用水一部分为路面、土方喷洒水等，这些废水均在施工现场蒸发或消耗；另一部分为施工车辆清洗废水，约 3t/d，主要污染物 SS 浓度约为 10000mg/L。若直接排放，会污染冠山溪，导致水体中 SS、COD、石油类含量增高，DO 下降。项目清洗废水经沉淀循环使用不外排，对周边水系影响不大。

在本施工现场有管理人员和施工人员约 20 人，但项目施工人员仅在矿区内用餐，生活污水产生量约 0.4t/d，拟采用三级化粪池处理后，用于农田浇灌。

7.1.4 运营期水环境影响分析

(1) 生活污水的影响

运营期定员 30 人，矿区工棚仅提供用餐及值班，生活污水排放量为 1.2t/d，336t/a。生活污水主要污染物为 COD 及氨氮等有机污染物，直接外排将造成水体的有机污染，影响水质。办公楼设化粪池处理后用于周围农田浇灌，不外排，对地表水环境影响不大。

(2) 生产废水

本项目生产过程中表土剥离、钻孔、爆破、传送、装卸、产品堆置等各个环节中均需洒水抑尘，但该用水基本渗入地下、蒸发和被矿石吸收掉，基本无废水产生，因此对地表水环境影响不大。

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m³，并清理沉积物，废水不外排。

洗砂含泥废水产生量为 1893.8 t/d（含废水 1829.9t/d，泥沙 63.9t/d），主要污

染物为 SS，浓度可达 10000mg/L，若直接外排将对冠山溪水质产生严重影响，本环评要求项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

(3)采区地表径流

雨季时，雨水冲刷采区矿石以及工业场地产生含悬浮物浓度较高的径流水，若直接进入冠山溪，将使下游水体短时间内悬浮物浓度增大。

根据工程分析，项目建成后，露采区地表径流量为 49.224 万 t/a。暴雨期（30 年一遇）前 30min 露采区地表径流量为 11130t。项目工业场地、排土场及废石中转场位于采区内露采坑，雨季地表径流、淋溶水水量已计入露采区地表径流量。

雨季径流废水属间歇性，其主要污染物为 SS，经类比，浓度约为 500mg/l，本评价设计在采区下方设置三级沉淀池处理。采区每个开采工作面设置排水沟，雨季采区工作面排水沟汇入采区边界的排水沟后，汇集至采区下游三级沉淀池处理，处理后可达标外排或回用于场地除尘等。

(4)对君山湖水源保护区影响：项目上述地表径流经沉淀池处理后向北排入冠山溪，后汇入长江澳海域。君山湖建成后位于本项目南侧，最近距离 550m（坝址位置），最低海拔（坝址）约+25m，位于本项目沉淀池出口（标高+10m）的上游，因此项目排水对其水质不会产生影响。

综上所述，项目运营期对周边水环境影响不大。

7.2 噪声环境现状与影响分析

7.2.1 噪声环境现状评价

7.2.1.1 声环境概况

根据现场调查，福平铁路项目取土、取石点位于本矿区西北侧，矿区西北侧 20m 外为福平铁路项目混凝土搅拌站、机制砂生产线，主要噪声源为生产设备、运输车辆产生的噪声，除此之外项目周围 200m 范围内无明显噪声源。

7.2.1.2 环境噪声现状监测

根据评价区域环境声学特征，福建省煤炭工业环境监测中心站 (CMA) 于 2015 年 9 月 21~22 日昼、夜间对项目所在区域的噪声敏感目标的声环境现状以及项目矿区厂界噪声进行调查监测，监测工况为停工。

(1)监测点布设

根据项目周围声环境敏感点和噪声源的分布情况，在项目矿区东、南、西侧、

北侧、冠山村、湖山村共布置了6个噪声监测点。项目声环境监测点位详见图6-7项目环境质量现状监测点位图。

(2)监测时间和频次

监测时间:2015年9月21~22日, 监测2天

监测频次:昼间、夜间各1次

(3)测量方法和规范

按照GB3096-2008《声环境质量标准》进行。所用的监测仪器为AWA6218B型声级计, 使用前均用标准声源校准, 选择无雨、风速小于5.0m/s时进行测量, 昼间(6:00~22:00), 夜间(22:00~6:00点)各测量一次。

(4)监测结果

项目露采区边界及敏感目标监测结果详见表7-2-1。

表 7-2-1 声环境监测结果表

编号	监测点位	昼间 L_{eq} [dB(A)]			夜间 L_{eq} [dB(A)]		
		声源类型	2015. 9. 21	2015. 9. 22	声源类型	2015. 9. 21	2015. 9. 22
1#	矿区东侧边界	环境背景	51.6	51.4	环境背景	43.3	43.2
2#	矿区南侧边界	环境背景	51.7	51.5	环境背景	43.0	43.3
3#	矿区西侧边界	环境背景	52.8	52.5	环境背景	43.0	43.2
4#	矿区北侧边界	环境背景	51.5	51.3	环境背景	43.6	43.3
5#	冠山村	环境背景	51.0	51.2	环境背景	43.2	43.5
6#	湖山村	环境背景	50.9	50.8	环境背景	43.5	43.1

7.2.1.3 噪声环境现状评价

(1)评价方法

对表7-2-1中的监测结果作统计分析, 与评价标准进行比较, 评价矿区及周围地区声环境现状情况。

(2)评价标准

以累积百分声级 L_n 为分析依据, 以等效声级 L_{eq} 为评价量, 项目场界噪声按照GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准评价, 其标准列于表7-2-2。

表 7-2-2 评价标准限值 单位: dB

适用标准	昼间	夜间
GB3096-2008 2类区	60	50

(3)现状评价

从表7-2-1可以看出，评价区环境噪声各监测点昼间噪声在50.9~52.8dB之间，夜间噪声在43.0~43.6dB之间，符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准要求，评价区声环境状况良好。

7.2.2 施工期声环境影响分析

施工期主要噪声源主要为挖掘机、推土机、混凝土搅拌机和装卸车等，声级为67~89dB，对矿区附近声环境产生一定影响，在对矿区爆破警戒线范围内的居民住宅拆迁后，最近的敏感目标均距离矿区在200m以上，经距离衰减后昼间施工噪声对敏感目标声环境影响不大，项目夜间不施工，对敏感目标无影响。

施工期运输作业量少，运输道路不经过声敏感点，对周边敏感目标居民点基本不会产生影响。

7.2.3 声环境影响预测与评价

7.2.3.1 噪声预测模式

(1) 噪声衰减预测模式：

根据建设工程提供资料，该项目主要噪声源为采矿、机制砂破碎、筛分设备，此外还有运矿汽车的交通噪声，本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声室外声源预测模式和公路噪声预测模式进行预测。

$$L(r) = L(r_0) - 20Lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中： $L(r)$ —一点声源在预测点产生的声压级，dB；

$L(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r —预测点距声源的距离，m；

r_0 —参考位置距声源的距离，m；

ΔL —各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，取值3dB。

根据上式(声压级预测模式)计算某个声源在预测点产生的A声级 $Leq(A)$ 。

(2) 噪声合成模式

本评价噪声预测在现状监测的基础上，结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声压级分别按下列公式进行计算：

$$Leq = 10Lg \left(\frac{1}{T} \left[\sum_{i=1}^N t_{in, i} 10^{0.1L_{Ain, i}} + \sum_{j=1}^M t_{out, j} 10^{0.1L_{Aout, j}} \right] \right)$$

式中:Leq——环境噪声预测点的等效声级, dB(A);

T——计算等效声级的时间;

N——室外声源个数;

M——等效室外声源个数。

7.2.3.2 噪声源概况及源强分析

本项目主要高噪声设备为破碎机、反击破、凿岩机、钻机等,这些设备大部分为连续排放,声级范围在70~100dB之间。另外,矿石装卸过程会产生噪声,运输过程会产生交通噪声。装卸噪声声级约90dB,货车单车平均辐射声级约86dB。项目主要噪声设备声级特性详见表7-2-3,噪声设备坐标详见表7-2-4、表7-2-5,项目工业场地声源分布详见工业场地平面布置图。

从项目总平面布置图结果可见,运营期采矿设备噪声源主要位于露采区内,是移动式的。

7.2.3.3 碎石加工场噪声预测结果及影响评价

(1)噪声预测结果

利用预测模式计算出各生产设备影响噪声值,根据噪声合成模式叠加各噪声对各预测点声环境造成的贡献值,各厂界环境噪声预测结果见表7-2-5、图7-2工业场地降噪前噪声等值线图、图7-3工业场地降噪后噪声等值线图。

(2)影响评价

由表7-2-5、图7-2、图7-3可知,项目未采取措施前,各预测点中昼间、夜间工业场地北侧边界超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准;冠山村预测点昼间、夜间超过GB3096-2008《声环境质量标准》中2类区标准;采取相应隔声、减震、消声等防治措施后,各厂界昼间、夜间均可符合GB12348-2008中2类区标准。现场调查可知,工业场地周围100m范围内无村庄、学校等噪声敏感点,因此本项目生产设备噪声对周围声环境影响不大。

表 7-2-3 主要噪声设备及采取措施表(单位:L_{Aeq}:dB)

序号	区域	声源设备	声级(dB)	数量(台/辆)	降噪措施	措施后噪声级
1	露采区	潜孔钻机	90	2	—	90
2		单斗挖掘机	80	3	—	80
3		手持式风动凿岩机	90	2	—	90
4		移动式空气压缩机	90	2	减震	70
5		液压锤	80	2	—	80
6		前端式装载机*	85	2	—	85
7		移动式除尘风送喷雾机*	80	4	—	80
8		运输汽车*	80	5	—	80
9		水泵*	95	2	独立隔间	60
10		爆破	120	—	—	120
11	工业场地	给料机	80	2	减震	70
12		颚式破碎机	100	2	减震、围挡	85
13		反击式破碎机	100	3	减震、围挡	85
14		制砂机	100	2	减震、围挡	85
15		振动筛	90	2	减震、围挡	85
16		传送带(配电机)	70	14	—	70
17		轮式洗砂机	80	2	减震	70
18		废水处理脱泥设施	80	1	减震、隔声	70

表 7-2-4 工业场地主要固定源噪声设备坐标一览表

序号	声源设备	坐标		
		X	Y	Z
1	给料机1	***	***	12.2
2	给料机2	***	***	12.2
3	颚式破碎机1	***	***	13.2
4	颚式破碎机2	***	***	13.2
5	反击式破碎机1	***	***	13.0
6	反击式破碎机2	***	***	13.0
7	反击式破碎机3	***	***	13.0
8	振动筛1	***	***	10.2
9	振动筛2	***	***	10.2
10	制砂机1	***	***	10.2
11	制砂机2	***	***	10.2
12	轮式洗砂机1	***	***	10.5
13	轮式洗砂机2	***	***	10.5
14	废水处理脱泥设施	***	***	10.8

表 7-2-5 各厂界环境噪声预测结果

序号	预测时段	预测点位	昼间		夜间	
			预测值	达标情况	预测值	达标情况
1	采取措施 前噪声级 L _{Aeq} (dB)	矿区东侧边界	42.2	达标	42.2	达标
2		矿区南侧边界	49.8	达标	49.8	达标
3		矿区西侧边界	47.7	达标	47.7	达标
4		工业场地北侧边界	69.0	超标	69.0	超标
5		冠山村	60.1	超标	60.1	超标
6		湖山村	45.6	达标	45.6	达标
7	采取措施 后噪声级 L _{Aeq} (dB)	矿区东侧边界	27.2	达标	27.2	达标
8		矿区南侧边界	34.8	达标	34.8	达标
9		矿区西侧边界	32.8	达标	32.8	达标
10		工业场地北侧边界	49.1	达标	49.1	超标
11		冠山村	44.9	达标	44.9	达标
12		湖山村	30.7	达标	30.7	达标

7.2.3.4 露采区噪声影响评价

运营期采矿设备噪声源主要位于露采区内，由于开采过程产噪设备均为移动式，经预测，昼间在距矿区边界40m范围内生产时，场界噪声将超GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类区昼间标准，在距矿区边界40m外区域生产时，场界噪声可以达到2类区标准，项目露采区周围75m外可达GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准。爆破警戒线内居民搬迁后，矿区露采区200m范围内无居民点，矿山正常生产情况下，露采区内生产设备噪声不会对居民产生影响。

7.2.3.5 交通噪声影响评价

本工程生产规模为30万m³/a，石子经由矿山道路再通过村道运出。项目建设对现有村道交通噪声和车流量有一定的影响，该项目建成后平均每小时公路车流量增加25辆次，车流量加大，载重较大，运行噪声值较高，因此建设单位必须对进出的运输汽车加强管理、提出要求，尤其在经过居民住宅等时，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门等，减少对居民的影响。

7.2.3.6 露天爆破噪声影响

爆破噪声为瞬时性噪声，不进行爆破时，该种噪声影响即不存在。由于噪声在随距离的增大衰减较快，经预测，爆破噪声至爆破点约224m外可符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区的标准，在爆破警戒线范围内居民住

宅拆除后，该范围内无敏感目标。本项目爆破的频率为每周爆破一次，应合理安排爆破的时间和爆破的强度，对周围环境影响较小。

7.3 爆破环境影响分析

采矿过程中的爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石做功外，还可能产生多种危害，如噪声、冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给与足够的重视。现将本工程在爆破工序中所产生的各种危害及其防治对策进行如下分析。

7.3.1 振动影响分析

当进行中深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑。根据国内外爆破工作者的实际观测，对多种类型的建(构)筑物提出了不同的安全振动速度，见表 7-3-1。

表 7-3-1 各种建(构)筑物安全振动速度表(节选)

序号	保护对象类别	安全允许振速(cm/s)
1	土窑洞、土坯房、毛石房屋	0.5~1.5
2	一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物	2.0~3.0
3	钢筋混凝土结构房屋	3.0~5.0
4	一般古建筑与古迹	0.1~0.5

振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，振动速度的预测模式如下：

$$R = \left(\frac{K}{V} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \cdot Q^{\frac{1}{3}}$$

式中：R—爆破振动安全允许距离，m；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，kg；

V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，cm/s；

K、 α —与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，项目矿山属中硬岩石，取 $k=150\sim180$ ， $\alpha=1.5\sim1.8$ ；

根据工程分析，项目最大孔装药量 80kg，每次爆破布 20 个孔，一次装药量为 1600kg；矿区周边建(构)筑物住宅能承受的最大振动速度约 3.0~5.0cm/s，取振动速度 $V=3.0\text{cm/s}$ ；根据以上公式计算可得： $R=185\text{m}$ 。

矿区东侧湖山村有部分居民（最近距离为 120m），矿区西南角（矿区范围

内)有狼山养猪场、烟花爆竹仓库位于采区爆破振动安全允许距离(185m)内。

根据本评价工程分析章节,爆破警戒线范围内居民拟搬迁至警戒线外,在搬迁前,居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区,搬迁后才可进行开采;矿区西南角(矿区范围内)有狼山养猪场、烟花爆竹仓库,应进行搬迁。在搬迁前,狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m(东侧为 300m)范围与矿区重叠部分应设置为限采区,搬迁后才可进行开采。

因此,爆破振动对周边居民影响较小。

7.3.2 爆破飞石

据矿山爆破事故统计,在露天矿爆破中,由飞石引起的伤人事故占爆破事故的 27%,因此建设单位应引起重视。

在单位面积炸药消耗量小于 $0.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 时,露天台阶中深孔爆破的飞石距离可进行如下计算:

$$R_F = \frac{40}{2.54}d = 15.75d$$

式中: R_F —飞石距离(m); d —炮孔直径(cm)。

项目炮孔直径为 9cm,经计算,可能产生飞石的距离为 142m,在此距离内无居民点。建设单位应严格遵循《爆破安全规程》,并依据本项目《爆破设计方案》进行爆破施工,控制爆破飞石。专人值守警戒线防止人员和牲畜进入警戒线内,爆破前务必停止工业场地工作,并确保本矿区内工人退至爆破警戒线外。

7.3.3 冲击波

本项目爆破主要为中深孔爆破,无外部装药进行二次爆破,二次破碎采用液压破碎锤,因此冲击波的影响极小,可忽略不计。

7.4 固体废物影响评价

7.4.1 固体废物的来源及类别

该项目产生的固废主要为采区覆盖层的剥离废土石、矿石加工过程产生的石粉和生活垃圾。根据工程分析,废土石属 I 类一般工业固体废物。

7.4.2 固体废物的处置

(1)废土石

本项目露采区剥离的表土约 6.0 万 m^3 ,风化层废土石 8.79 万 m^3 ,表土临时

堆置于排土场，作为退役期植被恢复覆土；废土石临时堆置于废石中转场，及时外售作为建筑填方。

临时排土场、废石中转场选址位于采区西北侧原露采坑内，周边设置挡墙，面积约 2hm²，库容约 20 万 m³，可满足废土石堆放要求。

(2)破碎石粉

项目加工过程将产生石粉，约 4 万 t（1.85 万 m³），其中一部分为筛分产生 2.21 万 t，一部分为洗砂（污泥）产生 1.79 万 t。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。

(3)生活垃圾

施工期，生活垃圾产生量为 4kg/d；运营期，生活垃圾产生量为 15kg/d(4.2t/a)，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

7.4.3 固体废物的环境影响

7.4.3.1 废土石的环境影响

(1)对水环境的影响

废土石在露天情况下，经水淋洗后部分物质溶解形成淋溶水汇集成地表径流进入水体或渗入土壤，从而造成对环境的影响。由于本项目的废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，不属危险废物，在自然雨水淋溶下，淋溶水有害物质浓度较低。经排土场下方的淋溶水沉淀池处理后可作达标排放，对纳污水体水环境影响不大。

(2)对生态的影响

项目排土场及废石中转场为废弃采坑，无新增占地，对周围土地的使用功能影响较小。排土场废土石堆存量较小，堆高仅 5~10m，不易发生地质灾害，对周边生态环境影响不大。

7.4.3.2 生活垃圾的环境影响

本项目生活垃圾主要为日常垃圾，在矿区内设置垃圾收集点，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理，对周围环境的影响较小。

7.5 社会稳定风险评估

7.5.1 社会稳定风险影响因素分析

根据本项目的工程建设与营运情况分析，本项目可能影响社会稳定运行的主

要因素如下：

(1)该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善，若项目的合法性与合理性遭到公众质疑，将影响社会稳定性；

(2)项目建设将占用土地面积 60.0hm^2 ，占地类型主要为林地、耕地，由于征地涉及群众的切身利益，加上群众对征地的政策缺乏理解，因此在征地问题上群众往往持抵制心态，若补偿措施不合理、落实不到位，将引发与当地居民纠纷，影响社会稳定；

(3)项目露采区爆破警戒线范围内有 12 户湖山村居民、福平铁路项目取土取石区（与矿区重叠面积 65347m^2 ）、福平铁路项目混凝土搅拌站及机制砂生产线、西侧长江澳风景区部分区域。

爆破警戒线范围内居民拟进行搬迁，就近安置于中楼乡。若搬迁后，安置工作未妥当处理，将导致当地居民纠纷，影响社会稳定；

福平铁路项目取土取石区位于矿区西北侧（与矿区重叠面积 65347m^2 ），福平铁路项目混凝土搅拌站及机制砂生产线紧邻采区西北侧，若本项目在开采爆破时对其人员产生误伤或设备损坏，将可能产生纠纷，影响社会稳定；

警戒线范围内还涉及矿区西侧长江澳风景区部分区域，该区域内无旅游景点，大部分面积为耕地，另有小部分面积长江澳风电场，一台风力发电机位于警戒线内（距露采区 240m），若本项目在开采爆破时对耕地里的农作物或风电设备损坏，将可能产生纠纷。

(4) 狼山养猪场、烟花爆竹仓库位于采区内（西南角），在本项目办理采矿证后，若在开采过程中对其产生影响或造成安全事故，将可能导致与其产生纠纷，影响社会稳定。

(5)项目建设与营运过程产生的各种废水、废气、噪声和固体废物，若处理措施不落实，污染周围环境，将导致与周围群众的环境纠纷，影响社会稳定。

7.5.2 社会稳定风险影响评估分析

(1)合法性、合理性遭质疑的风险

根据平潭综合实验区 2015 年 6 月 2 日《关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要》意见，为满足平潭城市建设用砂的需求，保障砂石材料的供应，将狼山矿

区机制砂项目招拍挂。后由平潭综合实验区港务发展有限公司通过公开挂牌竞拍取得采矿权，建设单位拥有合法的采矿权，项目设计开采规模 30 万 m³/年，符合《福建省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)》，对照国家发改委《产业结构调整指导目录(2011 年本修订)》，不属于禁止类和限制类项目，符合现有的国家和地方产业政策。综上所述，本项目的建设是合法、合理的。

(2)工程建设征地对社会稳定影响评估分析

项目占地未涉及基本农田保护区、防护林以及其他敏感区域，狼山矿区通过公开挂牌竞拍取得采矿权，用地合法。

(3)项目露采区爆破警戒线范围内有 12 户湖山村居民，拟进行搬迁安置，目前建设单位正与搬迁户积极沟通，拟签订搬迁协议。因此只要建设单位积极沟通、签订搬迁协议并认真履行协议，妥善安置搬迁户、及时发放补偿金的前提下，引发纠纷的可能性较小，对社会稳定的风险影响概率较小。

福平铁路项目取土取石区位于矿区西北侧，且与矿区重叠面积 65347m²，福平铁路项目混凝土搅拌站及机制砂生产线紧邻采区西北侧，生产过程中相互影响较大，应采取防范措施，避免发生纠纷。

根据爆破飞石、振动影响范围分析，爆破飞石及振动对 240m 外的发电机影响很小，对社会稳定的风险影响概率较小。

(4)针对矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库，建设单位拟请求实验区管委会进行协调搬迁。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。对社会稳定的风险影响概率较小。

(5)营运期环境污染对社会环境稳定影响评估分析

根据本报告书前面章节的环境影响预测结果：项目建设营运后，废水经妥善处理达标后排放，对纳污水域环境的影响很小；在加强管理，采取有效的废气控制措施后，不会对周边环境空气质量影响较小，符合环境功能要求；营运期间产生的噪声对周围环境影响不大；固体废物经妥善处理，对环境的影响很小。

7.5.3 社会稳定风险防范措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，本评价建议采取下述风险防范措施。

(1)环评先期多次进行民意调查，确保知道村民关心的是那一事项、对那一事项有疑虑，针对村民疑虑事项进行解答，并对有关事项向村委会承诺。介绍项目

开工建设及以后运行生产对村民生活的影响；解答村民对项目的疑问及听取村民的建议，做到人人知情、事事无疑问。

(2)搬迁协议签订后，建设单位应认真履行协议，积极安置搬迁居民、改善搬迁居民生活质量，并及时发放补偿金。搬迁户在周转过渡期时若遇到困难，建设单位应尽量给予帮助。

本评价建议本项目应与福平铁路项目建设单位签订安全生产协议，承诺不越界开采，在采区进行爆破前通知取土石区、生产线及搅拌站内人员退至警戒线外。

建设单位在严格按照设计范围开采，同时加强爆破安全管理，矿山爆破前应有爆破信号提醒，爆破时，严禁任何人进入警戒线范围内，且爆破警戒线范围内的所有人员应全部撤离到安全地点；爆破结束后，应有爆破解除信号。

若爆破飞石或振动对周边耕地农作物或风力发电机产生损坏，建设单位应积极与耕地农户、风力发电场沟通，协商赔偿。

(3) 请求实验区管委会对狼山养猪场、烟花爆竹仓库进行协调搬迁，建设单位积极配合。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。

(4)建设期间严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，运营期间加强管理，施工和运营过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的，采取相应措施及时处理，不随意倾倒。

7.5.4 社会稳定风险评估结论

综上所述，项目的建设具有合法性、合理性，公众参与调查结果表明，绝大多数公众支持该项目建设，在采取报告书提出的各项环保措施、事故风险防范措施与应急措施，确保污染物达标排放，杜绝环境事故的前提下，对社会稳定风险影响概率很小，可控制在可接受范围内。

7.6 退役期环境影响评价

采矿业作为仅次于农业的人类第二大生产活动，除了在矿体开采和生产加工过程中对区域环境造成不同程度污染外，采矿和生产活动结束后整个矿区的生态恢复越来越受到人们重视。根据我国《矿产资源法》和其他相关法规，目前正在开采或即将开采的矿山，在矿山开采过程中和开采活动结束后，应该有完善的废弃物处置与土地生态恢复的方案。

7.6.1 退役期的主要环境问题

项目总服务年限为 28 年。服务期满后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。废弃的露天采坑用地若未及时复垦对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。

7.6.2 废弃物处置

7.6.2.1 生产设备处理

企业退役以后，应妥善处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。退役时尚不属行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行企业。

7.6.2.2 原材料和产品处理

该项目原材料和产品均不含危险物品，可出售给相关企业，对环境无影响。

7.6.3 退役期生态环境影响分析

矿山退役后，露天采区内各级开采台阶及矿区高开挖处仍可能产生滑坡、坍塌等地质灾害以及水土流失等影响，因此项目建设单位需对矿区滑坡等进行监测，在出现滑坡体后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、畜进入。其次对其采矿区内破坏的地表进行植被恢复，若不恢复则在暴雨期间会产生大量的水土流失，对周边环境产生影响。

矿山退役后，工业场地一般需拆除地面建筑，不加治理时通常遗留部分废墟及裸露的岩土场地、工业污物，既有碍观瞻、污染环境，亦不利于水土保持。

矿山道路在使用结束后大多宜予以保留，以方便当地村民出行及劳作。项目矿山在开采结束后道路交给当地村民使用。

8 环境风险分析

项目属于建筑用花岗岩露天开采项目，基于项目自身的特点，项目在建设和生产过程中对周边生态环境及人体健康具有潜在的危害，同时也具有潜在的事故隐患和环境风险。按照国家环保部环发[2012]92号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及(90)环管字 059号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，采用对项目风险识别，风险分析和风险管理等方法进行环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

8.1 风险评价的目的和重点

目的：通过对项目建设和生产过程中存在的潜在危险，有害因素的识别，分析风险因素可能引起的突发性事件和事故，预测风险造成环境影响和损害程度，进一步提出合理可行的防范、应急与减缓措施方案，相应采取事故应急预案，以使建设项目事故损失和环境影响达到可接受水平。

重点：重点预测事故引起环境质量的恶化及对生态系统的影响，并提出相应的防护措施和应急预案。

8.2 风险识别

8.2.1 物质识别

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目是花岗岩石开采，加工生产机制砂，生产过程产生的主要污染物为粉尘和弃土，原材料和产品均不属于风险物质，项目为露天开采，粉尘较易扩散，因此项目生产时所涉及到的敏感物质主要为爆破飞石、生产建设所需的爆炸材料及燃料柴油。

(1)飞石：飞石是在矿山爆破过程中产生的石子。矿山爆破过程中产生较大的冲击使石子向爆破点外飞，在不做好安全工作的情况下，易造成土地压占等不利影响。

(2)爆炸材料：在使用爆炸材料中发生意外可能产生爆炸。项目不设置火工库，主要为炸药运输和使用。炸药若发生爆炸，产生的 NO_x 气体和粉尘会对周围环境产生较大影响。运输途中发生爆炸产生的后果将由当时道路两旁的情况而定，其

中在人口密集区、加油站、繁华路段产生爆炸所造成的后果最为严重。

(3)柴油：柴油在储运过程中可能发生爆炸或泄露事故，油品在接触火源、电火花、撞击火花、静电火花时可能产生爆炸事故，其危害与爆炸材料爆炸情况相似；柴油在贮存容器发生破裂或遭到腐蚀时可能发生泄漏，造成安全隐患，若流至道路排水沟道或矿山的排水通道，还可能造成水体的污染。

8.2.2 生产工艺潜在危险性识别

针对本项目生产工艺的特点，结合物质危险性识别以及各生产系统和环节对周边环境的影响程度，确定本工程潜在的危险单元为露天开采单元和表土排放单元。

(1)露天开采单元：露采区边坡处理不当可能发生采场边坡滑坡、崩塌事故，会对露天采区附近区域造成负面影响。

(2)表土排放单元：项目排土场在一定条件下可能发生崩塌事故，会导致坡面滑落，造成表土由上而下向外滑落和崩塌。

(3)废水排放单元：项目废水事故性排放可能对冠山溪水质造成影响。

8.3 风险分析

根据以上识别的危险物质和潜在危险生产工艺，分析各项敏感物质和潜在危险生产工艺存在的环境风险，并筛选出环境风险的最大可信事故。

(1)飞石、振动：项目爆破警戒线范围内有 12 户居民，拟进行搬迁安置。搬迁后，项目爆破警戒线范围内无居民住宅敏感点。

福平铁路项目取土石点、机制砂生产线及混凝土搅拌站位于警戒线内，本项目采区爆破前应通知该生产线及搅拌站内人员退至警戒线外，本评价建议本项目应与福平铁路项目签订安全生产协议；

警戒线范围内还涉及矿区西侧长江澳风景区部分区域，该区域内大部分面积为耕地，另有小部分面积长江澳风电场，一台风力发电机位于警戒线内（距露采区 240m），根据爆破飞石、振动影响范围分析，爆破飞石及振动对 240m 外的发电机影响很小。

建设单位在严格按照设计范围开采，同时加强爆破安全管理，矿山爆破前应有爆破信号提醒，爆破时，严禁任何人进入警戒线范围内，且爆破警戒线范围内的所有人员应全部撤离到安全地点；爆破结束后，应有爆破解除信号。

(2)排土场滑落和崩塌：采区西北侧设置一个临时排土场，堆存量较小，堆高

仅 5~10m，且周边无环境敏感目标，环境风险较小。排土场周围设置挡土墙，排土场产生的滑落和崩塌主要是由于挡土墙发生溃坝引起的，挡土墙主要受堆砌方式和排洪的影响。项目应请有资质的设计部门设计，使排土场滑落和崩塌的可能性将至最低。

(3)露采区滑坡和崩塌：露采区的地质灾害主要由于边坡过陡、排水不畅且处理不当造成，项目应请有资质的设计部门对边坡进行防护设计，使高陡边坡处于稳定的防护状态，露采区周围按要求布设截水沟，可使露采区的地质灾害可能性降至最低。

(4)爆炸材料：项目不设置爆炸材料库，随用随运，爆破材料产生的风险事故概率较低。虽然事故发生概率很低，但是鉴于其破坏性很大，通常认为是不可接受的。

(5)柴油：项目所用柴油主要作为车辆及柴油发电机燃料，用量较少，在矿区贮存周期短，很快便消耗完毕，因此事故发生概率很低，但鉴于其破坏性及对环境可能产生的影响较大，通常认为是不可接受的。

(6)废水排放单位：项目生产废水不排放，废水主要为雨期的采场地表径流。项目在采场、工业场地周边均设置截排水沟，下方设置沉淀池可以有效做到废水达标排放，对冠山溪水质影响不大。其中，采区西侧中部径流废水沉淀池（1#沉淀池）兼做洗砂废水事故排放事故池。

综上所述，以上事故虽发生概率很低，由于其破坏性较大，本评价对其提风险防范措施，并制订风险防范应急预案。

8.4 风险管理

8.4.1 风险事故防范

(1)爆破事故（飞石、振动）防范措施

①爆破方案防范措施

工程对周围环境影响最大的工序莫过于爆破，为保证安全，建议设安全员，专门负责爆破安全事宜：包括制定安全规则并监督执行；在平时要对危旧建(构)筑物进行检查，找出不安全因素；每次爆破以后，到敏感部位进行检查，了解爆破产生的不利影响，为改进爆破方案提供依据。

爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。

爆破施工的安全技术措施要点：①炮眼应严格按照规定的药量装药填塞。填塞

时应注意保持导火索、导爆索及电雷管脚线的完整。②装药必须用木棒把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒。堵塞炮泥时切不可击动雷管。③炮孔深度超过4米时，须用两个雷管起爆；如深度超过10m，则不得用火花起爆。④在闪电鸣雷时，禁止装药、安装电雷管和联接电线等操作，应迅速将雷管的脚线和电线的主线两端短路。所有工作人员应立即离开装药地点，隐藏于安全区。⑤放炮前必须划出警戒范围，立好标志，并有专人警戒。⑥扩大药壶时，不得将起爆药卷的导火索点燃后丢进炮眼去。扩大眼深超过4米的药壶，宜采用电雷管或导爆索起爆。在两次扩大爆破之间要留有炮眼冷却需要的时间：当眼深在5米之内时，使用硝铵炸药或梯恩梯炸药时，其间隔时间不少于15分钟；使用硝化甘油炸药时，其间隔时间不少于30分钟。

②爆破警戒线管理

A、项目开采初期，应组织周边群众学习爆破警戒信号。

B、装药开始前十分钟，由警戒员通知除爆破员以外的所有人员、牲畜撤离现场，在道路出口设置警戒线。发布警戒信号，不能撤离的施工机械要掩盖，断电并封锁警戒范围的路口。在危险区的边界设置明显的标志，建立警戒线，显示爆破时间的警戒信号；在危险区的入口或附近道路应设置标志，并派人看守，防止人员在爆破时进入危险区。

C、装药时，由负责人现场监督进行装药，现场不能抽烟，炸药摆放整齐，严禁乱扔，乱摔，装药完成后，将剩余火工品交由看守员、押运员点收退库。由负责人检查起爆网络是否正确、畅通。并通知警戒员，检查警戒区是否人员全部撤离，所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的安全地带，同时切断电源并作好安全警戒。爆破人员必须最后撤离爆破地点。警戒员两声哨响后起爆。

D、炮响后20分钟，爆破人员进入炮区，检查有无瞎炮、危石、落石，并进行处理。

C、爆破完成经检查确认无危险后，负责人通知警戒员撤消警戒，恢复道路通行，同时清理既有公路上的障碍物。

(2)排土场事故防范措施

排土场的安全措施要点：①排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离，及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，均应在设计中明确规定。②排土场下游挡土墙

的修建应以坚持安全稳固为第一原则，且须满足防洪要求，沟底可设排渗沟。③施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保场区施工质量，减少堆场垮坝、滑坡的风险。④加强日常监控，组织专人负责堆场安全，以杜绝安全隐患。⑤完成采矿后，排土场应按规定进行生态恢复和封场处理，防止水土流失。⑥严格按有关规定，定期对排土场安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。⑦设备在高空作业时，要停在地基平稳和坡度不大的台阶上，操作要符合规程要求。⑧准备一定数量的麻袋，待排土场垮坝和产生泥石流时急用。

(3)采场边坡滑坡、崩塌事故防范与应急措施

露天采场的安全措施要点：①开采时正常边坡角不能大于 60°，遇断裂破碎带、大的顺坡裂隙或浮土层及风化层时，边坡角要按 45°保留，并分台阶自上而下逐层开采。②注意在台风暴雨季节加强边坡巡查，减少安全隐患，预防岩石崩塌等地质灾害。对边坡进行动态监测、预报，来预防滑坡现象的发生，防止边坡出现大规模的边坡岩体滑动和崩塌。③爆破时应分别采用微差、光面、预裂和缓冲等控制爆破技术，以维护边坡岩体的完整性，提高边坡的稳定性。④采用抗滑桩支挡边坡，用大型钢筋锚杆和钢绳锚索加固边坡等防治措施对边坡的治理都将有积极的作用。

(4)化学危险品事故防范措施

火工材料运输时由资质单位运输，运输车辆上标注清楚醒目的危险警示标志。

(5)柴油储运事故防范措施

柴油运输时由资质单位运输，在柴油库区应加强火源管理，严格动火和禁火制度。此外，应按规范要求整修不符合要求的防爆电气，以及防静电和雷电装置。加强对储油装置的维护和保养，发现损坏应及时更换，以防发生泄漏事故。

8.4.2 风险事故应急预案

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，供项目决策人参考，本预案参照矿山事故灾难应急预案进行制定。

8.4.2.1 组织指挥体系与职责

(1)应急救援指挥部

应急救援指挥部主要由下列部门和人员组成：

①总指挥：本项目业主单位主要负责人(1-2 人)；

指挥部成员：矿部保卫人员。

(2)应急救援指挥部职责

- ①执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策；
- ②发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；
- ③分析险情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；
- ④负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；
- ⑤组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；
- ⑥在紧急状况结束之后，控制受影响地点的恢复；
- ⑦检查督促做好事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

8.4.2.2 预警和预防机制

(1)信息监控与报告

矿山企业根据地质条件、可能发生灾害的类型、危害程度，建立本企业基本情况和危险源数据库，同时报送当地安全生产监督管理部门，重大危险源在省级矿山救援指挥中心备案。

(2)预警预防行动

各级安全生产监督管理部门、矿山应急救援指挥机构定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案；及时通知有关部门、单位采取针对性的措施预防事故发生。发生事故后，根据事故的情况启动事故应急预案，组织实施救援。必要时，请求上级机构协调增援。

8.4.2.3 应急响应

(1)报警设施

项目内的火警除采用专用电话号“119”向消防站报警外，设立消防队伍，并在整个项目设置有一个中央控制室对各装卸台及消防设施进行集中监控和管理。

(2)通讯设施

生产控制室设一个电话中心，内设无线对讲机、扩音对讲机。爆破前后，应对扩音对讲机通知附近人员及时从爆破区撤离至安全区。

(3)消防设施

在项目生产区易燃物品较少，项目配套设有集水池，可兼作消防水池，办公生活区内配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用消防栓、箱式消防栓、手推消防车等移动消防设备进行灭火。

(4)应急对策

采石场与爆破前要采取必要的安全措施，如交通管制、在爆破安全线范围设置警戒线，防止人畜进入产生危险。

(5)救援人员的安全防护

在抢险救灾过程中，专业或辅助救援人员，根据矿山事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施。救援矿山事故必须由专业矿山救护队进行，严格控制进入灾区人员的数量。所有应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备，才能进入事故救援区域实施应急救援工作。所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。

8.4.2.4 后期处置

应急救援工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。矿山企业应深刻吸取事故教训，加强安全管理，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，在恢复生产过程中制定安全措施，防止事故发生。

8.4.2.5 培训和演习

矿山企业要按规定向公众和员工说明矿山作业的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和矿山事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。采石场事故应急指挥中心应该及时调整，充实应急组织机构，定期或不定期地组织应急预案的管理和指挥人员，应急防治队伍人员以及其他有关人员接受培训，以便掌握应急响应知识和技术。同时，应针对本预案进行定期演练，对相关环节加强检查，对相关人员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。一旦发生风险事故，有关单位应组织好人员撤离和医疗救护，做好事故现场的善后处理，采取相应的恢复措施，将人员伤亡、财产损失及对环境的影响降到最低程度。

9 公众参与

9.1 公众参与的目的及意义

任何工程都会对周围的自然环境和社会环境产生一定的影响，直接或间接影响区域公众的利益。在环境影响评价中实施公众参与，让公众更全面了解环境背景信息和建设项目的内容，了解公众的看法和意见，从中掌握公众对项目工程所持的态度和观点，使该建设项目可能引起的潜在环境问题在环境影响评价中得到重视，有利于环境影响评价工作的进行，并可起到公众监督的作用。因此，实施公众参与，可提高环境影响评价的合理性和有效性，并在公众参与的活动中提高本地居民的环境保护意识，共同维护当地环境状况，有利于改善和提高人们的生活环境质量。

9.2 公众参与调查程序

公众参与是环境影响评价过程的一个重要组成部分，其工作程序与环境影响评价程序的关系如下图。

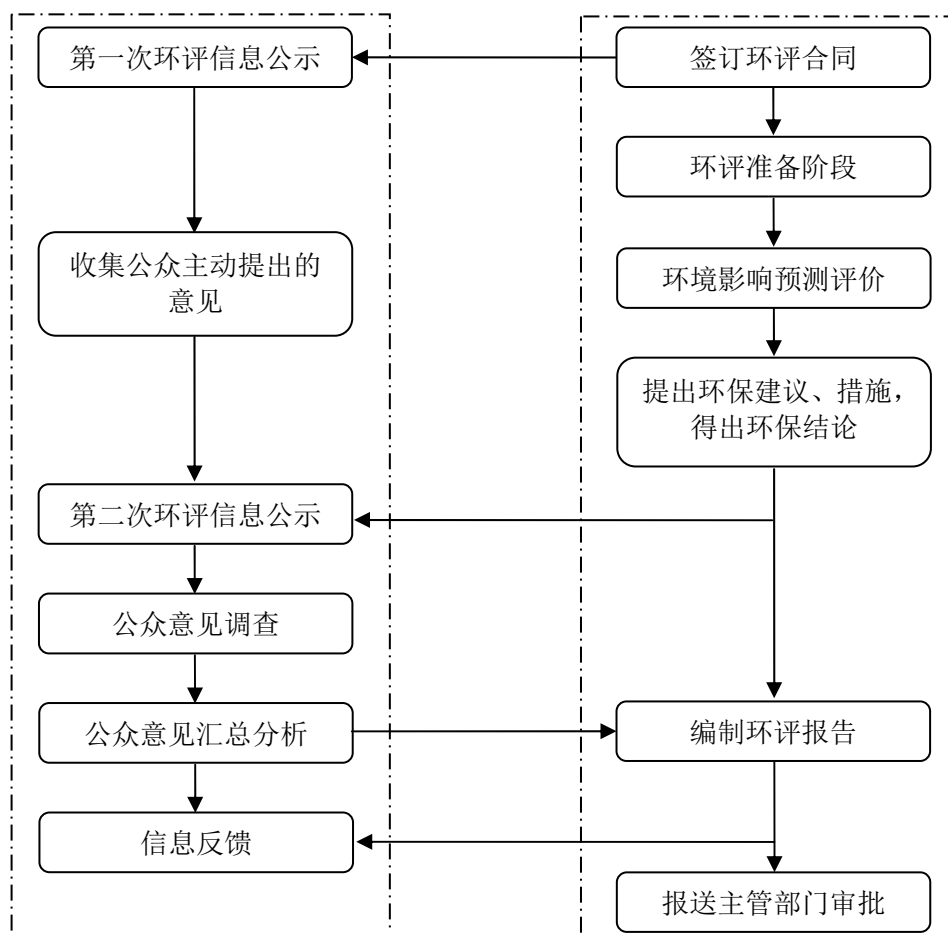


图 9-1 公众参与调查程序流程图

9.3 公众参与调查方式、对象

(1)调查方式

本项目公众参与以公开信息、发放调查表等方式为主，在冠山村、湖山村村委及中楼乡政府公开栏进行公示张贴，共调查三次，具体调查时间、调查方式见表 9-3-1。

表 9-3-1 公众参与调查时间及调查方式

序号	项目	时间	方式	对象	调查执行情况
1	第一次环评信息公示	受委托承担该项目的环评工作后	以网络公告形式公示	社会公众	2015 年 9 月 14 日至 2015 年 10 月 25 日公示 10 个工作日
			以张贴公告的形式公示	冠山村、湖山村村委及中楼乡政府公开栏	
2	第二次环评信息公示	环评报告编制完成，报送审批之前	以网络公告形式公示	社会公众	2016 年 4 月 25 日至 2016 年 5 月 9 日公示 10 个工作日
			以张贴文字公告的形式	冠山村、湖山村村委及中楼乡政府公开栏	
3	发放公众调查表	第二次公示后，环评报告编制完成，报送审批之前	发放问卷	矿区涉及的主要乡镇群众	2016 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 11 日共发放 89 份
4		评审会后补充调查	发放问卷	狼山养猪场、平潭县供销社烟花爆竹有限公司	2016 年 7 月 26 日、2016 年 8 月 3 日

(2)调查对象

调查对象为矿区涉及的主要乡镇群众、中楼乡冠山村村委、昆湖村村委、平潭综合实验区风景名胜区管理局、狼山养猪场、平潭县供销社烟花爆竹有限公司等。调查对象以不同阶层、性别及年龄的当地居民为主，尽可能做到从各个方面获取不同的信息。

9.4 第一次环评公示

2015 年 9 月 14 日，建设单位委托我公司在福建省华夏能源设计研究院有限公司网站发布“福建省平潭综合实验区狼山矿区年露采 30 万 m³ 建筑用花岗岩、年产 50 万 m³ 机制砂项目环境影响评价公众参与第一次公示¹”，公示期限为 10 个工作日。本次公示向公众提供的信息包括：项目概况、项目建设单位和环评单位

¹ 项目原公示、公参调查表上写的项目名称为“福建省平潭综合实验区狼山矿区年露采 30 万 m³ 建筑用花岗岩、年产 50 万 m³ 机制砂项目”（体现项目规模），但在形成报告书送审本时，建设单位提出项目名称应与“开发利用方案”一致，因此，报告书项目名称统一为“福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目”，下同。

的名称和联系方式、环评工作程序及主要的工作内容、征求公众意见的主要事项和公众提出意见的主要方式等，供社会各界关心本项目建设的公众浏览查阅，并开通电话热线听取公众的意见和建议。

公示网址 <http://www.fjhxy.com.cn/article/show/1625.aspx>

建设单位在冠山村、湖山村村委及中楼乡政府公开栏张贴“福建省平潭综合实验区狼山矿区年露采 30 万 m³ 建筑用花岗岩、年产 50 万 m³ 机制砂项目环境影响评价公众参与第一次公示”，网上公示截图见图 9-1，现场公示照片见图 9-2。

本次信息公示，尚未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

9.5 第二次信息公示

2016 年 4 月 25 日，建设单位委托平潭综合实验区环境与国土资源局在平潭综合实验区管理委员会网站发布“福建省平潭综合实验区狼山矿区年露采 30 万 m³ 建筑用花岗岩、年产 50 万 m³ 机制砂项目环境影响评价公众参与第二次公示”，公示期限为 10 个工作日。第二次公示向公众提供的信息包括：报告书初稿下载网址、建设单位名称及联系方式、评价机构名称及联系方式、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式。

公示网址 http://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_2983_49884

建设单位在冠山村、湖山村村委及中楼乡政府公开栏张贴“福建省平潭综合实验区狼山矿区年露采 30 万 m³ 建筑用花岗岩、年产 50 万 m³ 机制砂项目环境影响评价公众参与第二次公示”，网上公示截图见图 9-1，现场公示照片见图 9-2。

本次信息公示，尚未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件。

9.6 公众参与调查表

为了解本项目所在地周围公众对项目及周边环境的意见和建议，本次环评公众参与采用发放问卷调查的方式进行，对公众反馈意见进行统计分析，了解公众对本项目建设的意见和建议。建设项目环境保护公众参与调查表见附件。

9.6.1 公众参与受调查人员的基本情况

本次调查共发放个人问卷 89 份（含搬迁户 11 份），团体问卷 5 份，全部回收。公众参与受调查人员的基本情况见表 9-6-1。

表 9-6-1 公众参与受调查人员基本情况结果统计

类别	内容	份数	比例(%)	结果分析
调查范围与对象	中楼乡冠山村	54	60.7	本次公众参与调查考虑了项目所处地理位置，以项目周边所涉及的村民为主。
	中楼乡湖山村	25	28.1	
	中楼乡昆湖村	10	11.2	
受调查人员居住或工作地与本项目位置关系	位于项目工业场地所在地300-1000m 范围内	88	98.9	本次受调查民众主要居住于项目工业场地 300-1000m 范围内，占 82%。
	位于项目工业场地所在地1000-2500m 范围内	1	1.1	
	位于项目运输路线两侧200m 范围内	8	9.0	
	位于项目废水排污口下游	0	0	
性别	男	81	91.0	本次受调查民众中，男性占 91%，女性占 9%，学历以初中学历较多，占 40.5%，小学学历与高中或中专学历相差不大；主要年龄段为 30~49 岁，占 47.2%，其次为 30-49 岁，占 33.7%。
	女	8	9.0	
学历	小学	26	29.2	
	初中	36	40.5	
	高中、中专	27	30.3	
	大专、本科	0	0	
年龄	29 岁及以下	4	4.5	
	30~49 岁	30	33.7	
	50~69 岁	42	47.2	
	70 岁及以上	13	14.6	

9.6.2 调查内容及结果统计

公众参与调查内容及结果统计见表 9-6-2、9-6-3。

表 9-6-2 公众参与问卷调查结果统计

序号	调查内容	调查项目	人数	比例 (%)	结果分析
(一) 对建设项目所在地环境现状看法	1 您是否认同报告书中对环境质量现状评价的结论	(1)认同	89	100	群众阅读过本项目环境影响评价报告书简本，对本项目了解，认同报告书中对环境质量现状评价的结论，并认为报告书中没有遗漏需要特别环境保护目标
		(2)不认同	0	0	
	2 您认为本项目环评中是否遗漏其他需要特别保护的环境目标	(1)没有	89	100	
		(2)有	0	0	
(二) 对建设项目的预测	1 本项目建设对您的利益是否造成影响，影响哪方面？ a 若受影响，您的要求是？（a 选有影响的填） b	(1)涉及征地	10	11.2	本项目涉及征地和爆破警戒线范围内居民的搬迁，涉及征地及搬迁的民众均可以接受建设单位进行货币补偿，但提出要求应按照国家有关标准进行补偿，且补偿款应及时到位，不能影响其进行正常生活。
		(2)涉及搬迁	12	13.5	
		(3)无影响	67	75.3	
		(4)其他	0	100	
		货币补偿	22	100	
		(2)非货币补偿	0	0	
	2 您认为环境影响评价中预测的环境问题全面吗？	(1)全面	89	100	民众认为评价中预测全面，对本次评价认可。
		(2)不全面	0	0	
	3 预测结果中施工期可能会对您产生较大影响的环境问题是什么？（单选或多选）	(1)废水排放对地表水的影响	19	21.3	施工阶段，受调查民众表示该阶段环境影响主要为粉尘污染、生态破坏及水土流失，其次为废水排放、固体废物、噪声影响，因此在施工期内建设单位应严格执行相应措施，重视施工期的环境管理工作，尽量避免和减轻施工期的环境影响及水土流失。
		(2)粉尘污染	52	58.4	
		(3)固体废物	20	22.5	
		(4)噪声影响	18	20.2	
		(5)生态资源的破坏及水土流失问题	40	45.0	
		(6)没有影响	9	10.1	
		(7)其它	0	0	
	4 预测结果中运营期可能会对您产生较大影响的环境问题是什么？（单选或多选）	(1)废水排放对地表水的影响	41	46.1	运营期阶段，受调查民众对废水、粉尘、噪声、固废以及生态影响均表示关注。对于民众关心的问题，建设单位应引起重视，积极做好本评价提出的环保措施，杜绝运营期间对民众的生活环境产生不良影响。
		(2)粉尘污染	60	67.4	
		(3)噪声影响	48	53.9	
		(4)固体废物	6	6.7	
		(5)生态资源的破坏及水土流失问题	44	49.4	
		(6)没有影响	1	1.1	
		(7)其它	0	0	

序号	调查内容		调查项目	人数	比例 (%)	结果分析
(二) 对 建 设 项 目 的 预 测	5	采取环保措施后， 您能接受您所关 注的环境问题吗？	(1)能接受	89	100	民众表示，采取本报告书提出 的相关环保措施后，能够接受 所关注的环境问题。
			(2)不能接受	0	0	
	6	您对该项目的 总体看法如何？	(1)支持	64	71.9	大部分民众表示支持项目的建 设，没有民众不支持该项目。
			(2)无所谓	25	28.1	
			(3)不支持	0	0	
(三) 对 环 保 措 施 的 意 见 和 建 议	1	您认为环评中提出 的环保措施合理吗？	(1)合理	89	100	民众表示认同环评报告中提 出的环保措施。
			(2)不合理	0	0	
			(3)不知道	0	0	
	2	实施环保措施时会遇到障碍或问 题吗？具体是什么？如可能，请给 出完善环保措施的建议	无人填写			
	3	关于环保措施的其他意见或建议。	无人填写			
(四) 其他	1	您认为企业能否 自己解决所带来的 环境问题？(单选)	(1)完全能够	3	3.4	民众认为企业完全或基本能够 解决项目所带来的环境问题。 可见，对该企业比较认同。
			(2)基本能够	86	96.6	
			(3)不能	0	0	
	2	您认为本项目建设 对当地经济建设和 社会发展有无好处？ (单选)	(1)很有利	3	3.4	民众认为项目建设对当地经济 建设和社会发展是有利的，可 见受调查民众对本项目比较认 同。
			(2)有利	78	87.6	
			(3)无影响	8	9.0	
			(4)不利	0	0	
	(5)不知道	0	0			

表 9-6-3 公众参与问卷调查结果统计（团体）

序号	调查内容	调查项目	统计数	结果分析
1	贵单位认为当地环境 质量现状如何？	好	3	受调查单位对当地的环境 质量较为满意，均认为当 地环境质量较好或好
		较好	2	
		一般	0	
		差	0	
2	对于本项目的建设， 贵单位最关注的环境 问题有哪些？	生态破坏及水土流失	3	受调查单位最关注的问题 为粉尘污染，其次为生态 破坏及水土流失，然后为 噪声、废土石。本项目已 编制生态恢复治理方案及 水保方案，建设单位应严 格落实相关生态恢复及水 保措施以后减轻和避免生 态破坏及水土流失问题； 对于粉尘及噪声，建设单 位应严格落实本报告书提 出的措施，并加强日常环 境管理，合理安排施工及 运营时间。
		废土石排放	1	
		废水	0	
		粉尘污染	5	
		噪声影响	2	
3	贵单位认为环境影响	全面	5	受调查单位均认为本评价

序号	调查内容	调查项目	统计数	结果分析
	评价中预测问题是否全面？	不知道	0	预测问题全面。
		不全面	0	
4	贵单位认为环境影响评价中提出的环保措施是否合理？	合理	4	受调查单位对环评提出的环保措施比较认可，平潭县供销社烟花爆竹有限公司认为不合理。
		不知道	0	
		不合理	1	
5	贵单位认为本项目的建设对当地社会经济发展是否有利？	有利	4	受调查单位多数认为本项目的建设对当地社会经济发展是有利的，平潭县供销社烟花爆竹有限公司认为对当地社会经济发展不利。
		无作用	0	
		不利	1	
6	贵单位是否赞成本项目的建设？	赞成	4	多数受调查单位赞成该项目的建设，平潭县供销社烟花爆竹有限公司不赞成该项目的建设，主要原因为矿山爆破对鞭炮仓库存在安全隐患。
		无所谓	0	
		不赞成	1	
	贵单位对本项目建设还有哪些意见或建议？（意见或建议如下）			
7	平潭综合实验区风景名胜区管理局	本项目不属于 94 版风景名胜区范围，但位于 2014 风景名胜区总规（修编版）范围内，建议管委会及相关职能部门谨慎考虑该项目的可行性。若项目立项可行，今后开山取土后要对破坏部分进行生态修复，生态修复方案要提前规划设计并报相关部门审批。		
	中楼乡冠山村村委会	无其他意见		
	中楼乡昆湖村村委会	无其他意见		
	狼山养猪场	无其他意见		
	平潭县供销社烟花爆竹有限公司	该项目建设距离我公司烟花爆竹储存仓库较近，属于爆破危险作业，对我公司烟花爆竹储存仓库构成重大威胁和安全隐患，我公司不同意该工程在我公司烟花爆竹储存仓库周边落地。		

9.7 公众参与信息分析

9.7.1 调查内容及结果统计

截止目前，评价单位没有收到信件、电话等反馈信息。

对发放调查表的公众提出的建议与意见，通过整理与筛选，主要有以下几个方面：

(1)确保矿区废水达标排放，以防影响矿区下游灌溉水水质；做好矿区除尘措施，避免影响冠山村、湖山村、昆湖村大气环境；废石规范堆放，防治影响下游河道。

(2)要求矿区开采不能以牺牲环境作为代价，建设单位应做好矿区的水土保持的围挡和管理工作，防止水土流失或泥石流侵占矿区下游农田和河道，影响作物

生长及灌溉水水质。

(3)采区范围内涉及部分耕地,爆破警戒线内有湖山村 12 户居民拟进行搬迁,这些受影响居民表示可以接受建设单位进行货币补偿,但提出要求应按照国家有关标准进行补偿,且补偿款应及时到位,不能影响其进行正常生活。

(4)平潭综合实验区风景名胜区管理局认为本项目位于 2014 风景名胜区总规(修编版)范围内,建议管委会及相关职能部门谨慎考虑该项目的可行性。

(5)平潭县供销社烟花爆竹有限公司认为项目建设距离公司烟花爆竹储存仓库较近,对烟花爆竹储存仓库构成重大威胁和安全隐患,不同意项目建设。

9.7.2 公众意见采纳情况

9.7.2.1 采纳的意见及说明

本次环评对本项目公众参与调查结果很重视,感谢公众对本项目建设的支持与配合。对公示信息结果中的涉及环境影响的部分公众意见给予采纳,并提出拟采取的解决办法:

(1)认真落实废水治理措施,做到达标排放,水质可满足农田灌溉;落实粉尘治理措施;按设计要求建设废石场,并做好拦挡措施。

(2)根据生态恢复治理方案和水保方案,落实水保措施,逐步对矿区生态进行恢复。

(3)针对爆破警戒线内拟搬迁居民,目前建设单位正与搬迁户沟通,拟签订搬迁协议。本评价建议建设单位积极沟通、签订搬迁协议并认真履行协议,及时发放补偿金、妥善安置搬迁户,把对居民生活的影响降到最低。

(4)经核实平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场均位于本项目露采区范围内,项目运营后若在烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场周边爆破、开采作业确实对其安全存在重大隐患,对其周边环境产生重大影响,因此本评价要求在烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场周边 200m(东侧为 300m)范围与矿区重叠部分设置为限采区,待建设单位与烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场协商搬迁后,才可开采该部分矿区。

9.7.2.2 不予采纳的意见及说明

关于平潭综合实验区风景名胜区管理局提出的关于本项目位于 2014 风景名胜区总规(修编版)范围内的问题,通过反复调查、核实后了解到,《海坛国家级风景名胜区总体规划(2016-2030)》(2016 修编)为目前最新版的规划,本项

目矿区并未位于规划景区范围内，项目采区与东侧君山风景区距离约 350m 处，项目采区西侧紧邻长江澳景区，仅与风景区外围保护地带有部分重叠，根据本评价生态章节分析，本项目的建设对景区的影响在可接受范围。

9.8 调查结论

根据公众参与调查的结果，多数受调查的部门、民众和企业表示支持该项目的建设，认为该项目建成对当地经济建设和社会发展有利，也相信企业能够自身解决由于自己开采所带来的环境问题。

但平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场均位于本项目露采区范围内，项目运营后对其安全存在重大隐患，对其周边环境产生重大影响，因此本评价建议在烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场周边 200m(东侧为 300m)范围与矿区重叠部分设置为限采区，待建设单位与烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场协商搬迁后，才可开采该部分矿区。

针对本次公众调查的情况，我单位把调查的结果和意见反馈给建设单位，同时将调查情况编入环境影响报告书中，供环保主管部门参考。

10 污染防治措施及水土保持方案措施

10.1 施工期环境影响防治措施

(1)尽量采用性能良好且低噪声的施工设备，并注意保养，维持其最低噪声水平。施工车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭，减轻对附近村民的影响。

(2)运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过马槽，并用蓬布蒙严盖实，装运渣土的车辆应使用配有顶盖的专用渣土车辆或加盖蓬布，不得沿路抛洒。

(3)施工期车辆冲洗废水设沉淀池处理，上清水回用，定期清理沉渣；生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌。

(4)施工期挖方全部回填，表土临时堆放于排土场内，回用于矿区退役期植被恢复覆土；生活垃圾在施工场地内集中收集，清运至中楼乡指定垃圾处理点处置。

10.2 运营期污染防治措施

10.2.1 废水的处理措施

10.2.1.1 生活污水

项目生活污水产生量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ，采用化粪池处理生活污水并严格管理，化粪池设置于工业场地西北角，办公生活区一侧，化粪池出口处设置集水池，收集处理后生活污水全部用于周边农田浇灌，不外排。

项目生活污水量少，工业场地西侧分布较大面积耕地，可以接纳本项目生活污水。

10.2.1.2 生产废水

(1)洗砂含泥废水

洗砂含泥废水产生量为 1893.8 t/d （含废水 1829.9 t/d ，泥沙 63.9 t/d ），主要污染物为SS。本环评设计利用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，处理设施位于工业场地中部、洗砂设备西侧，设计处理能力大于 300 t/h 。洗砂含泥废水处理工艺原理详见图10-1。

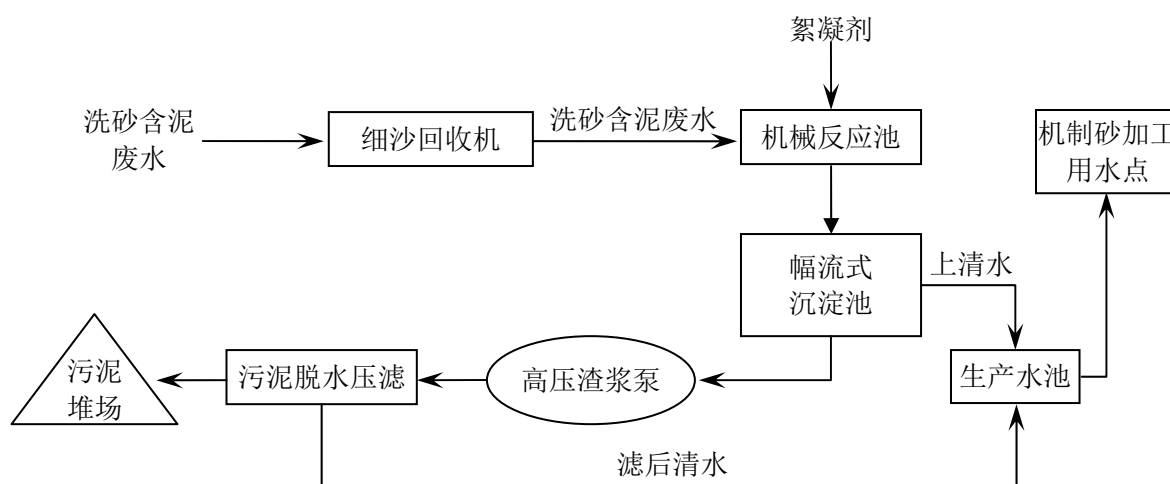


图 10-1 洗砂含泥废水处理工艺流程图

经收集槽集中的洗砂含泥废水经过细沙回收机、加絮凝剂后至幅流式沉淀池沉淀，幅流式沉淀池上清水达到砂石加工生产用水标准后由抽水泵抽至生产水池循环重复利用；沉淀池沉淀的泥砂由渣浆泵打入箱式压滤机，经压滤机脱水干化，干化后的污泥（约1.79万t/a，属Ⅰ类一般工业固体废物）用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。压滤分离出来的清水则引入生产水池循环重复利用。

洗砂含泥废水絮凝沉淀压滤脱水处理工艺较为成熟，管理方便，且投资较小，在省内同类项目中使用较多。本项目洗砂含泥废水产生量为1893.8 t/d，经一体化废水处理脱泥设施处理后废水量为1829.9t/d，而洗砂生产用水日需2160t/d，则洗砂废水处理后可全部回用于洗砂环节；废水絮凝沉淀压滤脱水处理后主要污染物 $SS \leq 200\text{mg/L}$ ，可满足洗砂用水对水质的需求，同时也缓解了周边水资源需求的压力。

应急措施：为防止一体化废水处理脱泥设施事故情况下的洗砂含泥废水外泄，设计将露采区地表径流沉淀池（1#沉淀池，容积：3618m³）兼做洗砂含泥废水事故排放应急池。采用PVC管连接应急池至幅流式沉淀池上缘，在废水处理脱泥设施发生事故导致幅流式沉淀池污水量过多时，由高压渣浆泵抽至应急池临时存放；待废水处理脱泥设施恢复正常使用且事故解除情况下，由高压渣浆泵将应急池中的污水抽回一体化废水处理脱泥设施中处理。

(2)运输车辆轮胎冲洗废水

工业场地北侧运输车辆出入口设置1个轮胎过水池，尺寸均为长5.5m、宽3.0m、深0.3m，有效容积约为5m³；运输车辆轮胎过水池废水不外排，需在每日

开工前,对冲水池内沉淀污泥进行清理,污泥可临时堆置于废石中转场,后外售。

10.2.1.3 雨季废水

(1) 露采区:露采区上方设置截水沟,雨季露采区上方汇水经截水沟引至矿山东侧山沟排放。本项目水土保持方案已对采区上方截水沟做详细设计,本环评主要对采区内排水进行设计。

雨季露采区内全年平均地表径流量为 49.224 万 t/a,主要污染物为 SS,浓度约 500mg/L。露采区每个开采工作面两侧及下方设置排水沟,收集雨季工作面地表径流汇集于露采区下方的沉淀池处理。

排水沟设计为明沟,穿过矿山道路时上覆水泥盖板,断面尺寸为 0.3m(底宽)×0.4m(沟深),沟底比降 0.001,排水沟水泥砂浆抹面,排水沟长度约 2200m,经计算,排水沟断面尺寸可满足 30 年一遇最大暴雨排水。

沉淀池容积需至少收集项目区 30 年一遇前 30min 最大地表径流废水量,根据工程分析,露采区 30 年一遇前 30min 最大地表径流废水量约 11130m³。结合露采区分采区的设置 3 个沉淀池,详见下表:

表 10-2-1 露采区地表径流沉淀池一览表

序号	沉淀池	位置	最小容积	收集区域	建设时间	备注
1	1#沉淀池	采区西侧中部	3618 m ³	一号采区	一号采区开采前	
2	2#沉淀池	采区西侧中部	2746 m ³	二号采区	二号采区开采前	若二号采区开始开采时,一号采区已植被恢复,可利用 1#沉淀池。
3	3#沉淀池	采区西侧南部	4768 m ³	三号采区	三号采区开采前	若三号采区开始开采时,一号采区、二号采区已植被恢复,可扩建利用 1#沉淀池。

类比福建省内同类采石场,露采区地表径流经该沉淀池处理后排水可满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 一级排放标准。

(2) 工业场地:工业场地位于露采区内,为防止雨季露采区径流涌入工业场地,以及兼顾工业场地内地表径流排水,在其周边设置排水沟,并接入露采区下方排水沟,雨季产生的地表径流汇入露采区地表径流沉淀池处理。

排水沟设计为明沟,穿过矿山道路时上覆水泥盖板,断面尺寸为 0.3m(底宽)×0.4m(沟深),沟底比降 0.01,水泥砂浆抹面。

(3) 排土场及废石中转场:项目排土场及废石中转场位于采区内露采坑,在其周边设置排水沟,并接入露采区下方排水沟,雨季产生的地表径流、淋溶水

汇入露采区地表径流沉淀池处理。排水沟设计规格同工业场地。

(4) 雨季废水不影响君山湖水源保护区的控制措施：在项目开采前，先行建设露采区上方截水沟、采区两侧排水沟及采区下方排水沟、1#沉淀池，严格控制沉淀池出口至冠山溪段排水沟的比降大于 0.001，确保沉淀池出水排至冠山溪。

项目排水管线图见图 10-2。

10.2.2 大气污染防治措施

本项目大气污染主要是矿区的粉尘污染，针对不同的污染源，可以采用不同的防尘、除尘措施，能在一定程度上减轻矿山开采的粉尘污染，保证作业人员的身体健康。

(1) 表土剥离粉尘

表土采取湿法剥离，可有效抑制扬尘产生。

(2) 钻孔与凿岩粉尘

项目采取风动凿岩机穿凿中深孔时会产生一定的粉尘排放，对此采用钻机配套袋式除尘器处理，可有效地抑制粉尘排放，除尘效率可达到 98%。

(3) 爆破粉尘及爆破废气

爆破作业粉尘的抑制，除采用合理的炮孔网度、微差爆破以及空气间隔装药，以减少粉尘产生量外，在爆破前向爆破现场洒水，使地面保持潮湿，在爆破过程中及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，可有效地抑制粉尘排放。有风天气减少放炮，在大风天气禁止放炮，人为地提高矿岩湿度，以减少粉尘污染。放炮时应减少放炮用药量。矿工远离放炮点，站在放炮点上风向，减轻粉尘对人员健康的危害。

(4) 装卸料粉尘

项目原矿装、卸料作业时采用移动式喷雾机喷雾洒水抑尘，该方法的除尘效率可达到 70%。

(5) 破碎、制砂、筛分、传送粉尘

根据工程分析，项目工业场地主要产尘点为破碎、筛分、传送、装卸、制砂等工序。为减轻粉尘污染，本环评要求用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪，粉尘治理效率可达到 85%。

(6) 排土场、成品堆场扬尘

在运营过程中排土场采用移动水管(配喷雾喷头)定期洒水抑尘，对无需再扰

动的区域及时撒播草籽绿化，可使排土场扬尘得到较好的控制。为减轻堆放场粉尘污染，石粉堆场定期喷洒水降尘，并在场地周围设施防风墙。

(7) 道路扬尘

矿山道路应尽量硬化，并洒水抑尘，根据调查类似企业，不洒水粉尘浓度为 $35.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，洒水后仅为 $6.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，含尘浓度降低了 81%。

为减轻运输道路扬尘污染，运输车辆离开碎石加工场、机制砂加工场和成品堆放场时应先清洗轮胎后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布。

(8) 项目矿区配置两台洒水车，用于工作面和矿区道路洒水抑尘作业，车辆可到达各个开采工作面和矿区道路。

(9) 在露采区西侧、矿山道路两侧种植木麻黄等防风滞尘树种。

综上，废气污染防治措施情况详见表 10-2-2。

表 10-2-2 项目废气污染防治措施汇总表

产尘点		抑尘措施设置情况
露采区	表土剥离	表土采取湿法剥离，剥离前场地先洒水
	钻孔与凿岩	采用配套袋式除尘器的钻机
	爆破	爆破过程及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，设置 4 台喷雾机
	装矿	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘
	排土场 废石中转场	采用移动水管（配喷雾喷头）定期洒水抑尘，设置 2 根水管，特别干旱季节需增加洒水频次。对无需再扰动的区域及时撒播草籽绿化。
工业场地	原矿卸料	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘
	破碎、筛分 传送、制砂	用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪。
	成品堆场	场地四周均匀布置 10 个喷枪洒水抑尘，喷枪射程要求在 50m 以上、喷枪 360° 可调，喷枪喷头喷洒均匀，雾化效果好，并在场地周围设施防风墙。
运输道路粉尘		矿山道路应尽量硬化，定时清扫并洒水抑尘；运输车辆轮胎冲洗后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布，外运道路定时清扫并洒水，定期维护道路确保外运路况良好
其他		在露采区西侧、矿山道路两侧种植木麻黄等防风滞尘树种。

10.2.3 噪声防治措施

在矿山的生产过程中，应该考虑从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节，减少项目生产过程对周围声环境的影响，并在夜间 22:00～次日 6:00 停止一切生产活动。

(1) 从声源上降低噪声

通过维持生产设备良好的运行状态来降低噪声源强；对于由于振动而产生的噪声源，如潜孔钻机、空压机、破碎机、振动筛、电机、水泵、输送带等生产设备增加避震橡胶垫，减少噪声的产生。

(2)在噪声传播途径上降低噪声

①确定生产设备放置点时，利用自然地形(如位于噪声源和周边声敏感点之间的山体)降低噪声。

②采取声学控制措施，对声源(机械设备)采用消声、隔声和减振等措施，以降低噪声污染源强，减少声能的向外传播。如水泵加装隔声罩，破碎机用彩钢板全封闭，空压机吸风口加装消声器，以减小噪声影响。

(3)其它噪声控制对策

①结合矿区生态恢复和绿化，种植一些吸尘、消声能力强的树木，如常绿阔叶乔木、灌木等，组成多层次的降噪屏障，以达到消耗声能，削弱噪声目的。

②高噪声环境工作人员必须严格按《工业企业噪声卫生标准》规定的工作时间减少连续工作时间，必须配备适用的隔声耳罩、防声头盔等防护用具。

③要合理安排爆破的时间和爆破的强度，并将爆破时间向村民公示，以减小爆破产生的噪声对周围居民正常生活的影响。

④对运输车辆加强管理，严格控制运输作业仅在昼间进行，尤其在经过居民点时，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门、维护运输道路路况良好等。

10.2.4 固体废物防治措施

(1)废土石

露采区剥离的表土约 6.0 万 m^3 ，风化层废土石 8.79 万 m^3 ，表土临时堆置于排土场，作为退役期植被恢复覆土；废土石临时对置于废石中转场，及时外售作为建筑填方。

临时排土场、废石中转场选址位于采区西北侧原露采坑内。

临时排土场、废石中转场周边设置挡墙。挡墙为梯形断面，挡墙高 5m，顶宽 0.5m，两侧坡比 1:0.5，总长 505m；在临时排土场、废石中转场北侧、东侧、南侧设置截水沟，长度为 505m。截水沟末端汇入采区排水沟。

(2)破碎石粉

项目加工过程将产生石粉，约 4 万 t (1.85 万 m^3)，其中一部分为筛分产生 2.21 万 t/a，一部分为洗砂产生 1.79 万 t/a (洗砂废水脱泥处理后产生的污泥)，

属 I 类一般工业固体废物。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。

石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。

(3)生活垃圾

施工期，生活垃圾产生量为 4kg/d；运营期，生活垃圾产生量为 15kg/d，在工业场地内集中收集后，及时清运至中楼乡指定的生活垃圾处置场处理。

10.2.5 爆破影响的防治措施

(1)爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。并依据本项目《爆破设计方案》严格控制爆破装药量，使其在最近敏感点产生的振动速度 $<3.0\text{cm/s}$ ，且露采区内单段最大装药量不超过 1600kg，设置安全警戒线，并在爆破期间严格值守警戒线，防止人员和牲畜进入警戒线内。爆破前务必确保本矿区内工人、及其他所有人员退至爆破警戒线外。

(2)禁止在雷雨天、雾天进行爆破，同时也应避免在正午和黄昏进行爆破。

(3)安全措施

①选择合理的爆破参数，提高充填质量，防止爆破后飞石的冲击；

②采用微差起爆控制爆破方向和爆破影响程度，避免飞石往不安全的方向飞散，减轻爆破振动对周边敏感目标的影响；

③在装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱夹层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量。

10.2.6 生态环境保护措施

10.2.6.1 生态环境影响减缓措施

①本项目为新建项目，届时采场开挖将产生剥离表土，本项目产生被剥离的表土约 6.12 万 m^3 ，将堆放至指定的表土堆场内，该表土堆场位于采区西侧，为先前矿山开采形成的采空平台。表土堆场周边做好围挡，修建截排水沟，上方进行遮盖，减少备用期间的雨水冲刷。

②由于矿山建设引起的地形地貌的改变可能会造成矿区范围小流域内地表径流的汇水途径发生变化，要注意新的汇水区域的形成，必要时建设排水沟和拦水坝。

③按照 HJ651-2013《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》，矿山

产生废石应在专门场所堆放，并采取措施防止二次污染。本项目服务期产生废石临时就近堆放于开采平台，并作为工地建筑填方及时外运进行综合利用。

④在建福平铁路、坛东大道途经矿区西南侧，矿山露采区将处于福平铁路、坛东大道可视范围。矿山服务年限达 28 年，在福平铁路、坛东大道通车后矿山存在时间较长，景观影响较大。

为了减轻环境影响，并结合采区内限采区的设置、福平铁路项目取土石区的存在，本评价建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，减轻视觉景观影响。同时，在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

10.2.6.3 生态恢复措施

矿山各生态影响区恢复措施要求如下：

(1)工业场地恢复措施

矿山退役后，工业场地不再使用的房屋、沉淀池设施、生活垃圾池、管线等各项建(构)筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。场地平整后覆土种植马尾松，株行距 $2\times 2\text{m}$ ，穴规格 $40\text{cm}\times 30\text{cm}\times 30\text{cm}$ ，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植。

(2)露采区恢复措施

采区植被恢复采取“边开采、边恢复”的形式。

本项目采区面积较大，由北往南分三个采区、分台阶顺序开采、恢复：即当一个台阶开采完毕，准备开采下一个台阶时，应同时对上一台阶进行覆土绿化；当一个采区开采完毕，准备开采下一采区时，应同时对上一采区开采终了平台进行覆土绿化。具体实施如下：

①分台阶：矿区的岩石处于西北坡向的山坡上，开采方式选用露天由东向西自上而下分水平台阶正规开采，并执行“采剥并举，剥离先行”的原则，对于上开采平台先行剥离并开采完毕后即可先行开展生态恢复措施，即+55m 开采平台最先开展恢复工作，实现“边开采、边恢复”，其他各平台依据开采进程及时跟进恢复。

②分采区：矿区共分三个采区，一号采区位于矿区中部，二号采区位于矿区北部（包括福平铁路项目取土石区），三号采区位于矿区南部，主要包括两处限采区。三个采区顺序接替开采、植被恢复（三个采区情况详见表 3-3-4，图 3-1）。

减少露采区地表裸露时间以及表土的堆放时间，控制水土流失量。植物措施完成后，应及时进行浇水、除草、施肥等抚育措施，提高植物的成活率。

露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和 15° 以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法； 15° 以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆(槽)填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。边坡治理后应保持稳定。露天开采平台需覆土厚 50cm，取临时堆场内原先堆放的剥离土作为覆土。按设计开采后，逐渐每年进行植被恢复治理，根据当地自然条件、绿化目的和保护目标，选择的植物措施既要考虑水土保持功能，又要兼顾绿化美化要求。因此，复绿植物主要选择适合当地生长、根系发达、耐瘠薄、具有一定观赏价值的品种：如马尾松、木荷、宽叶雀稗、爬山虎、常青藤等。采用马尾松和木荷行间混交方式，株行距 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ ，穴规格 $40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植，木荷选用一年生 I 级大田裸根苗木种植，栽植前要先进行整地挖穴，注意木荷栽植前苗木根系要打好黄泥浆，马尾松容器苗木种植时要脱袋，苗木要随起、随调、随种植，栽后要及时浇定根水。立面上在边坡下方采场台阶内侧的边缘种植一排耐旱、耐高温的爬藤攀援植物爬山虎，株距 1m；在边坡上方和台阶外侧的边缘种植一排向下攀爬植物常青藤，株距 1m，需种植爬山虎和常青藤台阶边坡长约 9156m；林下播撒狗牙根草籽 $3\text{g}/\text{m}^2$ 。

(3)表土堆场恢复措施

先期在临时表土堆场周边种植三排马尾松，需种植周边长度约 350m，株行距 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ ，穴规格 $40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植。在矿山闭坑后，需对临时表土堆场进行覆土绿化，覆土 30cm，取临时表土堆场堆放区内原先堆放的剥离土作为覆土。根据当地自然条件、绿化目的和保护目标，选择的植物措施既要考虑水土保持功能，又要兼顾绿化美化要求。因此，复绿植物主要选择适合当地生长、根系发达、耐瘠薄、具有一定观赏价值的品种：如马尾松、木荷、宽叶雀稗等。采用马尾松和木荷行间混交方式，株行距 $2.0\text{m} \times 2.0\text{m}$ ，穴规格 $40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ ，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植，木荷选用一年生 I 级大田裸根苗木种植，栽植前要先进行整地挖穴，注意木荷栽植前苗木根系要打好黄泥浆，马尾松容器苗木种植时要脱袋，苗木要

随起、随调、随种植，栽后要及时浇定根水。

(4) 矿山道路恢复措施

在道路的外侧种植一排马尾松，株距为 2m；在道路内侧边坡下方种植一排耐旱、耐高温的爬藤攀援植物爬山虎，株距 1m；在外侧下坡面种植马尾松和撒狗牙根草籽，下坡面平均高度按 6m 计算。

(5) 恢复选取树种栽植技术要求

①马尾松：栽植季节以 1 月中、下旬至 2 月中、下旬为宜，土层厚度 50cm 以上、腐殖质层厚度 5~10cm，可实行块状深挖打穴清除树蔸，表土回填并每穴施磷肥 0.1kg，株行距 2×2m。

②木荷：栽植季节选在每年 2 月~3 月或 9 月~10 月，栽植时最好选择微雨或阴天。穴规格 50cm×50cm×30cm，栽植前 30d 左右，穴内先回填一半表土时施基肥，每穴施复合肥 150g、磷肥 100g，并拌匀，再回填心土至平穴备栽。栽植过程中一定要除袋，土不散，栽正，回土扶正踏实。应在造林定植 1 个月后进行查苗补苗，保证当年成活率达到 85%以上。幼林抚育连续 3 年，每年 1 次，第 1 次在造林(5~7)个月后，第 2、3 次于每年 4 月~5 月份进行，抚育时，除除草、松土、培土、补植(第 1 次)外，每次抚育均需追肥(复合肥 150g/株)，采用半环状开沟(深 15cm 左右)埋施方法，把肥均匀施于沟内，然后覆土。

③爬山虎：早春剪取茎蔓 20~30cm，插入所需栽植地面，灌水，保持湿润，很快便可抽蔓成活，也可在夏、秋季用嫩枝带叶扦插，遮荫浇水养护，也能很快抽生新枝，扦插成活率较高，应用广泛。硬枝扦插于 3~4 月进行，将硬枝剪成 10~15cm 一段插入土中，浇足透水，保持湿润。嫩枝扦插取当年生新枝，在夏季进行。在生长期，可追施液肥 2~3 次。并经常锄草松土做围，以免被草淹没，促其健壮生长。爬山虎怕涝渍，要注意防止土壤积水。

④狗牙根草籽：回填种植土、平整种植地。在种植地上用锄头轻刨出穴洞，穴洞宽度与锄头同宽、深度在 3-5 cm 即可。并且连续梯度向下。穴洞是为了容草籽，这样浇水时草籽不会流失。将草籽均匀的洒在种植地表面。有条件可以盖上海草布。一天洒水 4-5 次。保持表面是湿润。半个月后可以减少到 2-3 次。待发芽后可以减少到一天 1 次。完全成长后就可不用浇水。

10.2.6.4 复垦方案实施保证

(1) 管理措施

强有力的组织管理是完成绿化方案的有力保证，本项目严格按照有关规定及项目设计和相关标准开展各项工作，建设单位必须按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量完成生态恢复的各项措施。建设档案设生产安全环保科，负责矿山生态恢复的监督管理工作，负责矿山生态恢复计划的实施。

(2)技术保证

本项目的复垦方案所应用的土地平整技术、植被恢复技术，排水系统等修建技术和生态恢复等各项技术在我国已广泛应用，属于较为成熟的矿山企业复垦工程技术，在国内许多金属矿山的生态恢复工作中得到实践，并取得良好的土地复垦效果。可以说，建设单位在本项目的生态恢复工作实施中，在技术上是有所保证的。

(3)资金保证

建设单位应留专用资金，专款用于生态恢复，由安全环保科管理。

10.2.7 水土保持工程措施

本节内容引自本项目“水土保持方案”。分别对项目采矿区、工业场地、矿山道路、排土场实施工程：

10.2.7.1 露采区

①截（排）水沟

露天采场东部边坡上游设置截水沟 755m，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰，拦截上游汇水；在采场底部周边布设排水沟长度 2040m，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰。

②沉砂池

截水沟出水口合理设置沉砂池，沉砂池断面尺寸为长 1.5m、宽 1.5m、深 1.5m，采用 M7.5 浆砌石，内侧采用 M10 水泥砂浆抹面 2cm，池底衬砌厚 30cm，壁厚 30cm，池底铺 10cm 厚碎石垫层。从安全角度考虑，沉砂池周边采取简易围栏防护。本区共计布设沉砂池 2 座。

10.2.7.2 工业场地区

①排水沟

工业场地周边布设排水沟长度 900m，接入露采区下方排水沟，采用梯形断

面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰。

10.2.7.3 矿山道路区

①截水沟

在新建道路内侧设置排水沟，排水沟采用 M7.5 浆砌石砌筑，壁厚 30cm，梯形断面，边坡坡比 1:1，排水沟底宽 50cm，沟深 50cm，沟底比降为 3‰，长度 1400m。

②沉砂池

在排水沟的沿线和出水口处增设沉砂池，区内汇水经沉砂池沉淀排入周边水系，沉砂池尺寸同露采区，本区共计布设沉砂池 4 座。

10.2.7.4 排土场区

(1)工程措施

①拦渣坝：临时排土场、废石中转场周边设置挡墙。挡墙为梯形断面，挡墙高 5m，顶宽 0.5m，两侧坡比 1:0.5，总长 505m。

②截水沟：在临时排土场、废石中转场北侧、东侧、南侧设置截水沟，长度为 505m。截水沟末端汇入采区排水沟。

(3)临时措施

在排土场水保措施施工期间有部分裸露地表，遇到雨季易发生水土流失，为了降低或避免可能的水土流失对下游带来的影响，在降雨时对排土场裸露的地表进行临时覆盖，共需塑料布覆盖 10000m²。

10.3 小结

项目环评要求的环保治理措施见表 10-3-1 和图 10-2。

表 10-3-1 环保治理措施一览表

污染物	治理部位		环评要求的措施	投资 (万元)
废水	生活污水		化粪池处理+农田浇灌	80.0
	生产废水		一体化废水处理脱泥设施，滤后清水回用	
	露采区地表迳流		雨季地表迳流经排水沟引至露采区下方的沉淀池处理，设计在设计在采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表迳流，详见表 10-2-1。	
废气	露采区	表土剥离	表土采取湿法剥离，剥离前场地先洒水	35.0
		钻孔与凿岩	采用配套袋式除尘器的钻机	
		爆破	爆破过程及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，设置 4 台喷雾机	
		装矿	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘	
		排土场、废石中转场	采用移动水管(配喷雾喷头)定期洒水抑尘，设置 2 根水管，特别干旱季节需增加洒水频次。对无需再扰动的区域及时撒播草籽绿化。	
	工业场地	原矿卸料	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘	
		破碎、筛分 传送、制砂	用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪。	
		成品堆场	场地四周均匀布置 10 个喷枪洒水抑尘，喷枪射程要求在 50m 以上、喷枪 360° 可调，喷枪喷头喷洒均匀，雾化效果好，并在场地周围设施防风墙。	
	运输道路粉尘		矿山道路应尽量硬化，定时清扫并洒水抑尘； 运输车辆轮胎冲洗后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布，外运道路定时清扫并洒水，定期维护道路确保外运路况良好	
其他		在露采区西侧、矿山道路两侧种植木麻黄等防风滞尘树种。		
噪声	采区、工业场地		①选用低噪声设备、改进机械设计、维持设备良好的运行状态；②对声源(机械设备)采用隔声、隔振和减振措施，隔声等措施，以降低噪声污染源强，减少声能的向外传播；③对产生气流噪声的设备，如空压机吸风口加装消声器；④合理安排爆破的时间和爆破的强度，爆破时间不要选择在正午和黄昏时间；⑤运输汽车通过居民区时，禁鸣喇叭，减速慢行。	6.0
固体废物	表土		表土临时堆置于排土场（原采坑内），作为退役期植被恢复覆土	16.0
	废土石		废土石临时对置于废石中转场（原采坑内），及时外售作为建筑填方	
	石粉		外售进行综合利用	
	生活垃圾		统一收集后由环卫部门统一处理	
小计				137.0
水保措施	露采区、工业场地、 矿山道路、排土场		对排土场设置挡墙、截水沟，对露采区上游设置截水沟，工业场地周边设置排水沟，对裸露地表进行植被恢复	1130.7
合计				1267.7

11 环境管理与监测、监理

环境保护的关键是实施环境管理。建设项目在施工期和运营期都会对项目所在地及周围地区的环境产生不利的影响，因此必须采取有效的环境保护措施，加强对污染物的防治，以减轻或消除建设项目对环境可能产生的不利影响。要求建设单位在施工期和运营期实施环境监控计划，其目的即在于通过有效的环境管理，把建设项目对环境可能产生的不利影响减少到最低的程度。

11.1 环境管理机构及职责

11.1.1 环境管理体系

(1)设置环境管理体系宗旨

在项目建设的同时应建立环境保护专门机构，其宗旨在于：

①正确处理经济发展和环境保护间的关系，全面执行国家和地方的有关环境保护的政策和法规，促进企业稳定、持续和高速发展，确保经济、环境、社会效益的统一性。

②及时掌握项目在施工和生产运行中所在区域的环境质量、污染物排放、迁移和转化规律，为区域环境管理和污染防治提供科学依据。

③不断开展对企业职工进行环境环保的宣传和教育work，不断提高职工环境环保意识和环境科学知识，使职工自觉地把环境保护落实到实际行动中去，努力把矿井建成一个清洁优美的企业。

(2)环境管理机构的建立

为保证将环境保护纳入企业管理和生产计划，并制定企业管理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现企业管理总量控制，企业内必须建立行之有效的环境管理机构。

该项目应建立以矿长负责兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，设置环保科，配有科长及科员二人，并配备一定的监测仪器和设备，环保科负责矿区环境管理、污染物监测及污染治理的具体工作，确保各项环保措施及环保制度的贯彻落实。

(3)环境管理机构的任务与职责

①制定环境政策，包括经济政策，综合利用政策，综合防治政策，自然资源

利用政策和环境技术政策。全面贯彻落实环境保护政策，做好工程项目环境污染和环境保护工作。

②编制环境规划，制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及执行情况。为了全面搞好本企业的环境管理，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵循的一种规范和准则，使环境管理工作顺利实施。

③制定出本企业的环境保护目标和实施措施，把环境保护的目标和要求纳入国民经济发展中去，把防治污染和综合利用指标纳入全矿井的生产计划中去。并在年度计划中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度的考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

④执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。

⑤清除污染，改善环境。认真保护和合理利用自然资源，加强企业所在区域的绿化工作。

⑥组织并抓好本企业污染治理和综合利用工作，抓好本企业范围内的重点环保治理工作。

11.1.2 环境管理计划

本项目环境管理计划见表 11-1-1。

11-1-1 环境管理工作计划

阶段	环境管理工作主要内容
项目建设前期	1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合设计及环评单位所需进行的现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对全矿职工进行岗位宣传和培训。
设计阶段	1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。
施工阶段	1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。

阶段	环境管理工作主要内容
	5、施工中造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。
试运行阶段	1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。
生产运行期	1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 4、积极配合环保部门的检查、验收。
信息反馈	1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； 2、归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进； 3、配合上级环保部门的检查验收。

11.2 环境监测计划

11.2.1 环境监测机构

本工程设置环保科，并配备相应的监测仪器，由主管环境的矿长负责环保科的管理，环保科长负责日常具体工作。监测员负责各项污染源监测及其结果记录；并建立污染源监测档案，为环境管理及污染治理提供依据。

11.2.2 环境监测机构的职责和任务

- （1）编制各类有关环境监测的报表并且负责呈报。
- （2）责企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况。
- （3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用、维护和检修工作。

11.2.3 监测工作

- （1）熟悉本企业的生产工艺及生产环节产生污染的具体情况和各产污环节中的防治措施。
- （2）负责配合上一级监测机构对本企业所属范围的各类环境要素的监测。
- （3）对本企业可能排放的污染物进行监测，建立监测数据档案库，为加强对污染源的管理和治理提供科学依据。
- （4）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

(5) 传达环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

11.2.4 环境监测计划

项目委托有资质的单位进行项目环境监测。各监测点、监测项目、监测频次见表 11-2-1，若有超标排放时应及时向公司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。

表 11-2-1 污染源监测内容及计划

阶段	环境要素	监测项目	监测频率	监测点
建设阶段	大气污染源	颗粒物（无组织）	每半年 1 次	工业场地施工场界上风向 10m 处，工业场地施工场界下风向 10m 处，（1~3 个监测点）
	噪声污染源	场界噪声，交通噪声	每半年 1 次	施工场界
运营阶段	大气污染源	颗粒物（无组织）	1 次/年	露采区上风向 10m 处，露采区下风向 10m 处（1~3 个监测点）；工业场地施工场界上风向 10m 处，工业场地施工场界下风向 10m 处，（1~3 个监测点）
	水污染源	pH、SS、COD、氨氮	1 次/年	沉淀池出口
	噪声污染源	场界噪声	1 次/年	场界外 1m
	固体废物	固体废物排放量及处置方式	不定期	废石临时中转场、临时排土场
	事故监测	事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施	不定期	事故发生点

11.2.2 监测实施和成果的管理

该项目试运行三个月至半年中应委托监测机构进行一次污染源的全面监测。并对除尘设备、污水处理设施以及噪声控制设施进行一次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准，并将结果上报当地环保部门。

工程验收合格后，可委托有合格监测资质的单位根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测结果在监测结束后一个月內上报当地环保主管部门。

监测数据应由本矿和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受当地环保部门的考核。

11.3 环境监理要求

该项目为矿山开发项目，根据《福建省环保厅贯彻环保部关于进一步推进建设项目环境监理工作的通知》(闽环发[2012]28 号)的要求，建设单位应委托有资

质的环境监理单位开展项目环境监理。

11.3.1 施工期环境监理组织

(1)施工期环境监理是在项目施工期实施的环境保护措施。施工期环境监理工作应由建设单位委托具有相应资质的施工监理机构，要求施工监理机构配备专职环境保护监理工程师，负责施工期的环境管理与监督。

(2)环境监理单位应成立环境监察工作小组，实施环境监察审核具体工作。

(3)环境监理工作小组应根据环评报告书中环境监理内容及项目建设实际情况，提出环境监理工作计划，并报送相应环境管理部门和建设单位。

11.3.2 环境监理的任务、工作程序、方式及范围

11.3.2.1 环境保护监理的主要任务

环境保护监理的主要任务一方面是根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理；另一方面对建设项目配套的环保工程进行施工监理，确保“三同时”的实施。

本项目环境保护监理包括两部分任务：一是监理工程施工过程应符合环保要求，主要包括污水、废气、噪声等污染物排放应达标。二是对保护营运和施工期的环境而建设的配套环境保护设施进行监理，包括水处理设施、大气污染防治设施、降噪设施及绿化工程等。

11.3.2.2 环保监理的工作程序

本项目的环保监理工作程序见图 11-1。

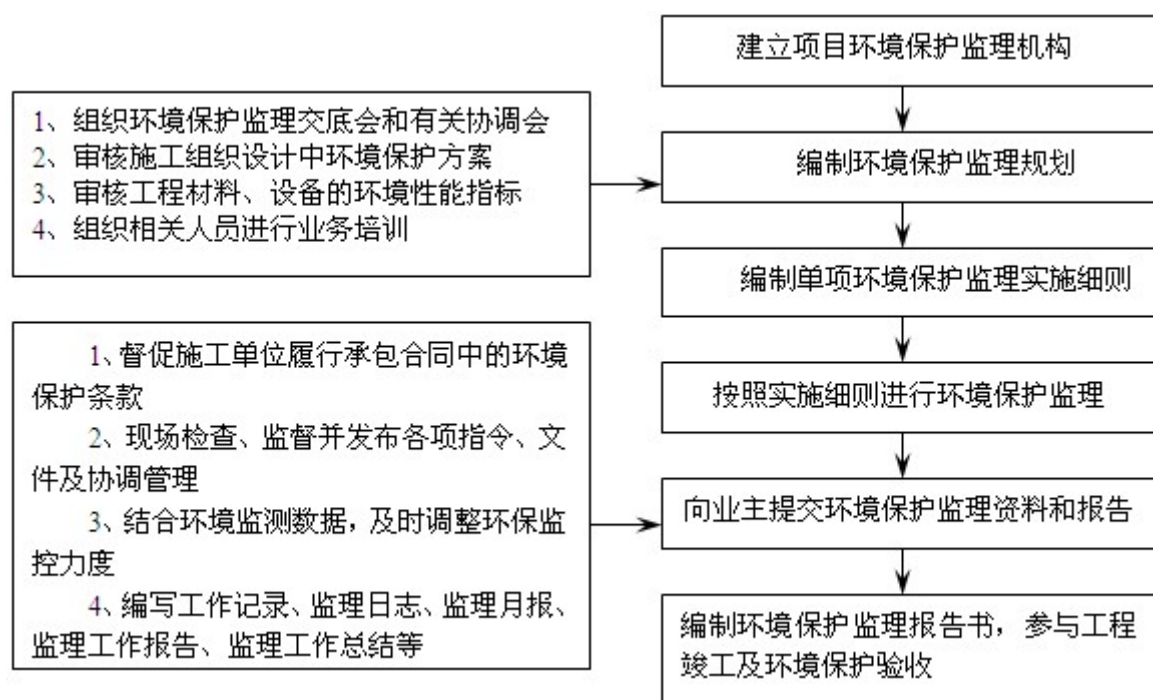


图 11-1 环境监理工作程序图

11.3.2.3 环境监理方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进度实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理从合同、计量到支付等都与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。

对于环评中的相关要求和内容，环保监理人员应在开工前熟悉与工程有关内容。

11.3.2.4 环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域。

监理工作范围：施工现场、施工便道、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程运营造成环境影响所采取环保措施的区域。

监理工作阶段：

- ①施工准备阶段环境监理；
- ②施工阶段环境监理；
- ③试生产阶段环境监理。

11.3.3 项目环境监理要点

工程环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、废水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等，包括污水处理设施、护坡档墙、排水排沟工程、生态恢复等在内的环保设施建设的监理。环境保护监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

本节规定了工程环境监理的重点。值得注意的是，环境监理工程师除应根据本监理重点开展工作外，还应根据工程施工的实际情况采取相应的临时措施。

11.3.3.1 施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查项目施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地、成品堆场、排土场的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。

其监理要点见表 11-3-1。

11.3.3.2 施工阶段

施工期是环境监理的重点阶段，根据本项目的工程性质及环保对策措施要求，本项目施工阶段环保达标监理的重点为剥离表土工程、基础工程、施工临时场地等，其监理要点见表 11-3-2。

11.3.3.3 试生产阶段

调查矿山试生产情况、配套环保设施试运行情况、生态保护措施落实情况、环境风险应急体系落实情况、环境管理制度执行情况，查漏补缺，协助采矿权人完善矿山配套环保设施和生态保护措施，健全环境管理体系并有效运转

表 11-3-1 施工准备阶段环境监理重点

施工活动	监理重点	监理方法	手段
施工招投标	编制工程环境监理工作计划		
	复核施工合同中的环保条款	文件复核	
	审核工程设计与环评文件的相符性	巡视	现场记录
	审核环评文件要求的各项环保措施在设计文件中的落实情况		
	审批施工期环境管理计划	文件审查	
临时施工场地	检查材料仓库和临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施	巡视	
固废处理	核实剥离表土覆土区域；进一步核实废石利用工艺	文件审查、巡视、抽检	现场记录

表 11-3-2 施工阶段环境监理重点及内容

监理项目	监理方法	监理重点及内容
施工现场现状调查	文件审查、巡视	◆项目进度情况及工程进度总体安排。 ◆环保措施的落实情况及其与环评报告和批复文件的符合性。 ◆环保工程项目进度调查统计。 ◆存在或已出现的环境问题。
生态环境保护与修复	旁站巡视	◆严格控制临时用地选址和数量，尽量减少临时占地，施工结束后对临时用地实施绿化或土地复垦措施，对临时用地实施绿化或复垦措施； ◆剥离的表土贮存点的防护措施。做好建设期土石方平衡调配。 ◆表层熟土应剥离保存供后续绿化、复垦利用。 ◆主要工业场地、道路等绿化措施。边坡处置和防护措施。 ◆生态环境保护意识的教育。
水污染控制	现场监测巡视	◆设露采区地表径流沉淀池对废水进行沉淀处理； ◆生活污水经化粪池处理后用于农田浇灌；
大气污染控制	现场监测巡视	◆对施工现场及运输道路要及时清理，定时洒水，保持清洁和相对湿度。 ◆土石方挖掘完后，要及时回填，防止扬尘及水土流失。 ◆运输车辆限速并不得超载，运输散装物料的车辆必须加盖篷布，防止物料在运输过程中抛洒，并控制运输车辆的车速，减少交通扬尘。 ◆散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布。车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。
噪声污染控制	现场监测巡视	◆选择性能良好且低噪声的施工机械。 ◆加强管理，文明施工，对高噪声环境作业人员配备防噪劳保用品。
固体废物	旁站巡视	◆施工期土石方平衡，施工剥离土石等应按规定集中收集后用于矿区绿化。 ◆生活垃圾应集中收集，定期送至垃圾处理场进行处理。

12 清洁生产

12.1 清洁生产的概念

清洁生产(Cleaner Production)是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程,要求节约原材料和能源,淘汰有毒原材料,减降所有废弃物的数量和毒性;对产品,要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响;对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁服务三个方面。

12.2 清洁生产水平分析的主要思路

一般说来,对一个生产过程的清洁水平,有较大影响的因素主要有八个方面,分别是:①原辅材料和能源;②产品;③技术工艺;④设备;⑤过程控制;⑥废弃物;⑦管理水平;⑧员工素质。

12.3 清洁生产水平指标体系

清洁生产评价指标体系见表12-2-1。

表12-2-1清洁生产评价指标体系

序号	清洁生产指标	指标内容	指标表述
1	生产工艺与装备指标	设备先进性及自动化程度	
		采矿工艺	采矿方法
2	资源能源利用指标	矿石资源	品位
		单位产品能耗	吨产品耗水量
		单位产品物耗	吨产品成本
		原辅材料选取	药剂毒性
3	产品指标	产品品质	品位、回收率、产率
		产品包装	包装污染
		产品运输	运输工具
		产品销售	销售二次污染
4	污染物排放及处理效果指标	废水指标	回水率
		废气指标	
		固体废物指标	回用率
5	环境管理要求	管理水平及员工素质	企业文化
		仓库管理	仓库规范化
		物流合理	

12.4 清洁生产水平分析

12.4.1 生产工艺及设备要求

(1) 采矿工艺先进性

矿区水文地质条件简单，矿体及围岩，结构紧密，抗风化能力较强，属坚硬工程地质岩组。该矿山采用露天自上而下台阶式开采。采用潜孔凿岩，并配套干式除尘器，有效减少粉尘污染，因此采用露天台阶式开采有益于提高项目清洁生产水平。

采矿采用露天自上而下台阶式开采方式，该方法利用挖掘机开拓和运输汽车运输剥采系统，有效地利用机械设备，提高各个设备的工作效率，达到节约能耗的目的。

(2) 设备

项目选用的设备均不是国家淘汰、落后设备，选用的设备为国内中、小型矿产企业常用的机械设备，从装备要求指标考虑，本项目生产设备符合清洁生产要求。

综合分析，本项目生产工艺及设备要求符合清洁生产要求。

12.4.2 资源、能源利用指标

(1) 矿山资源利用

根据福建省121地质大队于2015年1月提交的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》及福建省国土资源评估中心评审认定(闽国土资储审岚字[2015]1号)：狼山矿区范围内建筑用花岗岩矿地质储量为1323.75万m³。矿石设计回采率98%，高于福建省调整部分矿种矿山最小开采规模中部分非金属矿种的最低回采率要求分析（露采建筑石料96%）。

(2) 能源

项目利用矿区周围的溪沟可以解决开采工作过程中所需的除尘用水等。露采区在开采过程中产生的废水经蒸发和地表渗透后没有生产废水产生，开采工艺与装备符合清洁生产要求，因此项目能源结构能够达到清洁生产的水平。

12.4.3 产品

根据福建省 121 地质队补充的矿石加工技术性能试验资料，项目矿石密度为2630kg/m³。母岩经一段开路破碎，一段闭路破碎进入制砂机制成粒径小于 5mm 的颗粒，制砂成品石粉含量为 2.42%，堆积密度松散值为 1470 kg/m³，矿山机制砂生产工艺流程较简单，较易破碎加工，矿石加工性能良好。根据《建设用砂》规范标准，属 II 类建筑用砂石料。

12.4.4 综合利用

该项目生产过程中生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，符合《环发[2005]109号<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》精神。

本项目矿山废土石全部综合利用，项目在废物综合利用方面符合清洁生产要求。

12.4.5 排污水平分析

项目在生产过程中，采矿采用潜孔凿岩并配套干式除尘器，生产废水经蒸发、渗透、回用后没有外排，废土(石)全部综合利用，符合清洁生产要求。

12.4.6 环境管理

(1)管理水平及员工素质

管理水平和员工素质则是两个主观因素。该项目应聘经验丰富的采选矿技术专家，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。

(2)物流合理性

剥采工艺流程：机械剥离→潜孔凿岩→中深孔爆破→浮石场地清理→二次破大块石→机械铲装→破碎→制砂→外运。项目在矿石的堆放及转运方面充分利用了地形高差重力卸料。

(3)环境管理

建设单位应设立专门的环境管理机构--环保科，制定完善的环境管理规章制度，在日常的管理中，公司将成立环保治理专业检查组，按照相关管理制度，每月进行一次检查和考核，确保环境管理规章制度执行情况良好。

根据环境监测计划，公司每年应委托地方环境监测站进行常规环境监测，以了解矿山污染物排放达标情况。

综上所述的各种分析，本项目符合清洁生产要求。建议今后在生产中从以下几方面提高清洁生产水平：

①在日常生产中应加强环境保护管理，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行；加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。

②企业应按照清洁生产技术要求，依据国家环保部规定的矿山采选企业清洁生产审核指南进行矿山的清洁生产审核。

13 环境经济损益分析

13.1 项目经济效益分析

(1) 投资构成

本项目总投资 2000 万元，建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费等组成。

(2) 经济效益分析

本项目服务年限内年生产砂石约 50 万 m^3 ，矿区服务年限为 28 年，每平米碎石售价约 31 元/ m^3 ，则产品年销售收入 1550 万元，按利润 12 元/ m^3 ，年利润为 600 万元，矿区开发有良好的经济效益。

13.2 社会效益分析

(1) 有利于促进地区经济发展。

该矿区为建筑用砂石料的建设，可以为城市建设提供建筑砂石料。同时，由经济效益分析可见，本项目的建成投产，具有良好的经济效益，这样一方面可为国家带来一定的利税，另一方面，也可带动当地相关企业的发展，促进地区经济的活跃，为当地带来新的经济增长点。

(2) 安排社会闲散劳动力，为社会安全做出贡献

随着该项目建成投产，在给企业增产增效的同时，又提供更多的工作岗位来安排闲散劳动力和下岗职工再就业，根据项目开发利用方案，本项目可提供 30 个就业岗位，在一定程度上为社会安定，提高当地民众的生活水平起到促进作用。

由此可见，本工程的社会效益正大于负，正效益显著。

13.3 环境经济损益分析

13.3.1 环保投资及运行费用

该项目环保投资及专项资金见 13-3-1。

表 13-3-1 项目环保投资表

序号	治理工程	投资(万元)	备注
1	废气治理	35.0	矿山开采喷洒水抑尘、钻孔凿岩配套干式除尘器，工业场地设彩钢板密闭+喷雾
2	废水治理	80.0	一体化废水处理脱泥设施、沉淀池、化粪池等
3	噪声处理	6.0	设备吸声、隔声、减震治理，设置空压机房
4	固体废物治理	16.0	排土场，运输
5	总计	137.0	

环保设施运转费用见表 13-3-2。

表 13-3-2 环保设施年运转费用表

序号	项目名称	费用(万元)	备注
1	净水、材料消耗及电费	1.5	
2	人员工资	3.6	2 人，月薪 1500 元
3	折旧费	6.85	按环保工程投资 5%
4	维修费	1.37	按环保工程投资 1%
5	合计	13.32	

本项目环保工程总投资 137 万元(不含生态复垦专项资金)，占总投资的 6.85%。环保投资包括废水、废气、噪声治理，其中废水治理投入资金最大，是本项目环保治理的重点，其次为废气、固废、噪声。水土保持防治费和矿山生态复垦防治费用为专项资金，不在本环保经济损益分析之列。

13.3.2 环保投资的经济效益

(1) 影响周围居民身体健康经济损失的挽回

环境质量变化影响附近居民健康医疗损失价值。

环境污染对人体健康的影响损失是较难用经济指标来评价，在此用市场价值法测算环境污染对周围人群医疗费增加来评价。

$$Y=N \cdot \Delta E$$

式中:Y:周围居民医疗费增加损失;

N:周围居民受污染影响的人口;

E:由于环境污染引起医疗费增加，城市职工与乡村居民医疗费之差额。

估算附近居民受影响人口约 7980 人，城市职工与乡村居民医疗费平均差额为 50 元，则每年环境污染当地居民医疗费增加约为 39.9 万元。通过环保治理，可挽回其经济损失 39.9 万元。

(2) 种植业减产经济损失的挽回

本工程对周围种植业影响主要为周边村庄农田，农田面积约 325.5hm²。若项目粉尘未经治理直接排放，将造成其的农作物和经济作物减产，以减产 10%计，年约损失 3.26 万元。通过环保治理，可挽回其经济损失 3.26 万元。

(3) 交纳排污费估算

根据项目污染物排放情况及参考新《排污费征收标准管理办法》规定的收费标准，分别估算出未经治理直接排放和经处理达标排放时交纳的排污费见表 13-3-3。

表 13-3-3 项目主要污染物排污费估算表

污染物名称	未经治理直接排放		经治理达标排放	
	污染物排放量(t/a)	排污费(元/年)	污染物排放量(t/a)	排污费(元/年)
粉尘	1186.98	18517	30.84	4545
固废	59.99	308554	0	0
合计		327071		4545

由表 13-3-3 可知，当项目“三废”经治理后达标排放时每年约少交纳排污费约 322526 元。

由以上分析可知，共可挽回损失 75.41 万元。

13.3.3 环境经济损益系数

$$R=R_1/R_2$$

式中：R—损益系数

R₁—经济效益

R₂—环境损失

在服务年限内，计算结果 $R=75.41/(13.32+137/28)=4.14$

上述分析表明，本项目环保工程投资与环保费用的经济效益是有益的，该工程是可行的。

14 产业政策及选址可行性分析

14.1 产业政策符合性分析

本项目与产业政策符合性分析见表 14-1-1。

表 14-1-1 与国家产业政策符合性分析一览表

名称	产业政策要点、规定	项目情况	符合性
《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修订)》	建筑用花岗岩矿的开采项目不在其限制类和淘汰类之列	露天开采建筑用花岗岩矿，新建，设计规模为 30 万 m ³ /a；	相符
《福建省新建、已建生产矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)》(2006 年)	新建矿山露天最小开采规模：福州所辖县（根据 2006 年发文时）：建筑石料≥10 万 m ³ /年	露天开采建筑用花岗岩矿，新建，设计规模为 30 万 m ³ /a；	相符

14.2 选址可行性分析

14.2.1 与相关规划符合性分析

14.2.1.1 平潭综合实验区总体规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》，项目区属于限建区。“限建区指为实现规划目标，在规划期内严格限制开发建设的区域。主要包括水源保护区的二级保护区、风景名胜区的外围保护地带、自然条件较好的生态重点保护区...需要限制建设的地区。城市建设应尽可能避让相关区域、避免与生态保护发生冲突，确有必要开发建设的项目应符合实验区整体建设和全局发展要求，并严格控制项目性质、规模和开发强度，在生态综合评价的基础上，谨慎进行开发建设。”

本项目所处区域为风景名胜区的外围保护地带限建区。根据《关于砂石料集中经营管理专题会议纪要》（2014 年）、《关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要》（2015 年），“平潭综合实验区正处于大开发、大建设期，砂石需求量大，建筑用砂是区内战略性矿产资源。为保证平潭项目建设、保障砂石材料供应，狼山矿区的砂石料开采意义重大”。2015 年 2 月 5 日平潭综合实验区规划局出具了《平潭综合实验区规划局关于狼山取土石料场的选址意见函》，确认了狼山取土石料场的区域红线，面积约 98.3 公顷，本次设计矿区范围位于规划局确认的取土石料场红线范围内。且根据本评价生态章节分析，项目的开采对周边风景名胜区的影响

属可接受范围，矿山采用“边开采、边恢复”的治理措施，将生态、景观影响降到最低。

因此，本项目的建设《平潭综合实验区总体规划》不冲突。

14.2.1.2 平潭综合实验区海坛风景名胜区总体规划

根据《平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区总体规划修编(2014-2030)》(2016 修编)，矿区紧邻长江澳景区东侧界限，距离君山风景区西侧界限约 350m，未划入规划景区范围，且不在长江澳景区、君山风景区的主体旅游区直观可视范围，根据生态章节、大气环境章节分析，项目开采的景观影响在可接受范围。

因此项目建设与平潭海坛风景名胜区总体规划不冲突。

14.2.1.3 生态功能区划符合性

根据《福建省生态功能区划》，项目位于Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区，项目区域属于福清—平潭城镇和集约化高优农业生态功能区(5203)。其主要生态系统服务功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。

本项目未涉及集约化高优农业生产区，矿区范围未划入规划景区范围，且不在长江澳景区、君山风景区的主体旅游区直观可视范围。建设单位已委托编制了该项目的水土保持方案和生态恢复治理方案，建设单位在严格按照水保方案和生态恢复治理方案的要求，作好水土保持、生态恢复、环境保护措施下，矿山开发不会改变矿区所在地主体生态功能和辅助生态功能，与《福建省生态功能区划》不冲突。

14.2.1.4 环境功能区划符合性

项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类区；地表水水域功能为Ⅲ类水域；声环境功能为 2 类区。项目所在地环境空气、水环境质量、声环境质量和生态环境现状较好。在采取得当、有效的环境保护措施情况下，项目产生的不良环境影响较小，总体上能达到区域环境功能要求。因此工程建设总体上与环境保护规划相协调。

14.2.2 与环境保护政策符合性分析

本项目与环境保护相关政策符合性分析见表 14-2-2。

表 14-2-2 与环境保护相关政策符合性分析一览表

政策、规划名称	要点、规定	符合性分析	相 符 性
环 发 [2005]10 9 号文 《矿山生 态 环 境 保 护 及 污 染 防 治 技 术 对 策》	禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜區、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿	不涉及前述敏感区	相符
	禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采	矿山位于在建福平铁路、坛东大道可视范围内，在采取相应措施后，矿山可不出露于福平铁路、坛东大道可视范围	相符
	禁止在地质灾害危险区开采矿产资源	不属于地质灾害危险区	相符
	限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。	不涉及前述敏感区	相符
	限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源	不属于前述区域	相符
	宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。	采用湿式作业，破碎筛分系统围挡、喷洒水	相符
	宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。	采用围挡、喷洒水对粉尘进行治理	相符
	推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，如生产铺路材料、制砖等；	废土石全部外售综合利用。	相符
	对露天坑、排土场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。排土场等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。	对露天坑、排土场坡面进行稳定化处理，排土场服务期满后，进行复垦。	相符

14.2.3 与“福建省林业厅关于贯彻国家林业局《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关问题的意见”符合性分析

福建省林业厅关于贯彻国家林业局《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关问题的意见要求“采石项目可以使用Ⅲ级及以下保护林地，但不得使用Ⅲ级保护林地中省级生态公益林的有林地”。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及生态公益林面积 26.701hm²（均为省级，林地保护等级为Ⅲ级），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林，待省林业厅批准后，矿区才可开采。

14.2.4 环境敏感性分析

(1) 评价区周边为林地和农田，东侧君山风景名胜区环境空气功能区划为一类区，其他区域为二类区；声环境为 2 类区。大气环境较敏感、声环境不敏感。

(2) 矿区附近的小溪为冠山溪及其支流，纳污水系评价段内无饮用水源地，水环境不敏感。

(3) 项目区西侧为长江澳景区、东侧为君山风景名胜区，评价范围生态环境较敏感。

综上，评价区大气环境、生态环境较敏感，根据本评价大气章节、生态环境章节分析，在采取了相关环保措施情况下，项目建设对区域大气、生态环境影响在可接受范围。

14.2.5 工程选址合理性分析及优化方案

(1) 矿产资源条件：拟建矿区范围内建筑用花岗岩矿保有矿石资源量(333)1323.75 万 m^3 ，设计开采矿石资源量(333)共计 794.25 万 m^3 ，年开采 30 万 m^3 （原矿石），可生产机制砂 50 万 m^3 /年，服务年限 28 年。且平潭综合实验区正处在大开发阶段，对机制砂需求量巨大，因此本项目具有很大的开采价值。

(2) 水资源条件：项目采矿生产用水利用采区雨季径流收集水，矿区外溪沟冠山溪水，水量能满足生产需求。

(3) 地质条件可行性：根据项目地质储量报告以及采区观测资料，矿区水文地质条件属简单类型。矿区各矿段属以块状岩类为主矿床，工程地质条件属简单类型。矿区处于区域稳定性较好地带，矿区环境地质条件良好。

(4) 平面布置环评优化方案

开发利用方案设计工业场地位于采区西侧，但该位置位于长江澳景区内，经跟业主沟通后，将工业场地移至采区西北侧原采坑内，避免对景区产生影响、也减少项目占地。工业场地内生产设施的布置不变。

根据项目“开发利用方案”，项目设置爆破警戒线为 200m（顺坡方向为 300m），满足《爆破安全规程》(GB6722-2003)中相关规定。矿区东侧、爆破警戒线内有 12 户湖山村居民住房，建设单位拟对其进行搬迁。在搬迁前，居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。

矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库，应进行搬迁。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及生态公益林面积 26.701 hm^2 （均为省级），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。由于生态公益林面积大，分布广，在调整为非生态公益林前，开采设计无法实施，因此，待省林业厅批准调整为非生态公益林后，矿区才可开采。

(5) 开采设计环评优化方案

为了减轻环境影响，并结合采区内限采区的设置、福平铁路项目取土石区的存在，本评价建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，详见下表。各采区开采台阶参数不变，矿区开采终了形式不变。

表 14-2-3 分采区开采情况一览表

采区	位置	面积 (hm ²)	开采 时长	开采时序			
				2017 年 6 月	2026 年 6 月	2033 年 6 月	2045 年 6 月
一号采区	矿区中部	19.5	9 年	————	————		
二号采区	矿区北部	14.8	7 年		————	————	
三号采区	矿区南部	25.7	12 年			————	————

注：①二号采区范围包括福平铁路项目取土石区，2026 年 6 月开始开采，此时福平铁路建设已经完成，区内剩余储量由本项目建设单位继续开采；
②三号采区范围主要包括两处限采区，拟在 2045 年 6 月开始开采，但若此时养猪场、烟花爆竹仓库及爆破警戒线内湖山村居民住房还未搬迁，则开采时间顺延。

14.2.6 固体废物处置设施选址可行性分析

本项目露采区剥离的表土约 6.0 万 m³，表土临时堆置于排土场。排土场选址位于采区西北侧原露采坑内，占地约 2hm²，库容 20 万 m³，库容可满足矿山开采期间表土堆放和废土石中转堆放要求。由工程分析可知，项目表土和风化层剥离废土石均为 I 类一般固体废物，对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 I 类场要求，排土场选址可行，详见表 14-2-4。

表 14-2-4 排土场选址的环境保护要求符合性分析

序号	环境保护要求	临时排土场选址符合情况
1	所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。	项目不在城乡建设总体规划范围内，符合要求。
2	应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。	场地地质条件较好，未发现下沉的影响，基本符合要求。
3	应避免断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。	排土场地质条件较好，未发现断层、天然滑坡分布，在截排水系统完善的情况下地表水排泄通畅，自然条件下不易诱发滑坡、泥石流等地质灾害，基本符合要求。
4	禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。	不在前述的滩地和洪泛区。
5	禁止选在自然保护区、风景名胜区和需要特别保护的敏感区域。	不涉及前述地区其他需特别保护的敏感区域，符合要求。
6	优先选用采矿坑、塌陷区	占地为原露采坑，符合要求。
7	应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，	项目区常年主导风向为东北风，表土堆场主导风向向下风向500m范围内无居民点，根据大气环境影响

序号	环境保护要求	临时排土场选址符合情况
	并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。	响评价等相关章节，表土堆场对周边居民区大气影响环境影响不大，符合要求。

14.2.7 综合结论

项目对敏感目标的影响可控制，所在区域环境承载力能够承载项目的建设，矿产资源丰富，外部水电交通条件良好。

本环评对项目平面布置、开采设计做了优化调整，并针对本工程具体情况，提出了有针对性的污染防治措施，建设单位将环保措施一一落实后，项目建设将达到经济效益、环境效益、社会效益三效益的统一，从综合角度考虑：项目选址可行。

15 结论

15.1 工程概况

平潭综合实验区狼山矿区位于平潭综合实验区政府所在地 355°方向，直线距离约 10km 处，隶属于平潭中楼乡冠山村管辖。

为满足平潭城市建设用砂的需求，2015 年 5 月福建省冶金工业设计院提交了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，并于 2015 年 6 月获得福建省矿业协会出具的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案评审意见书》。根据开发利用方案及建设单位提供资料：项目为新建项目，包括矿山开采和机制砂生产加工场地两部分组成。其中狼山矿区范围由 7 个拐点圈定，矿区面积 0.60km^2 ，开采标高+63.4~+10m，开采规模为 30 万 m^3/a ，开采方式为露天开采，服务年限 28 年（不含基建期）；破碎制砂工业场地位于矿区北侧，生产规模为 50 万 m^3/a ；项目产品为机制砂。

项目组成见表 15-1-1。

表 15-1-1 项目组成及主要工程内容一览表

项目组成			主要工程内容	位置
主体工程	露采区		露采区面积 60hm ² ，开采台阶高度 15m，自上而下划分为： +55m、+40m、+25m、+10m 水平共 4 个水平。	矿区内
	工业 场地	工业场地	占地面积约 1.2hm ² ，布置破碎制砂系统、筛分系统及其他辅助生产系统等	矿区内，西北侧露 采坑
		破碎系统	由粗破和细破系统组成，设 2 台颚式破碎机、3 台反击式破碎机、1 台振动筛	工业场地内
		制砂系统	细破后进制砂机加工，达到粒度要求的被送入洗砂机清洗，清洗后即成品；未达到成品粒度要求的从振动筛返回制砂机重新加工。设置 2 台制砂机、1 台振动筛、2 台洗砂机	
辅助工程	工棚		办公区占地 550m ² ，可供餐食、休息、值班	工业场地内
公用工程	供水系统	生产用水	矿区北侧设置一个 300m ³ 的高位水池，供工业场地生产加工用水；采区东侧山顶设一个 80m ³ 的高位水池，供采区生产用水。	矿区北侧、 东侧
		生活用水	由冠山村引入自来水。	矿区东北侧
	配电房		内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来中楼乡变电站	矿区北侧
储运工程	成品堆场		设置在工业场地北侧，矿石产品按规格分区堆放	工业场地北侧
	废石中转场		为废弃采坑，仅为中转场，废石及时外售	矿区西北侧
	表土临时堆场		为废弃采坑，临时堆放表土，用于后期植被恢复覆。	矿区西北侧
	矿山道路		场内外均采用汽车运输；已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km	
环保工程	洗砂含泥废水处理设施		一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力大于 300t/h。	工业场地内
	露采区雨季地表径流沉淀池		在采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池（3618m ³ ）、2#沉淀池（2746m ³ ）、3#沉淀池（4768m ³ ）分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表径流，详见表 10-2-1。	露采区西侧
	车胎过水池		矿山道路旁设置一座容积 5m ³ 沉淀池和车胎过水池	露采区东北侧
	喷雾除尘		采区产尘点设摇壁式喷头	露采区内
	彩钢板围挡+喷雾除尘		用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理	工业场地内
	生活污水治理装置		化粪池一座	办公区内

15.2 环境影响评价

15.2.1 生态环境

(1)环境保护目标

环境保护目标为占地范围内及其周围农田、植被、君山风景区、长江澳景区、福平铁路（在建）、坛东大道（在建）、长福路（拟建）。

(2)生态环境现状

评价区内主要以耕地、有林地为主，项目区属亚热带海洋性雨季林地带，但矿区内地表植被不甚发育，山坡陡峭，基岩部分裸露。

矿区表层为残坡积土或强风化岩体，区内土壤以红壤为主，土层浅薄。区内原生植被为针阔混交林，由于长期的人为砍伐与破坏已逐渐演替为次生乔木、灌木和人工植被，现有植被类型为木麻黄、相思树、马尾松为主。评价区未发现属于国家、省级重点保护植物和古树名木。

(3)影响评价

项目采用露天开采方式，露采区占地使原有林业用地使用功能转变为工矿用地使用功能，被占用土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，从而对局地的土地利用产生一定的影响。剥离地表、清理植被，根据样方调查对生物量的估算，计算矿区生物量损失约 2492.2t。本项目建设可能造成的水土流失总量 156887.4t，新增水土流失量 150821.4t。

君山风景区主体旅游景点位于北侧和东北侧沿海、长江澳景区主体旅游景点位于东北侧沿海，距离项目采区在 2km 以上，不在其直观可视范围内，因此对周边风景区景观影响较小。项目采区在部分居民点的直观可视范围内，但项目地处农村，人口并不集中，景观影响范围较小。

在建福平铁路、坛东大道途经矿区西南侧，矿山露采区将处于福平铁路、坛东大道可视范围。矿山服务年限达 28 年，在福平铁路、坛东大道通车后矿山存在时间较长，景观影响较大。本环评建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，减轻视觉景观影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

(4)主要环保措施

采矿区采取表土剥离与覆土、排水沟、沉沙池、开采终了平台绿化、安全平台绿化等措施；矿山道路区采取挡墙、排水沟、沉沙池等措施；排土场区采取绿化覆土、挡墙、排水沟、植被恢复等措施。

为减轻景观影响，本环评建议矿区分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施（详见表 3-3-4），减轻视觉景观影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，矿区范围内涉及的生态公益林（面积合计约 26.701hm²），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。待省林业厅批准后，矿区方可开采。

15.2.2 大气环境

(1)环境保护目标

保护目标为矿区周围的冠山村、湖山村、昆湖村、洋中村、芦北村、君山风景区、长江澳景区。

(2)大气现状

评价区域内冠山村、洋中村的 TSP、PM₁₀24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；君山风景区的 TSP、PM₁₀24 小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的一级标准，项目所在地大气环境质量良好。

(3)影响评价

从预测结果可知，正常工况下，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地东南部，日均浓度增量最大值为 0.1599mg/m³，增量较小，区域日均浓度预测值最大占标率为 53.3%；年均浓度增量最大值为 0.0374mg/m³，增量较小，年均浓度增量最大占标率为 18.70%。各环境空气敏感目标预测叠加值均未超过环境质量标准。本项目粉尘排放对各敏感目标影响较小。

事故排放工况下，在评价范围内，项目 TSP 落地浓度小时浓度增量最大值位于工业场地西南部，小时平均浓度增量最大值为 11.40mg/m³，增量约为正常排放时年均浓度增量的 304 倍，浓度增量明显增大，因此需杜绝事故排放。

项目的大气卫生防护距离分别为露采区外扩 50m 范围，该范围内不能有居民住宅。

(4)主要环保措施

表土采取湿法剥离；凿岩机配套干式除尘器；爆破前先对场地洒水，爆破后喷雾除尘；集堆铲装过程喷雾洒水降尘；用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理；对土石方堆场和堆料场定期喷水降尘；运输道路路面尽量硬化，运输车辆进行清洗并加盖蓬布。

15.2.3 地表水环境

(1)环境保护目标

环境保护目标为冠山溪及其支沟。

(2)水环境现状

根据地表水监测，各断面各指标均基本上达到 GB3838-2002 中的III类标准，SS 监测指标可以达到《地表水资源质量标准》SL63-94 三级标准，项目纳污水体冠山溪水环境质量现状较好。

(3)影响评价

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m³，并清理沉积物，废水不外排。

洗砂含泥废水产生量为 1893.8 t/d（含废水 1829.9t/d，泥沙 63.9t/d），主要污染物为 SS，浓度可达 10000mg/L，若直接外排将对冠山溪水质产生严重影响，本环评要求项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

雨季时，露采区地表径流量为 49.224 万 t/a。暴雨期（30 年一遇）前 30min 露采区地表径流量为 11130t。

项目上述地表径流经沉淀池处理后向北排入冠山溪，后汇入长江澳海域。君山湖建成后位于本项目南侧，最近距离 550m（坝址位置），最低海拔（坝址）约 +25m，位于本项目沉淀池出口（标高+10m）的上游，因此项目排水对其水质不会产生影响。

(4)主要环保措施

项目生产过程中各环节均需洒水抑尘，该用水均渗入地下或蒸发，不外排。车辆轮胎过水池的冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。

设计利用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，设计处理能力大于 300t/h。工业场地北侧运输车辆出入口设置 1 个轮胎过水池，运输车辆轮胎过水

池废水不外排，需在每日开工前，对冲水池内沉淀污泥进行清理。

露采区工作面、工业场地地表径流收集，设计在采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表径流，详见表 10-2-1。

15.2.4 声环境

(1)环境保护目标

项目周边湖山村，运输道路两侧冠山村、芦北村村居民。

(2)环境现状

项目布设的 4 个厂界监测点和 2 个敏感点(冠山村、湖山村)监测点昼夜间噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准，评价区声环境状况良好。

(3)影响评价

项目未采取措施前，各预测点中昼间、夜间工业场地北侧边界超过 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类区标准；冠山村预测点昼间、夜间超过 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类区标准；采取相应隔声、减震、消声等防治措施后，各厂界昼间、夜间均可符合 GB12348-2008 中 2 类区标准。现场调查可知，工业场地周围 100m 范围内无村庄、学校等噪声敏感点，因此本项目生产设备噪声对周围声环境影响不大。

(4)主要环保措施

在矿山的生产过程中，从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节，减少项目生产过程对周围声环境的影响，并在夜间 22:00~次日 6:00 停止一切生产活动。

15.2.5 固体废物

本项目露采区剥离的表土约 6.0 万 m^3 ，风化层废土石 8.79 万 m^3 ，表土临时堆置于排土场，作为退役期植被恢复覆土；废土石临时对置于废石中转场，及时外售作为建筑填方。临时排土场、废石中转场选址位于采区西北侧原露采坑内，下游设置挡墙，面积约 2 hm^2 ，库容约 20 万 m^3 ，可满足废土石堆放要求。

项目加工过程将产生石粉，约 4 万 t (1.85 万 m^3)，其中一部分为筛分产生 2.21 万 t，一部分为洗砂产生 1.79 万 t。外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

施工期，生活垃圾产生量为 4 kg/d ；运营期，生活垃圾产生量为 15 kg/d (4.2 t/a)，

在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

15.2.6 风险评价

项目环境风险评价工作等级为二级，该项目易发生的风险事故为炸药、雷管爆炸、露采区边坡滑坡和崩塌、土石方堆场滑坡和崩塌以及爆破时飞石掉落。针对各种风险，建设单位应在安全上做好相应的应急预案。

15.2.7 退役期矿山恢复

矿山退役后，露天采区内各级开采台阶及矿区高开挖处仍可能产生滑坡、坍塌等地质灾害以及水土流失等影响，因此项目建设单位需对矿区滑坡等进行监测，在出现滑坡体后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、畜进入。其次对其采矿区内破坏的地表进行植被恢复，若不恢复则在暴雨期间会产生大量的水土流失，对周边环境产生影响。项目退役后矿区内生态恢复应按“矿山生态治理恢复方案”中的措施进行实施，以减少项目退役后对环境的影响（矿区内福平铁路项目取土、取石区域，开采结束后由福平铁路项目建设单位负责生态恢复）。

15.2.8 竣工验收

项目水土保持措施由水行政主管部门专项验收，因此水保措施不列入本评价验收内容。项目主要环保防治措施及验收要求见表 15-2-1、表 15-2-2。

15.3 公众参与

本次调查共发放个人问卷 89 份，团体问卷 5 份，全部收回。根据公众参与调查结果表明，大部分受访群众及单位无反对该项目建设意见。平潭县供销社烟花爆竹有限公司认为项目建设距离公司烟花爆竹储存仓库较近，对烟花爆竹储存仓库构成重大威胁和安全隐患，反对项目建设。

经核实平潭县供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场均位于本项目露采区范围内，项目运营后若在烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场周边爆破、开采作业确实对其安全存在重大隐患，对其周边环境产生重大影响，因此本评价建议在狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 200m（东侧为 300m）范围与矿区重叠部分应设置为限采区，待建设单位与烟花爆竹储存仓库、狼山养猪场协商搬迁后，才可开采该部分矿区。

15.4 环境影响经济损益

本项目环保工程总投资 157 万元（不含水保和生态复垦专项资金），占总投

资的 7.85%。根据效益—费用分析结果，环境经济损益系数 3.75，工程建设的环保投资与环保费用的经济效益是好的。同时还能取得显著的社会和环境效益。

15.5 清洁生产

该矿山清洁生产主要从采用生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物排放及处理效果指标及环境管理要求等方面进行，本项目清洁生产水平为国内先进水平，今后在生产中宜对采矿方法和工艺，岩层控制以及相关技术、实验研究平台等的开发和建设，改变传统开采工艺造成的生态与环境破坏问题，提高矿产资源利用率，优化采区布置，选择合适的采矿方法和生产工艺。

表 15-2-1 项目施工期环保竣工验收表

污 染 物	治理部位	污染因子	环保治理措施	验收要求	验收依据
废水	车辆冲洗水	SS	设沉淀池处理冲洗水，上清水回用，定期清理沉渣。	不外排，验收措施执行情况	1、施工期环境 监理报告； 2、施工期环境 监测报告。
	生活污水	pH、COD、 SS、氨氮	经化粪池处理后用于周边农田的灌溉。	不外排，验收措施执行情况	
粉尘	施工场地扬尘	颗粒物	洒水抑尘	验收措施落实情况	
	排土场扬尘		洒水抑尘		
噪声	高噪声设备	噪声	尽量采用性能良好且低噪声的施工设备。	验收措施落实情况	
	运输噪声		村庄路段设置减速行驶，禁按喇叭标识牌。		
固废	表土	固废	临时堆放于临时排土场，作为退役期植被恢复覆土	符合(GB18599-2001)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求	
	废土石		临时堆放于废石中转场，定期外售进行综合利用		
	生活垃圾		定点堆放，送乡指定垃圾处理场所	验收措施落实情况	
生态 恢复	植被破坏		施工中应尽可能减少对土地的占用，减少破坏植被； 施工便道、材料堆放场等尽量利用荒地、闲地。	符合水土保持方案报告书及生态恢复治理方案中相关要求。	
	水土流失		施工中泥土洒落或运输车辆行驶造成溪沟淤塞或水利排灌设施破坏时，应及时清除或恢复。		
环境管理			加强企业环保资料档案等环境管理，例如立即建立污染源等相关数据档案； 严格按施工方案施工，避免噪声环境污染事件，委托有资质的单位进行环境监理。	开展环境监管， 避免环境污染	

表 15-2-2 项目运营期环保竣工验收表

序号	污染类别	主要产污环节	污染因子	环保措施	排放方式及去向	验收要求
1	废水	生活污水	pH、COD、SS、氨氮	化粪池，化粪池出口处设置集水池	不外排	处理后用于周边农田浇灌，不外排
		洗砂废水	SS	一体化废水处理脱泥压滤设施+应急池	不外排	回用于洗砂
		车辆清洗废水	SS、石油类	5m ³ 隔油沉淀池	不外排	处理后用于回用车辆清洗、不外排
		露采区地表迳流水	pH、SS	采区开采台阶两侧、下方排水沟的建设，设计在采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池（3618m ³ ）、2#沉淀池（2746m ³ ）、3#沉淀池（4768m ³ ）分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表迳流，详见表 10-2-1。	冠山溪	可只先建 1#沉淀池，废水排放达《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 一级标准
2	废气	钻孔粉尘	颗粒物	配套干式除尘器	无组织排放	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织排放监控浓度限值
		爆破粉尘	颗粒物	爆破前洒水、爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘	无组织排放	
		装卸粉尘	颗粒物	采区、工业场地各设置一台移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘	无组织排放	
		临时排土场及废石中转场	颗粒物	采用移动水管(配喷雾喷头)定期洒水抑尘，设置 2 根水管，特别干旱季节需增加洒水频次。对无需再扰动的区域及时撒播草籽绿化。		
		成品堆场粉尘	颗粒物	成品场地四周均匀布置 10 个喷枪洒水抑尘，并在场地周围设施防风墙。	无组织排放	
		破碎、制砂、筛选粉尘	颗粒物	用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪。	有组织排放	
		运输粉尘	颗粒物	加盖篷布+洒水	无组织排放	不改变运输道路两侧 200m 范围内大气功能现状
		其他	颗粒物	在露采区西侧、矿山道路两侧种植木麻黄等防风滞尘树种。	无组织排放	-

序号	污染类别	主要产污环节	污染因子	环保措施	排放方式及去向	验收要求
3	噪声	工业场地、露天采场	空压机等设备运行噪声	破碎、制砂、筛分生产线围挡；空压机吸风口加装消声器。	/	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
		运输	运输噪声	村庄路段设置减速行驶，禁按喇叭标识牌。	/	不造成扰民影响
4	固废	表土剥离	表土	临时堆放于临时排土场，周边设置挡墙。	植被恢复覆土	全部综合利用，土石方堆场符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求
		废土石	废土石	临时堆放于废石中转场，周边设置挡墙，定期外售。	综合利用	
		生产过程	石粉	编织袋袋装临时放置于工业场地，外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料	综合利用	全部综合利用
		生活区	生活垃圾	统一收集后由环卫部门统一处理	统一收运	严禁随意丢弃、乱堆、乱放
5	生态治理	采矿区		采区设置排水沟、沉沙池，开采终了平台绿化、安全平台绿化等措施	/	符合水土保持方案报告书及生态恢复治理方案中相关要求。
		工业场地区		排水沟、绿化植被等措施	/	
		矿山道路区		采取排水沟、沉沙池等措施	/	
		排土场区		采取绿化覆土、挡墙、截水沟、沉沙池、植被恢复等措施。	/	
6	景观	露天开采	矿山由北往南分区、分台阶开采，采取“边开采边恢复”的绿化措施，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内。		/	露采区不出露于福平铁路、坛东大道直观可视范围。
7	风险	爆破	爆破作业、器材运输、存放、使用必须严格遵循《爆破安全规程》。		/	验收措施落实情况
8	环境管理			加强企业环保资料档案等环境管理，例如立即建立污染源等相关数据档案；避免噪声环境污染事件，定期洒水降尘、对排土场拦渣坝稳定性定期巡查等。		开展环境监管，避免环境污染

15.6 产业政策符合性

项目为建筑用花岗岩矿的露天开采，为新建项目，设计规模为 30 万 m³/年。根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)，建筑用花岗岩矿的开采项目不在其限制类和淘汰类之列。符合《福建省新建、已建生产矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)》(2006 年)要求。

根据平潭综合实验区林业局提供的狼山矿区生态公益林调整文件，本矿区内涉及生态公益林面积 26.701hm²（均为省级），均已上报省林业厅，拟调整为非生态公益林。待省林业厅批准调整为非生态公益林后，矿区才可开采。

15.7 选址可行性

从环境功能、环境敏感因素、环境质量现状方面分析，项目选址与当地环境功能区划没有冲突；本工程采取露天开采，项目没有占用基本农田保护用地等敏感区域；项目排土场选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(修订)(GB18599-2001) I 类场要求。

鉴于本项目矿区及周边存在诸多环境限制因素：西侧紧邻长江澳景区，爆破警戒线内涉及湖山村居民住房，矿区范围内存在狼山养猪场、烟花爆竹仓库和福平铁路项目取土石区，以及矿区内分布较大面积生态公益林，本评价对项目平面布置、开采设计进行了方案优化，详见“14.2.5 工程选址合理性分析及优化方案”。

本项目平面布置、开采设计经优化后，项目选址基本可行。

15.8 评价总结论

综上所述，项目建设符合国家的产业政策和各项环保法规，矿山选址合理，项目清洁生产为国内先进水平，污染物的治理措施经济合理、技术可行，污染物能做到达标排放。建设单位在落实本报告书中所提各项环保措施的前提下，项目的建设是可行的。

15.9 建议

(1)加强露天爆破安全防范，有效控制爆破振动和飞石以减少其对周边环境的影响。在项目运营前尽快完成爆破警戒线内 12 户湖山村居民、矿区西南角狼山养猪场、烟花爆竹仓库的搬迁。

(2)建议本项目建设单位与福平铁路项目建设单位签订安全生产协议，承诺不

越界开采，在采区进行爆破前通知取土石区、生产线及搅拌站内人员退至警戒线外。

(3)项目营运后尽快对露采区和土石方堆场进行覆土植被恢复，以减少水土流失；对剥离工程中的表土妥善堆存，并用于矿区生态恢复。

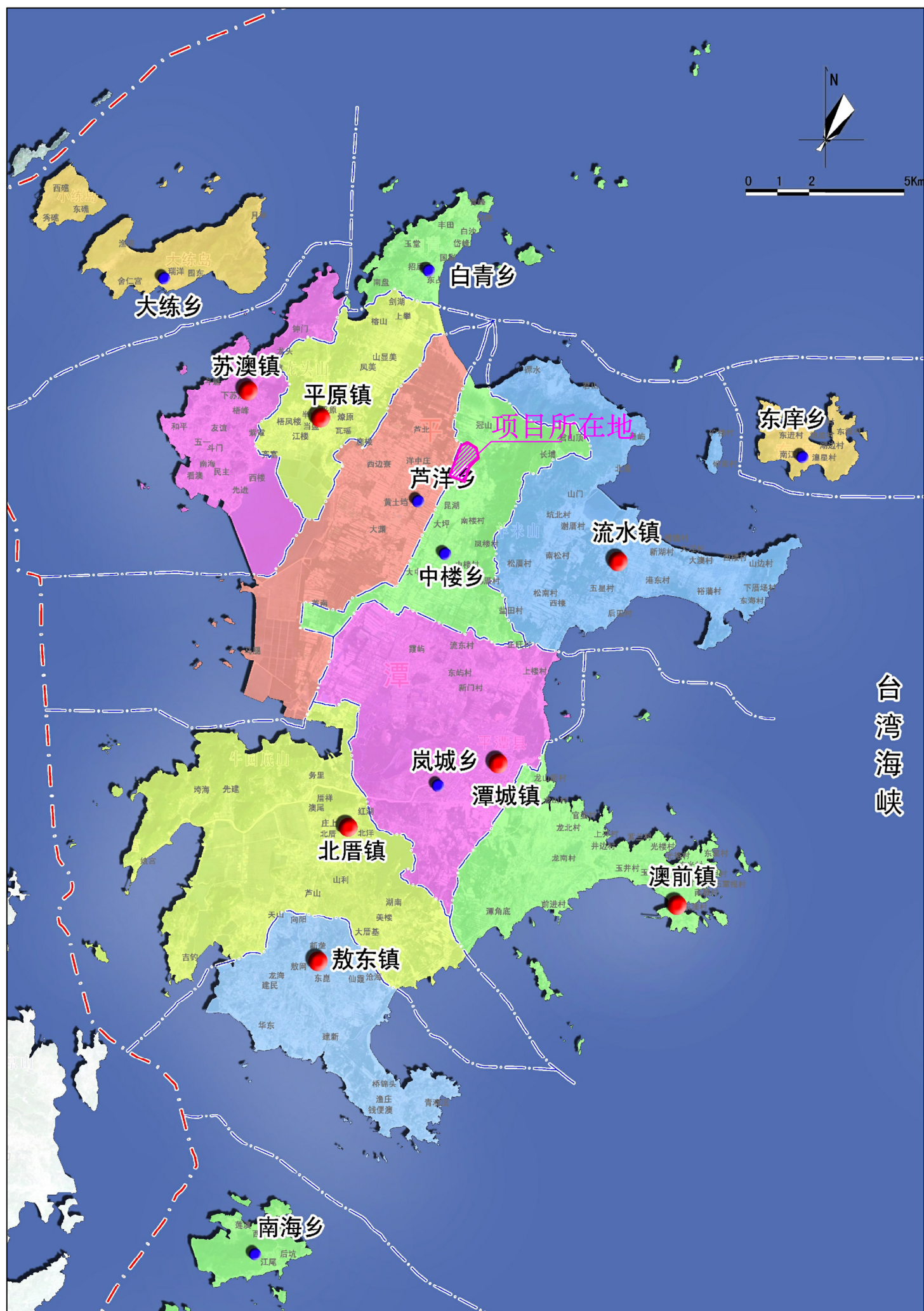
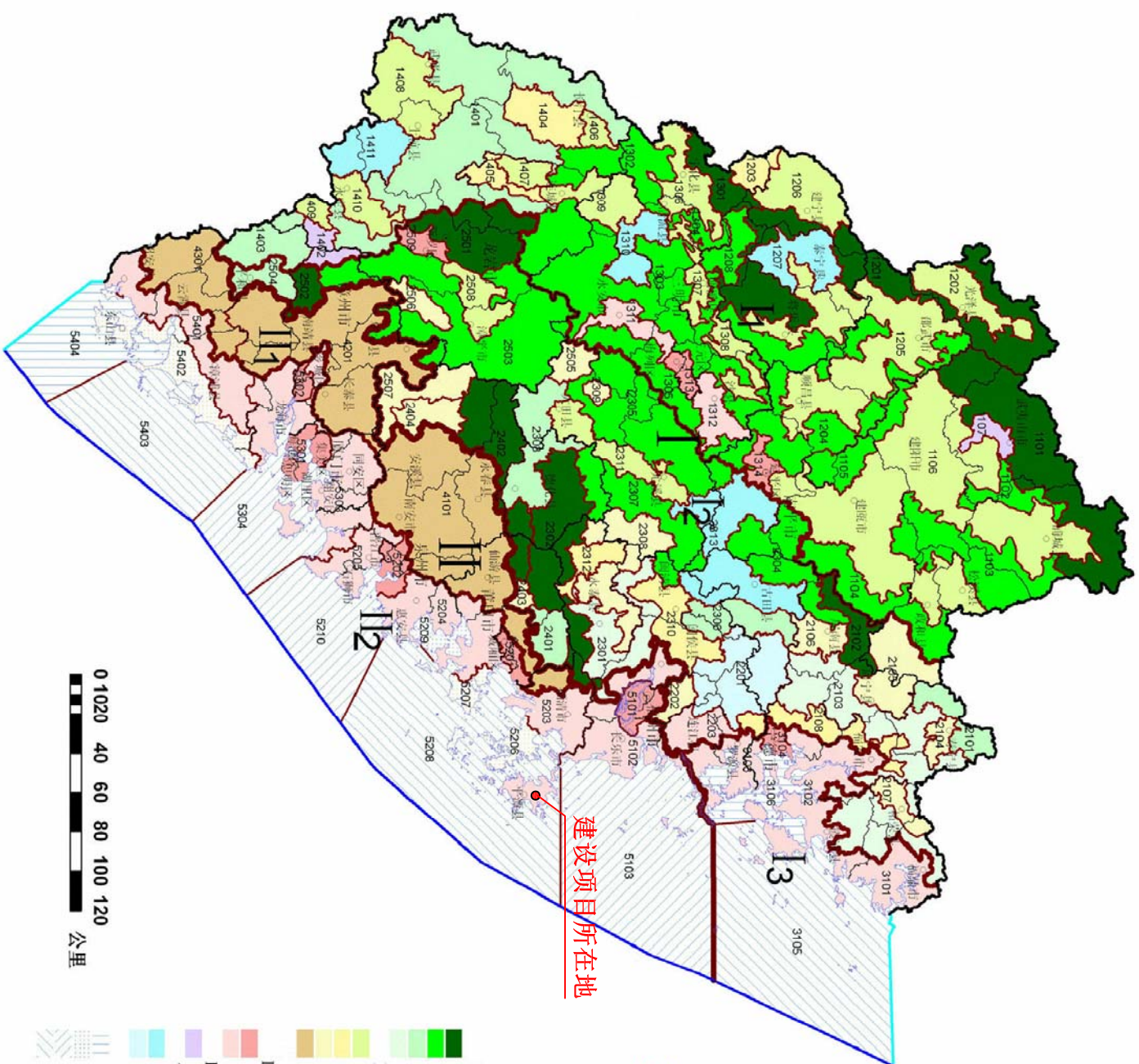


图1-1 项目地理位置图



建设项目所在地

0 10 20 40 60 80 100 120 公里

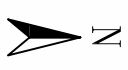
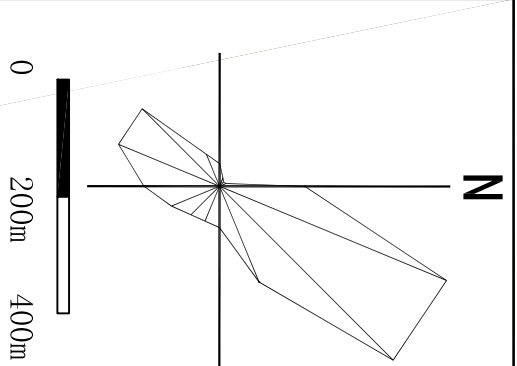


图 例

- 省界
- 海岸线
- 12海里领海界
- 新勘海界
- 生态区界线
- 生态亚区界线
- 生态功能区界线
- 设区市界
- 县界
- I 闽东闽中和闽北闽西生态区
- I1 闽北闽西山地区生态亚区
- I2 闽东闽中中低山山地生态亚区
- I3 闽东沿海海岸带与近岸海域生态亚区
- II 闽东南生态区
- II1 闽东南南部低山丘陵盆地生态亚区
- II2 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区
- 1. 以维护和恢复森林生态系统功能为重点的生态功能区
- 2. 以维护和恢复生物多样性保护为重点的生态功能区
- 3. 山地水源涵养与林业生态功能区
- 4. 山地自然生态恢复与维护和水土保持生态功能区
- 5. 以服务于农业发展和水土保持、治理农业生产生态问题为重点的生态功能区
- 6. 河谷盆地农业（复合农林业）生态功能区
- 7. 盆谷丘陵地农业和土壤保持生态功能区
- 8. 山地高地农业（或与土壤保持）生态功能区
- 9. 茶果生产和土壤保持生态功能区
- 10. 沿海风沙、石漠化控制（或水土保持）和节水农业（或旅游）生态功能区
- 11. 以服务于城镇（或城乡农业、与集约化高效农业）发展为重点的生态功能区
- 12. 中心城镇生态功能区
- 13. 城镇（或集约化农业、与集约化高效农业）生态功能区
- 14. 以文化遗产保护与旅游生态功能区
- 15. 以大型水库与库区景观和水环境维护为重点的生态功能区
- 16. 特大型水库与库区景观和水环境维护生态功能区
- 17. 饮用水源汇水区保护生态功能区
- 18. 海域生态功能区
- 19. 海湾港口发展和生态系统保护（或水产资源保护）生态功能区
- 20. 海湾港口发展和污染防治生态功能区
- 21. 河口湾港口发展和生物多样性保护（或湿地、海洋珍稀物种保护）生态功能区
- 22. 近岸海域渔业（或与海洋生态系统保护，或与海洋自然遗迹保护）生态功能区

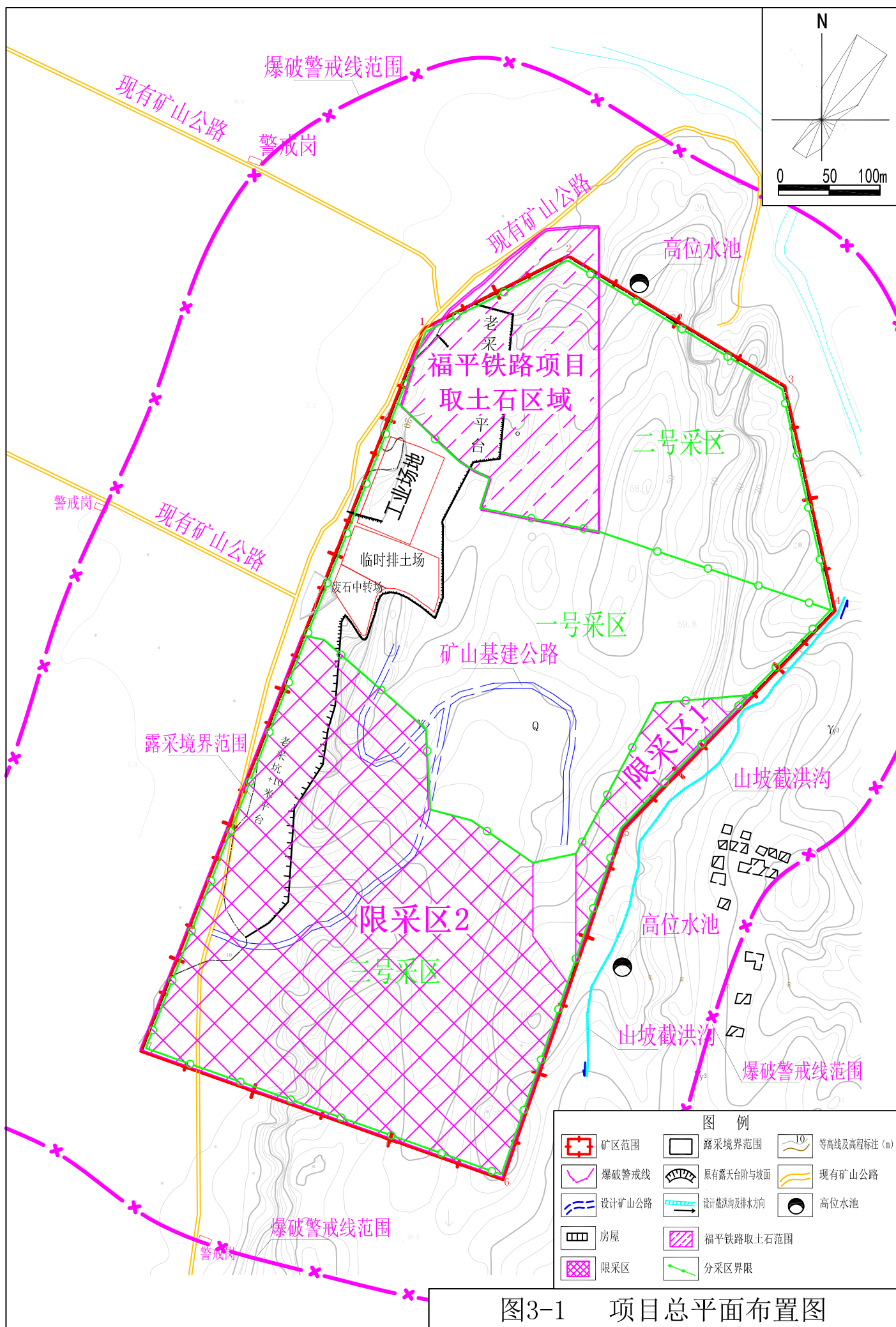
图2-1 建设项目与福建省生态功能区划关系图



图例

- 矿区范围
- 溪流
- 道路
- 居民点
- 景区界限
- 水库 (规划)
- 爆破警戒线
- 生态公益林
- 限采区
- 福平铁路项目取土石区

图2-2 项目周边关系及敏感目标图



建设项目环境保护审批登记表																	
填表单位（盖章）：		福建省华夏能源设计研究院有限公司				填表人（签字）：					项目经办人（签字）：						
建设项目	项目名称	福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目							建设地点		平潭综合实验区中楼乡冠山村						
	建设规模及内容	年露天采30万m³ 建筑用花岗、年产50万m³ 机制砂							建设性质		新建						
	行业类别	B10 非金属矿采选业							环境影响评价管理类别		编制报告书						
	总投资（万元）	2000							环保投资（万元）		157		所占比例(%)		7.85%		
建设单位	单位名称	平潭综合实验区港务发展有限公司		联系电话		18559905597			评价单位	单位名称	福建省华夏能源设计研究院有限公司		联系电话		059183316235		
	通讯地址	平潭综合实验区澳前口岸旅检大楼		邮政编码		350400				通讯地址	福州市五一中路124号		邮政编码		350004		
	法人代表	林成荫		联系人		魏经理				证书编号	国环评证乙字第2215号		评价经费(万元)				
建设项目所处区域现状	环境质量等级	环境空气	二级	地表水	III类	地下水	III类	环境噪声	2类	海水	无	土壤	二级	其它			
	环境敏感特征	☐ 自然保护区 ☒ 风景名胜 ☐ 饮用水水源保护区 ☐ 基本农田保护区 ☐ 水土流失重点防治区 ☐ 沙化地封禁保护区 ☐ 森林公园 ☐ 地质公园 ☐ 重要湿地 ☐ 基本草原 ☐ 文物保护单位 ☐ 珍稀动植物栖息地 ☐ 世界自然文化遗产 ☐ 重点流域 ☐ 重点湖泊 ☒ 两控区															
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	排放量及主要污染物		现有工程（已建+在建）				本工程（拟建或调整变更）				总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）						
			实际排放浓度(1)	允许排放浓度(2)	实际排放总量(3)	核定排放总量(4)	预测排放浓度(5)	允许排放浓度(6)	产生量(7)	自身削减量(8)	预测排放总量(9)	核定排放总量(10)	以新带老削减量(11)	区域平衡替代本工程削减量(12)	预测排放总量(13)	核定排放总量(14)	排放增减量(15)
	废水		——	——			——	——	0.034	0.034	0	0			0	0	
	化学需氧量								0.13	0.13	0	0			0	0	
	氨氮								0.01	0.01	0	0			0	0	
	石油类								-	-	-	-			-	-	
	废气		——	——			——	——	-	-	-	-			-	-	
	二氧化硫								-	-	-	-			-	-	
	烟尘								-	-	-	-			-	-	
	工业粉尘								86.27	76.881	9.389	9.389			9.389	9.389	
	氮氧化物								-	-	-	-			-	-	
	工业固体废物								5.27	5.27	0	0			0	0	
	与项目有关其它特征污染物																

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标														
影响及主要措施 生态保护目标		名 称	级别或种类数量	影响程度 (严重、一般、小)	影响方式 (占用、切隔阻断或二者皆有)	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量	工程避让投资（万元）	另建及功能区划调整投资（万元）	迁地增殖保护投资（万元）	工程防护治理投资（万元）	其它			
自然保护区														
水源保护区									— —					
重要湿地			— —						— —					
风景名胜区									— —					
世界自然、人文遗产地			— —						— —					
珍稀特有动物								— —						
珍稀特有植物								— —						
类别及形式	基本农田		林地		草地		其它	移民及拆迁人口数量	工程占地拆迁人口		环境影响迁移人口	异地安置	后靠安置	其它
	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用	临时占用	永久占用								
面 积			30.04				29.96							
环评后减缓和恢复的面积								治理水土流失面积	工程治理（km2）	生物治理（km2）	减少水土流失量（吨）	水土流失治理率（%）		
噪声治理费用	工程避让（万元）	隔声屏障（万元）	隔声窗（万元）	绿化降噪（万元）	低噪设备及工艺（万元）	其它			0.6	0.6	145905.28	93		